

MUNDARIJA

KIRISH.....	3
I. BOB. INTELEKTUAL TEXNOLOGIYALAR VA ULARNING EVOLYUTSIYASI.	6
1.1- MAVZU. INTELEKTUAL TEXNOLOGIYALAR MAZMUN MOHIYATI, RIVOJLANISH TARIXI.....	6
1.2- MAVZU. TA'LIM TIZIMIGA INTELEKTUAL TEXNOLOGIYALARNI TATBIQ ETISH BORASIDAGI Tajribalar.	19
1.3- MAVZU. Xorijiy davlatlarda intellektual texnologiyalardan foydalanish tajribalari.	28
II. BOB. SUN'IY INTELEKT (AI) METODLARINING KLASSIFIKATSIYASI.	36
2.1- MAVZU. SUN'IY INTELEKT TEXNOLOGIYASI METODLARINING TASNIFI HAMDA TA'LIMDAGI AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI.	36
2.2- MAVZU. SUN'IY INTELEKT METODLARINING TA'LIMDAGI AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI.	43
2.3- MAVZU. SOHALARDA SUN'IY INTELEKTDAN FOYDALANISH. SUN'IY INTELEKT TEXNOLOGIYASIDAN TA'LIM, MEDITSINA, SOLIQ, BOSHQARUV HAMDA BOSHQA SOHALARDA FOYDALANISH.	47
2.4- MAVZU. SUN'IY INTELEKTNI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH	51
2.5- MAVZU. SUN'IY INTELEKTNI HUQUQIY ASOSLARI MAZMUN MOHIYATI.	54
III. BOB. SUN'IY NEYRON TO'RLARI VA MODEL.	59
3.1- MAVZU: SUN'IY NEYRON TO'RLARI MAZMUNI.....	59
3.2- MAVZU: MANTIQUIY MODELLAR	71
3.3- MAVZU: TARMOQLI SEMANTIK MODELLAR.....	79
3.4- MAVZU. EKSPERT TIZIMI.	83
3.5- MAVZU. SUN'IY NEYRON MODEL.	89
3.6- MAVZU. SUN'IY INTELEKT RIVOJLANISHINING YO'NALISHLARI.	100
3.7- MAVZU. MA'LUMOTLAR VA BILIMLAR. BILIMLARNI TAQDIM ETISHNING MODELLARI.....	103
IV. BOB. DARS JARAYONIDA CHATGPT PLATFORMASIDAN FOYDALANISH.	109
4.1- MAVZU. CHATGPT TEXNOLOGIYASI: ASOSIY TUSHUNCHALAR VA ISHLASH PRINSIPI.....	109
4.2- MAVZU: CHATGPT TEXNOLOGIYASINING SOHALARDA QO'LLANILISHI	115
4.3- MAVZU. CHATGPT PLATFORMASIDAN DARS JARAYONIDA FOYDALANISH.	120
4.4- MAVZU. NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANISH (FAN VA SOHALAR BO'YICHA)	132
4.5- MAVZU. NEYRON TARMOQLARNING ISHLATILISHI BO'YICHA KO'RSATMALAR	138

GLOSSARIY.....155

ILOVALAR.....165

KIRISH

*Taraqqiyotga erishish uchun raqamli
bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini
egallashimiz zarur va shart*

Sh. Mirziyoyev

“Intelktual texnologiyalardan foydalanishning fundamental asoslari” fanining asosiy mazmuni, maqsadi va vazifalari. Bugungi kunda raqamli transformatsiya va innovatsion texnologiyalar jadal rivojlanayotgan davrda **intelektual texnologiyalar** nafaqat global miqyosda, balki **O‘zbekistonning iqtisodiyoti, sanoati, ta’limi va davlat boshqaruvi** sohalarida ham muhim o‘rin tutmoqda.

Ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarida sun’iy intellekt texnologiyalarini joriy qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, mamlakatimizning sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalanuvchi dunyoning yetakchi davlatlari qatoriga kirishiga erishish, shuningdek, “Raqamli O‘zbekiston — 2030”¹ strategiyasida belgilangan maqsad va vazifalar ijrosini ta’minlash maqsadida, **sun’iy intellekt** texnologiyalarini **2030-yilga qadar** rivojlantirish strategiyasi² tasdiqlandi.

Unga ko‘ra, sun’iy intellekt asosida yaratilgan dasturiy mahsulotlar va ko‘rsatiladigan xizmatlar hajmini 1,5 milliard AQSh dollariga yetkazish; yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida sun’iy intellekt asosida ko‘rsatilayotgan xizmatlar ulushini 10 foizga yetkazish; sun’iy intellekt yo‘nalishida faoliyat yurituvchi ilmiy laboratoriyalar sonini 10 taga yetkazish hamda yuqori quvvatli hisoblash serverlarini ishga tushirish; hukumatning sun’iy intellektga tayyorlik indeksida (Government AI Readiness Index) O‘zbekiston Respublikasining birinchi 50 ta o‘rindagi davlatlar qatoriga kirishiga erishish; sun’iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirishga qaratilgan normativ-huquqiy bazani shakllantirish, sohada standartlarni takomillashtirish va

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158-sonli, <https://lex.uz/docs/-6600413>

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 14.10.2024 yildagi PQ-358-sonli, <https://lex.uz/uz/docs/-7158604>

xalqaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlash va umuman olganda, sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish bo'yicha 2024 — 2026-yillarga mo'ljallangan aniq ustuvor maqsad va vazifalar belgilab olindi.

Bu esa mazkur strategiya mamlakatimizda zamonaviy axborot va intellektual texnologiyalarni joriy etish va rivojlantirishga kuchli turtki bo'ladi. O'zbekistonning iqtisodiyoti va texnologiyalar sohasida intellektual tizimlardan foydalanish imkoniyatlarini keng yoritish, shuningdek, me'yoriy-huquqiy asoslar va amaliy tajribalarni o'rganish bugungi kunda zamonaviy kasb egasi uchun juda muhim masalalardan hisdoblanaadi.

Shundan kelib chiqib, **“Intellektual texnologiyalardan foydalanishning fundamental asoslari”** fani **50610401– Kompyuter injiniringi kasbi bo'yicha** o'quvchilarga eng so'nggi intellektual texnologiyalariga oid muayyan bilimlarni berishga mo'ljallangan.

Fanning maqsadi – intellektual texnologiyalarni o'zlashtirish orqali kundalik hayotda hamda kasbiy faoliyatda samaradorlik va qulaylikni oshirish, intellektual texnologiyalar ishlashini chuqurroq tushunish, muammolarni hal qilish ko'nikmalarini oshirish, ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish qobiliyatlarini yaxshilash, ijodkorlik va innovatsiyalarni rivojlantirish, axloqiy va ijtimoiy ta'sirlarni yaxshiroq tushunish hamda texnologiyalardan mas'uliyatli foydalanish bo'yicha ongli qarorlar qabul qilishga yordam berishdan iborat.

Fanni o'rganish natijasida intellektual texnologiyalar, sun'iy intellekt va mashinaviy o'rganish asoslarini tushuntirish, axborot texnologiyalari va ularning jamiyatdagi roli haqida nazariy va amaliy bilimlarni shakllantirish, katta ma'lumotlar va ularga ishlov berish tamoyillarini tushuntirish, zamonaviy dasturlash vositalari va algoritmlar asosida intellektual tizimlar yaratish bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirish, sun'iy intellekt asosida ishlovchi dasturlar va tizimlar bilan ishlash tajribasini berish, intellektual tizimlarning axborot xavfsizligi bilan bog'liq masalalarini o'rganish va ularni himoya qilish yo'llarini tushuntirish.vazifalarini bajara oladigan bo'ladilar.

Fanni o'qitish natijasida o'quvchilar quyidagi bilimlarga ega bo'ladilar:

- intellektual texnologiyalarning asosiy tushunchalari va ularning rivojlanish yo‘nalishlari;
- sun‘iy intellekt va mashinaviy o‘rganish modellarining ishlash tamoyillari;
- sun‘iy intellekt texnologiyalarining istiqbollari va oqibatlari;
- sun‘iy intellekt texnologiyasining afzalliklari va kamchiliklari;
- internet buyumlari va aqlli tizimlar konsepsiyasi;
- sun‘iy neyron tarmoqlari va sun‘iy neyron modeli;
- CHAT-GPT platformasidan foydalanish;
- fan va boshqa sohalarda sun‘iy intellekt modellaridan foydalanish.

Mazkur **o‘quv qo‘llanma** yuqoridagi barcha mavzularni qamrab oladi va ma‘lumotlar izchil ravishda aniq ketma-ketlikda bayon qilinadi.

O‘quv qo‘llanmada yozilgan barcha ma‘lumotlarni ko‘p yillar davomida to‘plandi, natijada kasbiy faoliyatimiz davomida mazkur bilimlar sifati yaxshilanishiga harakat qilindi.

Ushbu mavzularni yoritishda har bir tushunchaga ilmiy jihatdan yondoshishga va sodda hamda tushunarli tilda ifodalashga harakat qilindi. Bundan tashqari keltirilgan ma‘lumotlar eng so‘nggi bilimlar bazasi va eng yangi texnologiyalarga asoslangan holda bayon qilindi.

Kelajakda intellektual texnologiyalarning rivojlanishi nafaqat jamiyat va iqtisodiyotdagi samaradorlikni oshirish, balki innovatsion mutaxassislar tayyorlash va O‘zbekistonni raqamli iqtisodiyot sohasidagi yetakchi davlatlar qatoriga olib chiqish imkonini beradi.

I. BOB. INTELEKTUAL TEXNOLOGIYALAR VA ULARNING EVOLYUTSIYASI.

1.1-MAVZU. INTELEKTUAL TEXNOLOGIYALAR MAZMUN MOHIYATI, RIVOJLANISH TARIXI.

REJA:

- 1. Antik davr va dastlabki g'oyalar (e.a. 300 - m.a. XVII asr).*
- 2. Mexanik hisoblash uskunalari (XVII – XIX asr).*
- 3. Kibernetika va algoritmlar (XX asr boshi – 1950-yillar).*
- 4. Sun'iy intellektning paydo bo'lishi (1950–1970-yillar).*
- 5. Sun'iy intellekt inqirozi va rivojlanishning sekinlashishi (1970–1980-yillar).*
- 6. Intelektual texnologiyalarning qayta rivojlanishi (1990–2010-yillar).*
- 7. Zamonaviy intellektual texnologiyalar (2010-yillar – hozirgi davr).*
- 8. Kelajakda sun'iy intellekt.*

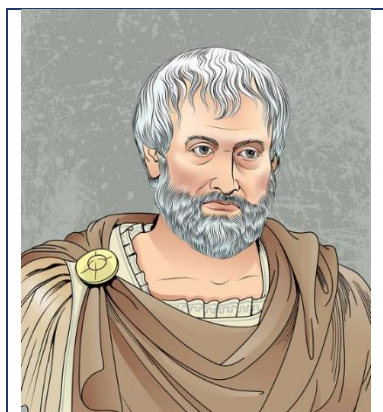
Intelektual texnologiyalar rivojlanishi insoniyatning ma'lumotni qayta ishlash, tahlil qilish va avtomatlashtirishga bo'lgan ehtiyojidan kelib chiqqan. Inson tafakkuriga xos jarayonlarni texnika va algoritmlar yordamida imitatsiya qilish g'oyasi antik davrlardan to bugungi kungacha bosqichma-bosqich rivojlanib kelmoqda. Bu jarayonga matematika, mantiqiy fikrlash, kibernetika, axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt kabi sohalardagi ilmiy kashfiyotlar katta ta'sir ko'rsatdi.

Intelektual texnologiyalarning rivojlanishi bir necha muhim tarixiy bosqichlarga bo'linadi:

1. Antik davr va dastlabki g'oyalar (e.a. 300 - m.a. XVII asr).

Intelektual texnologiyalarning eng ilk shakllanishi inson fikrlash jarayonini anglash va uni texnik vositalar yordamida avtomatlashtirishga bo'lgan qiziqish bilan bog'liq. Antik davrdagi olimlar mantiqiy qoidalar va hisoblash usullarini rivojlantirib, intellektual jarayonlarni texnika yordamida qanday amalga oshirish mumkinligini tadqiq

qildilar. Hisoblash jarayonlari, mantiqiy fikrlash va avtomatlashtirish bo'yicha dastlabki g'oyalar astronomiya, matematika va mexanika bilan uzviy bog'liq holda shakllandi.



1.1-rasm. Aristotel

Aristotel (e.a. 384–322 chi yillar) o'z davrining eng nufuzli faylasuflaridan biri bo'lib, fikrlash jarayonini tuzilmalashtirishga urinishlar qilgan. Uning sillogizm nazariyasi (mantiqiy isbot va mulohaza qoidalari) keyinchalik formal mantiqiy tizimlarning, shu jumladan, sun'iy intellekt modellarining nazariy poydevori bo'lib xizmat qildi. Aristotel ishlab chiqqan mantiqiy xulosa chiqarish usullari “agar – unda” (if-then) tamoyili asosida

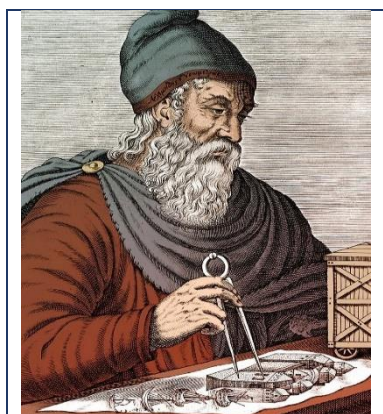
tuzilgan bo'lib, bu struktura sun'iy intellekt algoritmlarining asosiy qismlaridan biri hisoblanadi.



1.2-rasm. Evklid

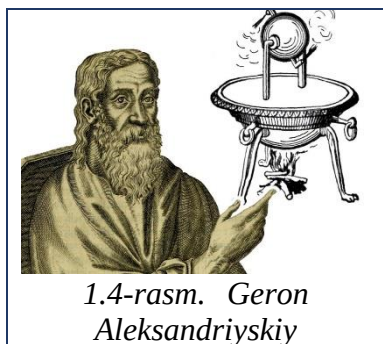
Evklid (e.a. 300-yillar) geometriya va mantiqiy fikrlash borasida ulkan ilmiy yutuqlarga erishgan olim sifatida tanilgan. Uning “Elementlar” asari mantiqiy isbotlar va algoritmlashtirilgan hisoblash usullarini o'z ichiga olgan bo'lib, bu hozirgi kundagi formal tizimlarning ilk asoslaridan biri deb hisoblanadi. U ishlab chiqqan aksiomalar va teoremlar keyinchalik intellektual texnologiyalarning

rivojlanishiga, xususan, geometriya va mantiqiy fikrlashni kompyuterlarda qo'llashga yo'l ochdi.



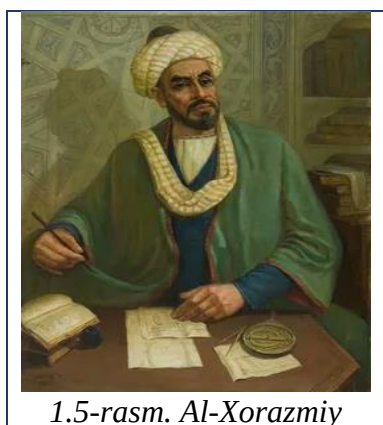
1.3-rasm.Arxmlid

Arximed (e.a. 287–212) antiqa dunyoda mexanika va hisoblash nazariyasini ilmiy asosda rivojlantirgan olimlardan biri hisoblanadi. Uning “Arximed qonuni” va mexanik qurilmalar bo'yicha tadqiqotlari keyinchalik turli mexanizmlar va avtomatik tizimlarning paydo bo'lishiga olib keldi. Arximedning hisoblash usullari va avtomatik mexanizmlarga bo'lgan qiziqishi intellektual texnologiyalarning keyingi rivojlanishi uchun asos bo'ldi.



1.4-rasm. Geron Aleksandriyskiy

Bundan tashqari, **Geron Aleksandriyskiy** (e.a. I asr) mexanika va avtomatlashtirish sohasida juda muhim yutuqlarga erishgan. U suv soatlari, avtomatik eshiklar va mexanik turbalar yaratish orqali ma'lum jarayonlarni inson aralashuvisiz amalga oshirish mumkinligini namoyish qildi. Bu uning zamonaviy robototexnika va intellektual dasturlar uchun ilk nazariy asos yaratgan olimlardan biri sifatida tanilishiga sabab bo'ldi.



1.5-rasm. Al-Xorazmiy

Al-Xorazmiy (783–850) intellektual texnologiyalarning matematik asosini belgilab bergan buyuk olimlardan biri hisoblanadi. Uning algoritmlar nazariyasi hisoblash texnikasi va sun'iy intellekt rivojlanishining asosiy negizi bo'lib xizmat qildi. Al-Xorazmiy o'z asarlarida o'nlik pozitsion hisoblash tizimini va algoritmlash usullarini ilmiy jihatdan tushuntirib bergan. Bugungi kunda "algoritm" so'zi aynan uning nomi bilan bog'liq va barcha intellektual texnologiyalar algoritmlar asosida ishlaydi.



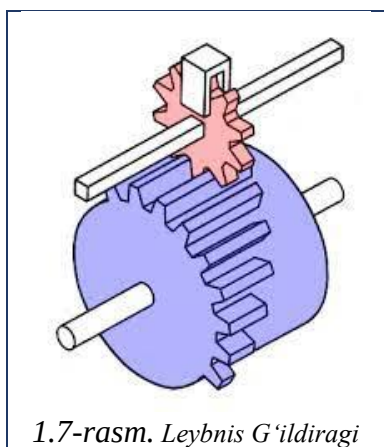
1.6-rasm. Ktesibiy

Ktesibiy (e.a. III asr) mexanika va gidravlik avtomatlar bo'yicha muhim tadqiqotlar o'tkazgan. U yaratgan gidravlik mexanizmlar keyinchalik avtomatlashtirilgan tizimlar va intellektual robotlar ishlab chiqish uchun nazariy poydevor vazifasini bajardi.

Shu davrdagi ishlanmalar, g'oyalar va kashfiyotlar intellektual texnologiyalarning eng dastlabki pog'onasi bo'lib, keyingi asrlarda hisoblash texnikasi, sun'iy intellekt va mashinalarni o'rganish sohalaridagi kashfiyotlarga asos bo'lib xizmat qildi. Inson fikrlash jarayonlarini texnik vositalar yordamida avtomatlashtirish g'oyasi antik davrdan boshlab shakllangan bo'lib, bugungi kunga kelib u sun'iy intellekt va intellektual hisoblash tizimlariga aylangan.

2. Mexanik hisoblash uskunalari (XVII – XIX asr)

Intelektual texnologiyalarning rivojlanishida XVII – XIX asrlar muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Bu davrda hisoblash jarayonlarini mexanik tarzda amalga oshirish uchun dastlabki uskunalar yaratilib, kelajakdagi kompyuterlar uchun nazariy va amaliy asoslar yaratildi. Buning natijasida hisob-kitob ishlarini avtomatlashtirishga yo‘naltirilgan mexanik mashinalar paydo bo‘ldi. Ushbu davrda intellektual texnologiyalarning rivojlanishiga bir qator buyuk olim va ixtirochilar hissa qo‘shdi.



1.7-rasm. Leybnis G‘ildiragi

Germaniyalik matematik va faylasuf **Gotfrid Vilgelm Leybnis** (1646–1716) mexanik hisoblash uskunalariga doir ilmiy g‘oyalarni ilgari surgan. U hisoblash jarayonini avtomatlashtirish uchun Leybnis hisoblagichi (Leibniz Wheel) nomli mexanik qurilmani ixtiro qildi. Uning ishlab chiqqan konsepsiyasi raqamlarni qo‘shish va ko‘paytirish jarayonlarini avtomatlashtirishga asoslangan bo‘lib, keyinchalik arifmometrlarning paydo bo‘lishiga asos bo‘lib

xizmat qildi.



1.8-rasm. Charlz Bebbidjning hisoblash mashinasi

Intelektual texnologiyalar rivojlanishining yana bir muhim bosqichi **Charlz Bebbidj** (1791–1871) tomonidan taklif etilgan Birinchi hisoblash mashinasi (Analitik mashina) hisoblanadi. Uning ixtirosi mexanik tarzda ma’lumotlarni qayta ishlashga qodir bo‘lgan dastlabki tizimlardan biri edi. Bebbidjning mashinasi murakkab matematik amallarni bajarish va ma’lumotlarni saqlash imkoniyatiga ega bo‘lgan mexanizm sifatida ishlab chiqilgan. Ammo u iqtisodiy va texnik sabablarga ko‘ra to‘liq qurilmagan bo‘lsa-da, uning konsepsiyasi zamonaviy kompyuterlar uchun asos bo‘ldi.



1.9-rasm. Ada Lavleys -
birinchi dasturchi ayol

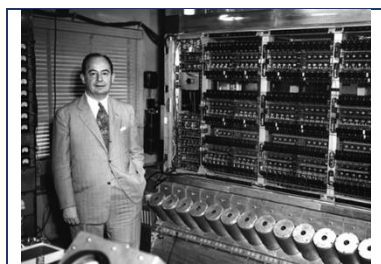
Bu davrda mexanik hisoblash mashinalarini programmashtirish haqidagi ilk g'oyalar ham shakllana boshladi. **Ada Lavleys** (1815–1852) Charlz Bebbidjning analitik mashinasi uchun birinchi algoritmnini ishlab chiqqan va bu uni birinchi dasturchi ayol sifatida tarixga kiritdi. U dasturlash g'oyasini ilgari surgan va kompyuter kodlashtirish tizimlarining kelajakdagi asosiy prinsiplarini ishlab chiqqan.

XVII – XIX asrlarda mexanik hisoblash uskunalari insoniyat uchun intellektual texnologiyalarni rivojlantirishda katta rol o'ynadi. Ushbu davrda yaratilgan ixtirolar va

nazariy konsepsiyalar keyinchalik elektron hisoblash mashinalari, kompyuterlar va sun'iy intellekt sohalarining shakllanishiga zamin tayyorladi. Mexanik hisoblash uskunalari qo'l mehnatini kamaytirish, murakkab hisoblash jarayonlarini tezlashtirish va ularni yanada samaraliroq bajarish imkoniyatini yaratgan muhim bosqichlardan biri bo'lib hisoblanadi.

3. Kibernetika va algoritmlar (XX asr boshi – 1950-yillar)

XX asrning boshlaridan intellektual texnologiyalarning rivojlanishi yangi bosqichga o'tdi. Bu davrda mantiqiy modellar, kibernetika, dasturlash va sun'iy intellekt haqidagi tushunchalar ilmiy asosga ega bo'lib, hisoblash tizimlarini yangi ko'lamga olib chiqdi. Inson va mashina o'rtasidagi o'zaro aloqalar, avtomatik hisoblash usullari va

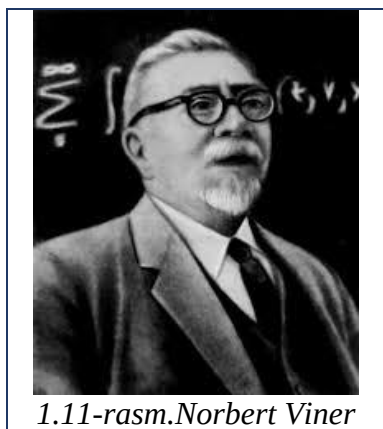


1.10-rasm. Alan Tyuring –
zamonaviy kompyuterning
“otasi”

algoritmlar tuzish g'oyalari ilmiy tadqiqotlar markazida bo'ldi.

Bu jarayonda **Alan Tyuring** (1912–1954) juda muhim rol o'ynadi. U kompyuterlarning “intellektual”ligini baholash uchun Tyuring testini taklif qildi. Uning Tyuring mashinasi modeli hisoblash jarayonlarini amalga oshirish uchun

nazariy asos bo'lib xizmat qildi. Tyuring mashinasi barcha hisoblash jarayonlarini bitta universal algoritim yordamida bajarish mumkinligini ko'rsatib berdi. Bu nazariya hozirgi dasturlash va sun'iy intellekt modellari uchun asos bo'lib xizmat qilgan.



1.11-rasm. Norbert Viner

Shu davrda **Norbert Viner** (1894–1964) tomonidan ishlab chiqilgan Kibernetika nazariyasi inson va mashinalar oʻrtasidagi oʻzaro taʼsirni tushunishga yoʻnaltirilgan edi. Viner axborot, signallar va avtomatik boshqaruv tizimlari oʻrtasidagi bogʻliqlikni tadqiq qilib, intellektual texnologiyalarning kelajagini belgilab berdi. Uning kibernetika sohasidagi ishlanmalari robototexnika, sunʼiy intellekt va avtomatlashtirilgan tizimlar uchun asos boʻlib xizmat qildi.



1.12-rasm. MakKallok va Pitts

Bundan tashqari, 1943-yilda neyron tarmoq modeli ishlab chiqildi. Bu model **MakKallok va Pitts** tomonidan taklif etilgan boʻlib, inson miyasidagi neyronlarning hisoblash usulini texnik vositalar orqali qayta tiklash gʻoyasiga asoslangan. Bu ishlanma keyinchalik sunʼiy neyron tarmoqlari va mashinalarni oʻrganish (machine learning) sohasining asosiy poydevoriga aylandi.

XX asrning oʻrtalarida intellektual texnologiyalar faqat nazariy tadqiqot emas, balki amaliy koʻrinishda ham shakllana boshladi. Bu davrda dasturlash, avtomatik hisoblash va mantiqiy algoritmlar toʻliq shakllandi. Inson aqlining modellashtirilishi va axborotni qayta ishlash texnologiyalari hisoblash mashinalari yordamida rivojlantirildi. Kibernetika nazariyasi asosida interaktiv mashinalar, intellektual boshqaruv tizimlari va dasturlash konsepsiyalari ishlab chiqildi.

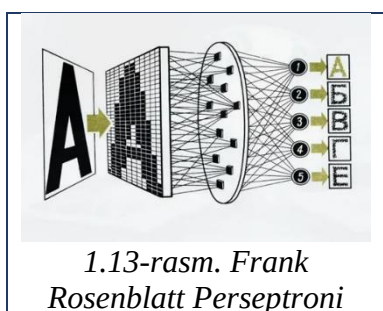
Bu davrda ishlab chiqilgan nazariy modellar va ilmiy izlanishlar kelajakdagi sunʼiy intellekt, kompyuter tizimlari va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarining asosiy yoʻnalishlarini belgilab berdi. Alan Tyuringning testlari, Norbert Vinerning kibernetika nazariyasi va neyron tarmoqlar modeli zamonaviy intellektual texnologiyalar uchun fundamental asosga aylandi.

4. Sunʼiy intellektning paydo boʻlishi (1950–1970-yillar)

1950–1970-yillar davri intellektual texnologiyalar rivojlanishida yangi bosqichni boshladi. Bu davrda sunʼiy intellekt nazariy jihatdan ishlab chiqilib, dastlabki modellar

yaratildi. Hisoblash texnikasining rivojlanishi, algoritmlarni takomillashtirish va neyron tarmoqlari ustida olib borilgan tadqiqotlar kompyuterlarning intellektual jarayonlarni modellashtirish imkoniyatlarini oshirdi.

1956-yilda Dartmut konferensiyasi sun'iy intellekt tarixidagi eng muhim voqealardan biri bo'ldi. Bu konferensiyada John McCarthy, Marvin Minsky, Allen Newell va Herbert Simon kabi olimlar ishtirok etgan bo'lib, ular **“Artificial Intelligence” (Sun'iy intellekt)** atamasini ilk bor rasmiy ravishda qo'lladilar. Ushbu anjuman sun'iy intellekt sohasini mustaqil fan sifatida shakllantirishga asos bo'ldi va uning asosiy yo'nalishlari belgilab olindi.



1.13-rasm. Frank Rosenblatt Perseptroni

1957-yilda **Frank Rosenblatt** tomonidan perseptron (Perceptron) modeli yaratildi. Bu birinchi sun'iy neyron tarmog'i bo'lib, u inson miyasining ishlash prinsiplariga asoslangan. Perseptron sun'iy intellektning amaliyotda qo'llanilishi va mashinalarni o'rganish texnologiyalarining rivojlanishiga yo'l ochdi. Hisoblash quvvati cheklangan bo'lishiga qaramay, bu model kompyuterlarning ma'lumotlarni tahlil qilish va muammolarni mustaqil yechish imkoniyatlarini kengaytirdi.



1.14-rasm. Lisp – dasturlash tili oilasining logosi

1960-yillarda ekspert tizimlar va nutq tanish texnologiyalari rivojlana boshladi. Bular orasida DENDRAL va MYCIN kabi dasturlar mavjud bo'lib, ular ma'lum bir sohadagi bilimlarni to'plab, ekspert maslahatlari berishga qodir bo'lgan dasturlar edi. Bunday tizimlar insonlar tomonidan qabul qilinadigan qarorlarni avtomatlashtirishda katta rol o'ynadi.

Bu davrda kompyuter tili va mantiqiy programmalashtirish usullari ham rivojlandi. Masalan, LISP (1958-yil, John McCarthy tomonidan yaratilgan) sun'iy intellekt algoritmlarini ishlab chiqishda asosiy dasturlash tiliga aylandi. Uning yordamida kompyuterlar murakkab mantiqiy masalalarni yechishga qodir bo'ldi.

Bundan tashqari, 1960-yillarda IBM va boshqa katta kompaniyalar intellektual algoritmlar va dasturlash asosida turli avtomatik tizimlarni yaratish ustida ish olib bordilar. Bu kompyuterlar ma'lumotlarni tahlil qilishi, patternlar (namunalar) aniqlashi va insonning aralashuvisiz ma'lum jarayonlarni avtomatik ravishda amalga oshirishini ta'minladi.

Bu davr sun'iy intellektning to'liq shakllanishi uchun ilmiy va amaliy poydevor yaratdi. Dastlabki neyron tarmoqlari, ekspert tizimlar, nutq tanish modellari va mantiqiy programmashtirish usullari hozirgi intellektual texnologiyalar uchun asosiy yo'nalishlarni belgilab berdi. 1970-yillarga kelib, bu texnologiyalar inson bilimini mashinalar yordamida qayta ishlash imkoniyatini beruvchi dasturlar va hisoblash modellarini rivojlantirish uchun foydalanila boshladi.

5. Sun'iy intellekt inqirozi va rivojlanishning sekinlashishi (1970–1980-yillar)

1970–1980-yillar sun'iy intellekt uchun inqiroz davri bo'ldi. Bu davrda sun'iy intellektning rivojlanishi keskin sekinlashdi va ko'plab tadqiqotlar to'xtatildi. Bunga asosiy sabab sun'iy intellektga bo'lgan katta umidlarning amalga oshmasligi, apparat ta'minoti va hisoblash quvvatidagi cheklovlar, moliyaviy qiyinchiliklar va amaliyotdagi muammolar edi. 1950-1960-yillarda sun'iy intellekt tadqiqotchilari bu texnologiya inson fikrlashini to'liq modellashtirib, mustaqil qaror qabul qila oladigan tizimlar yaratishga olib keladi deb hisoblagan edilar. Bir necha o'n yil ichida "inson aqliga teng kompyuterlar" paydo bo'lishi mumkinligi haqidagi g'oyalar, afsuski, amalga oshmadi. Shuning uchun, hukumatlar va xususiy sektor ushbu texnologiyaga bo'lgan ishonchini yo'qota boshladi va moliyaviy qo'llab-quvvatlash sezilarli darajada kamaydi.

Bu davrdagi eng katta muammolardan biri apparat ta'minotining cheklanganligi edi. Kompyuterlar ma'lumotlarni qayta ishlash uchun yetarli quvvatga ega emas edi. Sun'iy intellekt algoritmlarini ishga tushirish uchun zarur bo'lgan katta miqdordagi ma'lumotlar va ularni qayta ishlash imkoniyati mavjud emas edi. Masalan, 1960-yillarda yaratilgan ekspert tizimlar ma'lumotlarni tahlil qilish va xulosa chiqarish qobiliyatiga ega bo'lgan bo'lsa-da, ularning juda ko'p muammolari bor edi. Ular yangi ma'lumotlarni o'zi mustaqil o'zlashtira olmasdi, ya'ni qayta moslashish qobiliyatiga ega

emas edi. Shuning uchun, ekspert tizimlarni yaratish jarayoni uzoq vaqt va katta resurs talab qilgan.

1970-yillarning o'rtalariga kelib, sun'iy intellekt tadqiqotlariga qaratilgan moliyaviy mablag'lar keskin kamaydi. Bir nechta yirik tadqiqot loyihalari yopildi, ko'plab universitetlar sun'iy intellekt bo'yicha tadqiqotlarni to'xtatdi. Bu jarayon "Sun'iy intellekt qishi" deb nomlandi, chunki ko'plab olimlar bu yo'nalishdagi ishlarni davom ettirishga imkoniyati yo'q edi. Bu davrda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari cheklangan edi va ko'plab mutaxassislar bu texnologiya haqiqatdan ham kelajakda muvaffaqiyatli bo'lishiga shubha bilan qaray boshladilar.

Shu bilan birga, 1980-yillarga kelib, ayrim yo'nalishlarda sun'iy intellekt tadqiqotlarining qayta tiklanishi kuzatildi. Bu davrda ekspert tizimlar va neyron tarmoqlar qayta rivojlana boshladi. Katta korporatsiyalar va tadqiqot institutlari ekspert tizimlarni biznes va sanoatda qo'llash imkoniyatlarini o'rganishga kirishdi. Ayniqsa, tibbiyot, moliya va sanoat sohalarida ekspert tizimlar samarali qo'llanila boshladi. Masalan, MYCIN va XCON kabi ekspert tizimlar ma'lum bir sohada inson mutaxassislari kabi maslahat berish imkoniyatiga ega bo'lgan dasturlar sifatida yaratildi. Bu ekspert tizimlar ma'lumotlarni qayta ishlab, ma'lum bir qoidalarga asoslangan holda xulosa chiqarish imkoniyatiga ega edi.



Bundan tashqari, 1980-yillarda neyron tarmoqlar va mashinalarni o'rganish usullari qayta rivojlana boshladi. Ilmiy tadqiqotchilar 1943-yilda taklif qilingan neyron tarmoqlari konsepsiyasini qayta ko'rib chiqishdi va ularning ishlash prinsiplarini takomillashtirishga kirishdi. Bu tadqiqotlar natijasida sun'iy intellektni rivojlantirish uchun yangi metodlar ishlab chiqildi. Shuningdek, mashinalarni o'rganish usullari sun'iy intellekt modellarining aniqligi va samaradorligini oshirish uchun qo'llanila boshladi. Dasturlash texnologiyalari ham rivojlandi. PROLOG va LISP kabi maxsus dasturlash tillari rivojlantirilib, sun'iy intellekt algoritmlarini yaratishda qo'llanildi. Bu tillar kompyuterlarga mantiqiy fikrlash va bilimlar bazasidan foydalanish imkoniyatini yaratdi.

Xulosa qilib aytganda, 1970–1980-yillar sun'iy intellekt uchun og'ir davr bo'ldi. Bu davrda moliyaviy va texnologik cheklovlar tufayli ko'plab tadqiqotlar to'xtatildi va sun'iy intellektga bo'lgan ishonch pasaydi. Lekin, 1980-yillarning o'rtalariga kelib, ayrim sohalarda, ayniqsa, ekspert tizimlar va neyron tarmoqlar yo'nalishida rivojlanish kuzatildi. Sun'iy intellekt bo'yicha tadqiqotlar qayta boshlanib, kelajakda katta texnologik yutuqlarga zamin tayyorlandi. 1980-yillarning oxiriga kelib, kompyuterlar quvvati oshdi, yangi algoritmlar ishlab chiqildi va bu kelgusi sun'iy intellekt inqilobining asosiy poydevoriga aylandi.

6. Intelektual texnologiyalarning qayta rivojlanishi (1990–2010-yillar)

1990-yillardan boshlab intellektual texnologiyalarning rivojlanishi yangi bosqichga chiqdi. Bu davrda kompyuterlar tezligi va hisoblash quvvati keskin oshdi, algoritmlar takomillashtirildi va internet texnologiyalari butun dunyoga keng tarqaldi. Sun'iy intellekt sohasida katta yutuqlar qayd etilib, dastlabki nazariy modellar amaliyotga tatbiq etila boshladi.



1997-yilda IBM Deep Blue kompyuter tizimi shaxmat bo'yicha jahon chempioni Garri Kasparovni mag'lub etib, sun'iy intellekt inson aqli bilan raqobatlasha olishi mumkinligini isbotladi. Bu voqea intellektual texnologiyalarning imkoniyatlari haqidagi tasavvurlarni o'zgartirib, ularning amaliy jihatdan qo'llanilishini rag'batlantirdi. Kompyuterlarning tezkorligi va katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish qobiliyati sun'iy intellekt modellarining yangi yo'nalishlarda qo'llanilishiga

yo'l ochdi.

2006-yilda chuqur o'rganish (Deep Learning) texnologiyasi ilk bor amaliyotga joriy etildi. Chuqur o'rganish sun'iy neyron tarmoqlarining keng qo'llanilishiga asoslangan bo'lib, ma'lumotlar to'plamlarini tahlil qilish va ulardan o'z-o'zini o'rgatish imkonini berdi. Bu texnologiya sun'iy intellektning tavsiya qilish tizimlari, tasvir va nutqni tanish, mashinalarni o'rganish sohalarida keng qo'llanila boshlandi. Aynan shu

davrda Google, Microsoft, Facebook kabi yirik kompaniyalar sun'iy intellekt tadqiqotlariga katta e'tibor qarata boshladi.



1.17-rasm. Google'ning birinchi shopirsiz avtomobillaridan biri, Lexus RX450h modeli

2009-yilda Google kompaniyasi avtonom avtomobillar yaratish loyihasini boshladi. Bunday mashinalar atrof-muhitni sun'iy intellekt orqali tahlil qilish va yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash qobiliyatiga ega edi. Avtonom transport vositalari intellektual texnologiyalarning real hayotda qo'llanilishi uchun muhim qadam bo'lib,

kelajakda transport tizimlarining avtomatlashtirilishini ta'minladi.

1990-yillardan 2010-yillargacha bo'lgan davrda intellektual texnologiyalar nafaqat nazariy tadqiqotlar bosqichidan o'tdi, balki sanoat, tibbiyot, moliya, internet va transport sohalarida keng qo'llanila boshladi. Internetning rivojlanishi, ma'lumotlarni qayta ishlash tezligining oshishi va yangi algoritmlarning yaratilishi intellektual texnologiyalar uchun yangi imkoniyatlarni ochdi. Bugungi kundagi ko'plab sun'iy intellekt platformalari, chat-botlar, avtonom transport tizimlari va neyron tarmoqlar aynan shu davrda shakllangan konsepsiyalarga asoslangan.

Bu davr sun'iy intellekt va intellektual texnologiyalarning yanada keng qo'llanilishiga zamin yaratdi va kelajakdagi texnologik inqiloblar uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qildi.

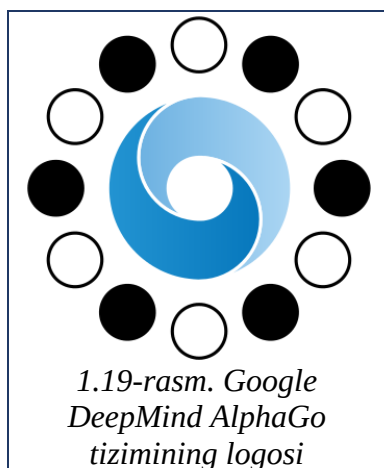
7. Zamonaviy intellektual texnologiyalar (2010-yillar – hozirgi davr)

Bugungi kunda intellektual texnologiyalar inson hayotining deyarli har bir jabhasida qo'llanilmoqda. Kompyuterlarning hisoblash quvvati oshib borishi, sun'iy intellekt va mashinalarni o'rganish algoritmlarining takomillashuvi inson tafakkuri va ongini simulyatsiya qilishda katta yutuqlarga erishishga yo'l ochdi. Bu jarayon sun'iy intellekt (AI) va chuqur o'rganish (Deep Learning) texnologiyalari asosida rivojlanib, turli sohalarda inson faoliyatini yengillashtirishga xizmat qilmoqda.



2011 yilda IBM Watson tizimi yaratildi. Bu sun'iy intellekt inson nutqini tushunishi va katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishi mumkin bo'lgan ilk tizimlardan biri edi. Watson "Jeopardy!" televiktorinasida ishtirok etib, kuchli inson ishtirokchilarni mag'lub etgan va sun'iy intellekt sohasida yangi davrni boshlab bergan. Keyinchalik

Watson tibbiyot, moliya va biznes sohalarida ma'lumotlarni tahlil qilish va qaror qabul qilishni avtomatlashtirish maqsadida qo'llanildi.



2016 yilda Google DeepMind AlphaGo sun'iy intellekt dasturi insonni mag'lub etgan ilk AI tizimi sifatida tarixga kirdi. AlphaGo dunyo chempionlaridan biri Li Sedolni mag'lub etib, sun'iy intellekt imkoniyatlari juda tez rivojlanayotganini ko'rsatdi. Go o'yini murakkab strategiyaga ega bo'lib, inson intuitsiyasini talab qiladi. Shuning uchun AI ning insondan ustun kelishi katta ilmiy yutuq bo'ldi.



2017 yilda Google DeepMind tomonidan AlphaZero ishlab chiqildi, bu neyron tarmoqlardan foydalanib, shaxmat, Go va Shaxmat o'yinlarini mustaqil ravishda o'rganib, inson yordamisiz mahoratni oshirishga erishdi. AlphaZero shaxmat bo'yicha dunyo chempionlarini mag'lub eta oladigan darajaga yetdi va sun'iy intellektning o'ziga xos ravishda o'rganishi imkonini namoyish qildi.

2020 yilda OpenAI GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3) til modeli chiqarildi. Bu sun'iy intellekt tabiiy tilni qayta ishlash borasida yangi inqilobni boshlab berdi. GPT-3 matn yozish, tarjima qilish, savollarga javob berish va kod yaratish qobiliyatiga ega edi. U inson yozgan matnni imkon qadar aniq simulyatsiya qilib, tabiiy tilda muloqot qilish darajasini sezilarli ravishda oshirdi.

2021 yilda DeepMind tomonidan AlphaFold tizimi ishlab chiqildi, bu biologiya va tibbiyot sohasida katta yutuq bo'ldi. AlphaFold oqsillar strukturasi aniqlash uchun

sun'iy intellektdan foydalanib, ilmiy tadqiqotlarni tezlashtirdi. Bu yangi dorilarni ishlab chiqishda va tibbiyot sohasida muhim ahamiyat kasb etdi.



2022 yilda OpenAI ChatGPT modeli ishlab chiqildi, u GPT-3.5 va keyinchalik GPT-4 asosida ishladi. ChatGPT virtual yordamchilar, inson bilan tabiiy muloqot va kontent yaratish sohasida yangi imkoniyatlar ochib berdi. U insoniy javoblar berishi va turli sohalarda muammolarni hal qilishda yordam berishi bilan e'tiborga tushdi.

2023 yilda Google Bard va Microsoft Copilot kabi sun'iy intellekt yordamchilari ishlab chiqildi. Ushbu AI tizimlari ofis ishlarini avtomatlashtirish, kod yozish, dizayn va tarjima ishlarini osonlashtirishda keng qo'llanila boshlandi.

2024 yilga kelib, sun'iy intellekt tibbiyot, moliya, muhandislik, ta'lim, marketing va san'at sohalarida keng qo'llanila boshladi. Yangi avlod neyron tarmoqlari tasvirlarni tahlil qilish, real vaqtda tarjimalar qilish va inson so'rovlariga tabiiy javob qaytarish qobiliyatini yanada oshirdi.

2024 yilgacha AI texnologiyalarining asosiy yo'nalishlari:

- Avtomatlashtirilgan intellektual yordamchilar (ChatGPT, Bard, Copilot)
- Tibbiyotda sun'iy intellekt diagnostika va davolash vositasi sifatida
- Avtonom transport vositalari va robotlar
- AI asosidagi grafik va video kontent yaratish (DALL-E, Midjourney)
- Kiberxavfsizlikda sun'iy intellekt qo'llanilishi
- Tabiiy tilni qayta ishlash va kontent generatsiyasi

8. Kelajakda sun'iy intellekt

2024 yildan keyingi davrda sun'iy intellekt yanada rivojlanib, inson va AI o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish kutilmoqda. Yangi modellar kompyuter tafakkurini insoniy tafakkurga yanada yaqinlashtirishga harakat qiladi. Bundan tashqari, AI texnologiyalari inson hayotining deyarli barcha sohalarida muhim rol o'ynashi va yangi innovatsiyalarga yo'l ochishi taxmin qilinmoqda.

Intelektual texnologiyalarning rivojlanish tarixi matematika, algoritmlar, kibernetika va sun'iy intellekt taraqqiyoti bilan bevosita bog'liq bo'lib, ular insoniyat taraqqiyotining muhim qismiga aylandi. Bu texnologiyalar jamiyatdagi ko'plab jarayonlarni avtomatlashtirish, samaradorlikni oshirish va yangi innovatsiyalarni ishlab chiqishda asosiy rol o'ynamoqda.

Bugungi kunda intellektual texnologiyalar ta'lim, tibbiyot, sanoat, moliya, xavfsizlik va internet xizmati sohalarida keng qo'llanilib, inson hayotining ajralmas qismiga aylandi. Sun'iy intellekt va chuqur o'rganish (Deep Learning) texnologiyalari asosida avtonom tizimlar, aqlli robotlar va inson bilan integratsiyalangan AI yordamchilari yaratildi. Shu bilan birga, AI tibbiyotda kasalliklarni tashxis qilish, moliyaviy tahlil, avtomatlashtirilgan ta'lim tizimlari, xavfsizlik va transport sohalarida inqilobiy o'zgarishlar yaratmoqda.

Kelajakda intellektual texnologiyalar yanada rivojlanib, avtonom transport vositalari, inson miyasi bilan integratsiya qilingan tizimlar, qulay raqamli muhit va yangi ilmiy yo'nalishlar uchun zamin tayyorlashi kutilmoqda. Sun'iy intellekt insoniyat taraqqiyotini yangi bosqichga olib chiqishda davom etib, fan, texnika va innovatsiya sohalarida yangi kashfiyotlar va imkoniyatlar eshigini ochib bermoqda.

Shunday qilib, intellektual texnologiyalar nafaqat mavjud sohalarni o'zgartirib, balki yangi yo'nalishlarni rivojlantirish va innovatsiyalarni jadallashtirish uchun mustahkam asos yaratishda davom etmoqda.

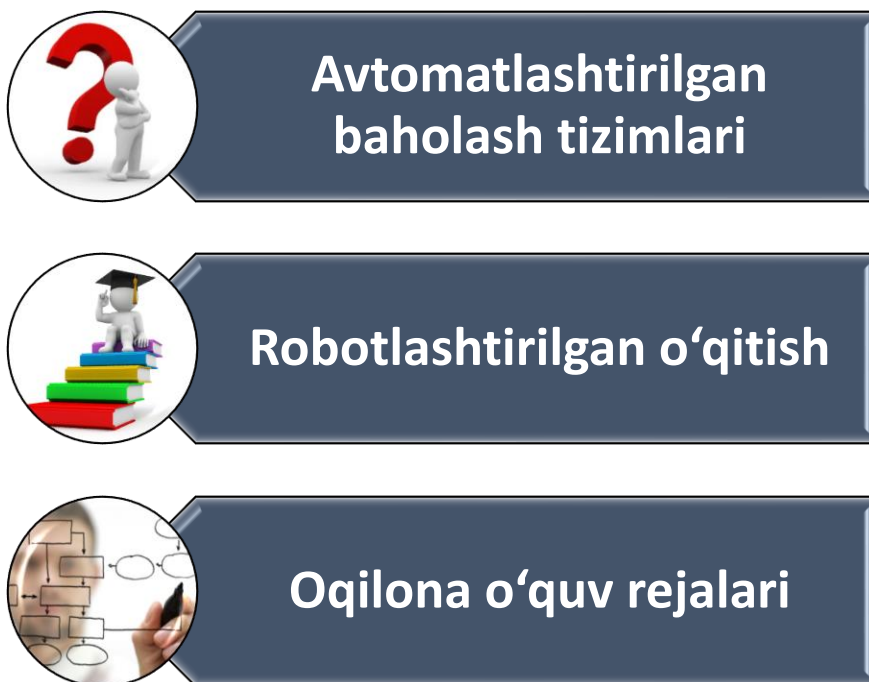
1.2-MAVZU. TA'LIM TIZIMIGA INTELEKTUAL TEXNOLOGIYALARNI TATBIQ ETISH BORASIDAGI TAJRIBALAR.

REJA:

- 1. Avtomatlashtirish texnologiyalarini ta'lim jarayonida qo'llash*
- 2. Sun'iy intellekt yordamida essenini baholash.*
- 3. Robotlashtirilgan o'qitish.*
- 4. Chat-botlar*
- 5. Interaktiv onlayn platformalar*

1. Avtomatlashtirish texnologiyalarini ta'lim jarayonida qo'llash. Intelektual texnologiyalar ta'lim jarayonida katta o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Ular o'qitish usullarini individuallashtirish, ta'limni samarali va interaktiv qilish, hamda o'quvchilarning bilimini yaxshiroq baholash imkonini beradi. Hozirgi kunda sun'iy intellekt va intellektual texnologiyalar ta'lim jarayonining turli bosqichlarida qo'llanilmoqda. Bunday texnologiyalar o'qituvchilarga o'quv materiallarini optimallashtirish, talaba va o'quvchilarning qobiliyatiga moslashtirilgan o'quv rejalarini ishlab chiqish, hamda ta'lim sifatini yaxshilash imkonini beradi.

Sun'iy intellekt va avtomatlashtirish texnologiyalari ta'lim jarayonini tezlashtirish va samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi va quyidagi yo'nalishlarda keng qo'llaniladi (22-rasm).



1.22-rasm. Avtomatlashtirish texnologiyalarini ta'lim jarayonida qo'llash.

- **Avtomatlashtirilgan baholash tizimlari** – test va esselarni tahlil qilish, natijalarni ob'ektiv baholash.
- **Robotlashtirilgan o'qitish** – virtual o'qituvchilar va chat-botlar.
- **Oqilona o'quv rejalarlari** – talabalarning individual qobiliyatlariga asoslangan o'quv materiallarini tanlash.

Avtomatlashtirilgan baholash tizimlari – test va esselarni tahlil qilish, natijalarni ob‘ektiv baholashga yo‘naltirilgan tizimlardir.

Test baholash tizimlari o‘quvchilarning bilim darajasini aniqlash va ob‘ektiv baholashda muhim rol o‘ynaydi. Masofaviy va onlayn ta‘lim platformalarida keng qo‘llanilayotgan test tizimlari bir necha turlarga bo‘linadi.

- Qisqa javobli testlar – o‘quvchilar to‘g‘ri javobni kiritadi yoki tanlaydi.
- Ko‘p tanlovli testlar (Multiple Choice Questions – MCQ) – o‘quvchilar berilgan variantlardan bir nechta to‘g‘ri javobni tanlaydi.
- To‘ldirish testlari (Fill in the Blanks) – o‘quvchi matndagi bo‘sh joyni mos so‘zlar bilan to‘ldiradi.

Esselarni baholash – ta‘lim tizimidagi eng murakkab jarayonlardan biri bo‘lib, o‘quvchining yozgan matnini leksik, sintaktik va mantiqiy jihatdan tahlil qiladi. An‘anaviy usulda esseni o‘qituvchi baholaydi va mulohaza beradi, lekin bu jarayon juda ko‘p vaqt talab qiladi. Shuning uchun sun‘iy intellekt asosidagi avtomatlashtirilgan baholash tizimlari yaratilgan.

Esse va yozma ishlarni baholanishi uchun turli sun‘iy intellekt texnologiyalari qo‘llaniladi (23-rasm).



1.23-rasm. Yozma ishlarni sun‘iy intellekt yordamida tekshirish.

Quyida mazkur usullarni batafsilroq ko‘rib chiqamiz.

- *Tabiiy tilni qayta ishlash* (Natural Language Processing – NLP) – sun‘iy intellekt yozuvni tushunish va tahlil qilish imkoniyatini beradi.
- *Mashinalarni o‘rganish* (Machine Learning – ML) – talabalar yozgan esselar asosida baholash modellari takomillashadi.
- *Plagiat tekshiruvi* (Plagiarism Detection) – essedagi takroriy va nusxalangan kontentni aniqlash imkonini beradi.
- *Sentiment tahlili* (Sentiment Analysis) – essening emotsional ruhiyati va yozuv uslubini baholash uchun qo‘llaniladi.

2. Sun‘iy intellekt yordamida essenini baholash.

Bu tizim yozuv ishlarini tahlil qilish jarayonini yanada samarali va xolis qilish imkonini beradi. Bu tizimlar yozilgan matnni bir nechta muhim mezonlar bo‘yicha baholashga qodir bo‘lib, ularning har biri essenini to‘g‘ri baholash va yozuv ko‘nikmalarini rivojlantirishga katta yordam beradi.

Eng asosiy jihatlardan biri – **grammatik tahlil**. Sun‘iy intellekt yordamidagi avtomatlashtirilgan baholash tizimlari matndagi grammatik xatolarni aniqlaydi, sintaktik tuzilishni tahlil qiladi va talabaga aniq takliflar beradi. Bu tizimlar grammatika qoidalarini chuqur o‘rgangan bo‘lib, so‘z birikmalari, fe‘llar zamoni, punktuatsiya va uslubiy xatolarni aniqlashda mukammal hisoblanadi. Masalan, sun‘iy intellekt bir so‘zning kontekstda noto‘g‘ri ishlatilganini aniqlab, uni to‘g‘ri varianti bilan almashtirishni taklif qiladi. Bu talabalarga o‘z xatolarini anglab yetish va yozuvlarini yaxshilash imkonini beradi.

Bundan tashqari, **mantiqiy izchillikni baholash** sun‘iy intellekt yordamidagi esse tahlilining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Inson baholovchilari essedagi fikrlarning uzluksizligini baholash uchun ko‘p vaqt sarflashi mumkin, ammo sun‘iy intellekt bu jarayonni bir necha soniya ichida amalga oshiradi. U matn ichidagi bog‘liqlikni tekshirib, fikrlarning o‘zgarishini aniqlaydi, ularning mantiqiy oqimga mosligini tahlil qiladi va haddan tashqari uzoq yoki mavzuga bog‘liq bo‘lmagan fikrlarni ajratib ko‘rsatadi. Sun‘iy intellekt shuningdek, esse tuzilishiga e‘tibor qaratib, kirish qismi, asosiy qism va xulosa o‘rtasidagi bog‘liqlikni ham tahlil qiladi.

Sunʻiy intellekt asosidagi baholash tizimlari kontent va mavzuga moslik mezonini ham hisobga oladi. Bu tizimlar essedagi asosiy fikrlarni tanib, ularning berilgan mavzuga qanchalik mos kelishini aniqlaydi. Masalan, agar bir talabaga “Zamonaviy texnologiyalarning jamiyatga taʼsiri” mavzusida esse yozish vazifasi berilgan boʻlsa, sunʻiy intellekt tizimi ushbu matnda texnologiyalar va jamiyat oʻrtasidagi munosabat qanchalik yoritilganini baholaydi. Agar esse asosan texnologiyalarning texnik jihatlarini koʻproq yoritib, jamiyatga taʼsirini kam muhokama qilgan boʻlsa, sunʻiy intellekt bu haqida talabaga mulohazali xulosa beradi. Shu yoʻl bilan talabalar oʻzi yozgan matnni mavzuga muvofiqlashtirish imkoniga ega boʻladilar.

Plagiat masalasi ham sunʻiy intellekt baholash tizimlarining eng muhim jihatlaridan biri hisoblanadi. Plagiatni tekshirish orqali sunʻiy intellekt essedagi maʼlumotlarni internetdagi va akademik bazalardagi boshqa manbalar bilan solishtirib, u qanday darajada original ekanligini aniqlaydi. Agar esseda boshqa manbalardan olingan matnlar shunchaki nusxalangan boʻlsa, sunʻiy intellekt buni tanib, talaba va oʻqituvchiga maʼlum qiladi. Bu jarayon nafaqat noqonuniy koʻchirmachilikning oldini oladi, balki talabalarni oʻz fikrlarini erkin ifoda qilishga undaydi. Bundan tashqari, ayrim sunʻiy intellekt tizimlari matnning plagiat darajasini kamaytirish uchun uni qayta yozish yoki soʻz birikmalarini oʻzgartirish boʻyicha tavsiyalar beradi.

Sunʻiy intellekt asosidagi esse baholash tizimlari talabalarning yozish koʻnikmalarini rivojlantirishga, ularni mustaqil fikrlashga va oʻz ishlarini yaxshilashga yordam beradi. Bu tizimlar yozuvdagi grammatik aniqlikni oshirish, fikrlarning mantiqiy tartibda ifodalanishini tekshirish, mavzuga muvofiqlikni baholash va plagiatning oldini olish orqali taʼlim jarayonini ancha osonlashtiradi. Intelektual texnologiyalar taʼlim tizimida tobora keng qoʻllanilayotgani sababli, sunʻiy intellekt baholash tizimlari kelajakda talabalar va oʻqituvchilar uchun yanada qimmatli vositaga aylanishi aniq.

3. Robotlashtirilgan oʻqitish.

Robotlashtirilgan oʻqitish yordamchilari – sunʻiy intellekt va avtomatlashtirish texnologiyalari asosida ishlaydigan virtual oʻqituvchilar va chat-botlardan iborat boʻlib,

ular talabalarining ta'lim jarayonini osonlashtirishga yordam beradi. Bu texnologiyalarning afzalliklari ta'lim jarayonini tezkorlashtirish, samaralilashtirish va shaxsiylashtirishga asoslangan.

Virtual o'qituvchilar – bu sun'iy intellekt asosida ishlovchi interaktiv o'qitish yordamchilari bo'lib, ular talabalarga shaxsiylashtirilgan o'quv materiallarini taqdim etadi, ularning savollariga javob beradi va o'rganish jarayonini kuzatib boradi. Bunday tizimlar o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi muloqotni avtomatlashtirish va shaxsiylashtirilgan o'qitishni amalga oshirish uchun qo'llaniladi.

Virtual o'qituvchilarning asosiy vazifalari:

- **O'quv materiallarini taqdim etish** – videodarslar, audio fayllar va slaydlar orqali ta'lim berish;
- **Test va imtihonlarni o'tkazish** – avtomatlashtirilgan test tizimlari orqali o'quvchilarning bilimlarini baholash;
- **Individual ta'lim rejasini yaratish** – talabalarining bilim darajasi va qiziqishlariga qarab shaxsiylashtirilgan o'quv rejasini shakllantirish;
- **Javob berish va tushuntirish** – talabalar savollariga javob berish, murakkab tushunchalarni soddalashtirish.
- **Mashqlar va vazifalar berish** – avtomatik ravishda topshiriqlarni taqdim etish va tekshirish.

Mashhur virtual o'qituvchilar:

- Socratic (Google AI) – talabalarga o'z savollarini tushunarli qilib bayon etish va javob olish imkonini beradi;
- IBM Watson Tutor – AI yordamida shaxsiylashtirilgan ta'lim jarayonini tashkil qiladi;
- Khan Academy Virtual Coach – talabalarga shaxsiylashtirilgan ta'lim jarayonini taqdim etadi.

4. Chat-botlar.

Bu avtomatlashtirilgan yordamchilar bo'lib, ular talabalar bilan muloqot qilib, ma'lumotlar taqdim etadi va savollarga javob beradi. Bunday botlar tabiiy tilni qayta

ishlash (NLP) usuli bilan ishlab chiqilgan bo‘lib, o‘quvchilar bilan interaktiv tarzda muloqot qilib, ta‘lim jarayonini yengillashtiradi.

Chat-botlarning ta‘limdagi asosiy vazifalari:

- ✓ O‘quvchilarning savollariga real vaqtda javob berish – fanlar bo‘yicha tushuntirish va qiyin mavzularni aniqlash;
- ✓ Mashqlar va muammolarni yechishga yordam berish – matematika, fizika, til o‘rganish jarayonida yordamchi vazifasini bajaradi;
- ✓ Fikrlash va eslashni rivojlantirish – talabalarga yangi bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi;
- ✓ Testlarni o‘tkazish va baholash – tezkor bilim sinovlarini o‘tkazib, natijalarni baholash;
- ✓ Onlayn darslar va kurslarga yo‘naltirish – talabalarni o‘zlariga mos onlayn kurslar bilan tanishtirish.



1.24-rasm. Mashhur ta‘limiy chat-botlar.

- ChatGPT (OpenAI) – o‘quvchilarga matn, ma‘lumot va masalalarni tushuntirib beradi;
- Duolingo Chatbot – til o‘rganuvchilarga mashg‘ulotlar va interaktiv suhbat orqali bilim berish;
- Mitsuku (hozirda Kuki) – sun‘iy intellekt asosida ishlovchi bot bo‘lib, talabalar bilan muloqot qilib, fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi;

- Poe AI Bot – taʼlimiy savollarga javob berish va foydali resurslar taqdim etish uchun qoʻllaniladi;

Umuman olganda taʼlimiy chat-botlarni qoʻllash qanday samaraga ega? **Nega ularni qoʻllash kerak?**

Birinchi navbatda, tezkor javob berish qobiliyati talabalar uchun eng muhim afzalliklardan biridir. Anʼanaviy oʻqitish jarayonida talabalar oʻqituvchilardan javob olish uchun vaqt kutishi kerak boʻlsa, robotlashtirilgan oʻqitish yordamchilari bu muammoni hal qiladi.

Ikkinchidan, individual taʼlim imkoniyati robotlashtirilgan oʻqitish yordamchilaridagi eng muhim jihatlardan biri hisoblanadi. Har bir oʻquvchining bilim darajasi, oʻrganish tempi va shaxsiy ehtiyojlari har xil boʻlgani uchun sunʼiy intellekt talabalarga shaxsiylashtirilgan taʼlim yoʻnalishini taklif etadi. Masalan, agar bir talaba maʼlum bir mavzuni yaxshi tushunmagan boʻlsa, virtual oʻqituvchi yoki chat-bot unga mos qoʻshimcha resurslar va mashqlarni taklif qiladi. Shu tarzda, har bir talaba oʻziga mos boʻlgan yoʻnalishda va oʻziga qulay tempda taʼlim olish imkoniga ega boʻladi.

Uchinchidan, robotlashtirilgan yordamchilar talabalarga istalgan vaqtda maʼlumot olish imkonini yaratadi. Anʼanaviy oʻqitish tizimida oʻqituvchilarning vaqti cheklangan boʻlsa, virtual oʻqituvchilar va chat-botlar kunu tun ishlaydi va oʻquvchilarning savollariga javob beradi. Bu esa taʼlim jarayonini yanada erkin va qulay qiladi.

Toʻrtinchidan, test va baholash tizimi avtomatlashtirilgan taʼlim yordamchilari tomonidan amalga oshiriladi, bu esa oʻquvchilarning bilimlarini tez va aniq baholash imkoniyatini yaratadi. Robotlashtirilgan oʻqitish yordamchilari test va imtihonlar oʻtkazib, natijalarni tezkor baholaydi.

Oxirgi afzalliklardan biri xarajatlarni kamaytiradi, bu esa universitet va taʼlim muassasalari uchun samarali yechim hisoblanadi. Anʼanaviy taʼlim jarayonida oʻqituvchilar sonini oshirish kerak boʻlsa, robotlashtirilgan oʻqitish yordamchilari bu vazifani avtomatik tarzda bajaradi.

Oqilona oʻquv rejalari.

Bu – talabalarning individual qobiliyatlariga asoslangan o‘quv materiallarini tanlash. Oqilona o‘quv rejalari sun‘iy intellekt (AI) va avtomatlashtirish texnologiyalari yordamida talabalarning shaxsiy qobiliyatlariga asoslangan holda **o‘quv materiallarini tanlash, moslashtirish va o‘qitish jarayonini shaxsiylashtirish** uchun ishlab chiqilgan. Bunday yondashuv **adaptiv(moslashuvchan) o‘qitish tizimlari** orqali amalga oshiriladi, bu esa talabalarning o‘rganish samaradorligini oshirish va ularning individual ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi.

5. Interaktiv onlayn platformalar.

Bu- sun‘iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan ta‘lim bo‘lib, avtomatlashtirish va o‘quv materiallarini talabalarning individual ehtiyojlariga moslashtirish imkonini beradi. Bunday platformalarda sun‘iy intellekt (AI) yordamida shaxsiylashtirilgan tavsiyalar, avtomatlashtirilgan baholash va interaktiv o‘qitish tizimlari qo‘llaniladi.

- ✓ **Coursera va Udacity** – sun‘iy intellekt yordamida shaxsiylashtirilgan kurs tavsiyalari va test baholash tizimlarini ishlatadi. Talabalarning qiziqishlari va muvaffaqiyatlarini tahlil qilib, ularga mos kurslar va o‘quv materiallarini tavsiya qiladi.
- ✓ **Khan Academy** – talabalarning bilim darajasini tahlil qilib, adaptiv o‘qitish algoritmlari yordamida individual mashg‘ulotlar taqdim etadi.
- ✓ **Duolingo** – til o‘rganish jarayonida AI yordamida personallashtirilgan mashqlar taklif qiladi.

Intelektual repetitorlar – bu sun‘iy intellekt va neyron tarmoqlar yordamida ishlovchi virtual o‘qitish yordamchilari bo‘lib, ular talabalarga interaktiv yordam, mashg‘ulotlar, va avtomatik baholash imkoniyatlarini beradi. Bu tizimlar talabaning bilim darajasini, xatolarini va o‘rganish usulini tahlil qilib, ularga moslashgan kurslar va mashg‘ulotlar taklif etadi.

❖ Misollar:

- ✓ **Socratic (Google AI)** – talabalarga o‘z savollariga sun‘iy intellekt orqali javob olish imkonini beradi.

- ✓ **IBM Watson Tutor** – AI yordamida shaxsiylashtirilgan ta'lim jarayonini ta'minlaydi.
- ✓ **Carnegie Learning** – talabalarning bilim darajasiga qarab moslashuvchan o'qitish tizimini taqdim etadi.

Demak, virtual o'qitish muhitlari va intellektual repetitorlar ta'lim jarayonini avtomatlashtirish, shaxsiylashtirish va interaktivlashtirish imkonini yaratadi.

1.3-MAVZU. XORIJIY DAVLATLARDA INTELEKTUAL TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH TAJRIBALARI.

REJA.

1. *Xorijiy mamlakatlarda intellektual texnologiyalardan foydalanish.*
2. *AQSH tajribasi.*
3. *Germaniya tajribasi.*
4. *Yaponiya tajribasi.*
5. *Xitoy tajribasi.*
6. *Xorijiy ta'lim muassasalarining tajribalari.*

Hozirgi kunda intellektual texnologiyalar global miqyosda jadal rivojlanib, ta'lim, tibbiyot, sanoat, moliya, transport, davlat boshqaruvi va savdo sohalarida inqilobiy o'zgarishlar yuz bermoqda. Bu texnologiyalar nafaqat iqtisodiyotni rivojlantirish, balki insonlarning kundalik hayotini yaxshilashda ham muhim rol o'ynamoqda.

Intellektual texnologiyalar inson faoliyatini avtomatlashtirish, ish jarayonlarini optimallashtirish va qaror qabul qilish samaradorligini oshirishda katta imkoniyatlarni taqdim etmoqda. Hozirda ko'plab davlatlarda sanoat va xizmat ko'rsatish tarmoqlarida sun'iy intellekt (AI), mashinalarni o'rganish (ML), robototexnika, katta ma'lumotlar (Big Data), va neyron tarmoqlar asosida ishlaydigan innovatsion yechimlar joriy etilmoqda.



1.25-rasm. *Intelktual texnologiyalarning sohalarga integratsiyasi*

AQSH, Yevropa Ittifoqi, Yaponiya va Xitoy kabi ilgʻor davlatlar intellektual texnologiyalarning turli sohalarga integratsiya qilinishiga katta eʼtibor qaratmoqda.

- **Taʼlim sohasida** shaxsiylashtirilgan onlayn kurslar va adaptiv oʻqitish tizimlari rivojlantirilmoqda.
- **Tibbiyotda** kasalliklarni erta aniqlash, diagnostika va davolash jarayonlarida sunʼiy intellektdan foydalanilmoqda.
- **Sanoat va ishlab chiqarishda** robotlar va avtomatlashtirilgan tizimlar ish samaradorligini oshirmoqda.
- **Davlat boshqaruvida** raqamli hukumat konsepsiyasi asosida AI va Big Data texnologiyalari davlat xizmatlarini samarali tashkil etishda qoʻllanilmoqda.
- **Transport sohasida** avtonom transport vositalari, aqlli shahar infratuzilmasi va intellektual harakatni boshqarish tizimlari yoʻl harakatini yaxshilamoqda.

Bu texnologik taraqqiyot dunyo boʻylab turli davlatlarning rivojlanish strategiyalarini belgilab, ularning raqobatbardoshligini oshirishda katta ahamiyat kasb etmoqda. Kelajakda intellektual texnologiyalar yanada takomillashib, inson faoliyatining barcha sohalarida inqilobiy oʻzgarishlarni amalga oshirishni davom ettirishi kutilmoqda.

2. AQSH tajribasi.

AQSH dunyodagi eng yirik texnologik markazlardan biri bo'lib, *Google*, *Microsoft*, *Apple*, *Tesla*, *Amazon* va *Meta* kabi kompaniyalar intellektual texnologiyalarning taraqqiyotiga katta hissa qo'shmoqda. Intellektual texnologiyalar ushbu sohalarda keng qo'llanilmoqda:



1.26-rasm. Eng keng tarqangan ommaviy ochiq onlayn kurslar platformalari

1. Ta'lim

- **Coursera, Khan Academy va Duolingo** kabi onlayn ta'lim platformalari AI yordamida shaxsiylashtirilgan o'quv materiallarini taklif etadi.
- **IBM Watson Tutor** talabalarning bilim darajasini tahlil qilib, shaxsiy tavsiyalar beradi.
- **Carnegie Mellon University** AI yordamida adaptiv o'qitish platformalarini rivojlantirmoqda.



1.27-rasm. Tesla Robot V-3 modeli

2. Sanoat va robototexnika

- **Tesla** kompaniyasi avtonom boshqariladigan elektromobillar uchun **sun'iy intellekt va mashinalarni o'rganish** texnologiyalaridan foydalanmoqda.
- **Amazon Robotics** avtomatlashtirilgan omborlar orqali robotlarni ish jarayonlariga joriy etib, logistika jarayonlarini optimallashtirmoqda.

3. Tibbiyot va sog'liqni saqlash



- **DeepMind Health (Google)** AI asosidagi tibbiy tashxis qo'yish va analiz qilish tizimlarini ishlab chiqmoqda.
- **Watson Health (IBM)** ma'lumotlarni tahlil qilish va bemorlar uchun shaxsiylashtirilgan davolash rejalarini taklif qiladi.

3. Germaniya tajribasi.

- **Industriya 4.0** konsepsiyasi asosida Germaniyada ishlab chiqarish va sanoat avtomatlashtirilgan robotlar va sun'iy intellekt yordamida modernizatsiya qilinmoqda.

- **BMW, Volkswagen va Siemens** kabi kompaniyalar intellektual texnologiyalardan ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishda foydalanmoqda.

Fransiya

- **Sorbonne University va INRIA** sun'iy intellekt va ma'lumotlarni tahlil qilish sohasida ilmiy tadqiqotlar olib boradi.

- **AI for Humanity** dasturi orqali Fransiya hukumati AI va intellektual texnologiyalarni sog'liqni saqlash va ta'lim sohalariga integratsiya qilmoqda.

Buyuk Britaniya

- **Oxford va Cambridge universitetlari** AI va katta ma'lumotlar tahlili orqali ta'lim jarayonini rivojlantirmoqda.

- **NHS (Milliy sog'liqni saqlash xizmati)** tibbiyotda AI yordamida bemorlarning ma'lumotlarini tahlil qilish tizimlarini joriy etmoqda.

4. Yaponiya tajribasi.

Yaponiya intellektual texnologiyalar va robototexnika bo'yicha jahondagi yetakchi davlatlardan biri hisoblanadi. **Robotlar, avtonom transport va sun'iy intellekt yordamidagi avtomatlashtirilgan tizimlar** mamlakatning turli sohalarida keng qo'llanilmoqda.

1. Robototexnika

- **Honda ASIMO** – insonga o‘xshash robot bo‘lib, tibbiy xizmatlarda va ta’lim jarayonida qo‘llaniladi.

- **SoftBank Robotics (Pepper, NAO)** – mijozlarga xizmat ko‘rsatish va ta’lim jarayonlarini optimallashtirish uchun ishlatiladi.

2. Tibbiyot

- **Hitachi va Fujitsu** tibbiy tashxis qo‘yish va bemorlar ma’lumotlarini tahlil qilish uchun AI algoritmlarini joriy etgan.

- **Riken Institute** sun’iy intellekt yordamida onkologik kasalliklarni erta aniqlash usullarini tadqiq qilmoqda.

5. Xitoy tajribasi.

Xitoy **Big Data, AI, avtonom transport va intellektual texnologiyalar** sohalarida tez rivojlanmoqda. Dasturiy ta’minot va texnologik yo‘nalishlar bo‘yicha Xitoy davlat qo‘llab-quvvatlovi bilan ulkan yutuqlarga erishgan.

1. Ta’lim

- **Squirrel AI** – adaptiv o‘qitish platformasi bo‘lib, o‘quvchilarning bilim darajasiga qarab shaxsiylashtirilgan o‘quv rejalarini ishlab chiqadi.
- **Alibaba Cloud Education** – AI yordamida onlayn ta’lim platformalari ishlab chiqilmoqda.

2. Sanoat va moliya

- **Alibaba va JD.com** logistikada AI asosidagi intellektual tizimlardan foydalanib, mahsulot yetkazib berish jarayonini avtomatlashtirgan.
- **Ant Financial (Alipay)** AI yordamida avtomatik kredit berish va moliyaviy tahlil qilish tizimlarini ishlab chiqqan.

3. Tibbiyot

- **Ping An Good Doctor** – tibbiy maslahat berish va tashxis qo‘yish uchun AI yordamida ishlaydi.
- **Huawei AI Lab** – tibbiy ma’lumotlarni qayta ishlash va bemorlar uchun avtomatik tashxis qo‘yish sohasida ilmiy ishlar olib bormoqda.

7. Xorijiy ta'lim muassasalarining tajribalari.

Massachusetts Institute of Technology – ta'lim jarayonini intellektual texnologiyalar bilan boyitish bo'yicha yetakchi universitetlardan biri hisoblanadi. U **MITx** onlayn ta'lim platformasi orqali massiv ochiq onlayn kurslar (MOOCs) asosida individual ta'lim tizimini joriy qilgan. Sun'iy intellekt yordamida o'quvchilarning bilim darajasi tahlil qilinadi va ularga shaxsiylashtirilgan o'quv materiallari tavsiya etiladi. Big Data texnologiyalari esa talabalar faoliyatini chuqur o'rganib, ularning o'rganish tezligini va qiyinchilik darajasini aniqlash uchun qo'llaniladi.

Harvard University – Harvard universiteti **HarvardX** platformasi orqali AI va mashinalarni o'rganish texnologiyalarini qo'llagan holda individual ta'lim tizimini shakllantirgan. AI asosidagi baholash tizimlari talabalar yozgan esse va ilmiy ishlarga avtomatik ravishda fikr-mulohazalar bildiradi, grammatika va stilistik jihatdan tahlil qiladi. Shuningdek, Harvardda virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR) texnologiyalari tibbiyot va tarix fanlarida qo'llanilmoqda. Masalan, tibbiyot talabalariga VR orqali operatsiyalarni simulyatsiya qilish imkoniyati berilgan bo'lsa, tarix fanida talabalarga qadimgi tsivilizatsiyalarni interaktiv o'rganish imkoniyati yaratilgan.

Stanford University – ta'lim jarayonida *AI-powered tutoring systems* – intellektual repetitorlar tizimini joriy qilgan. Bu tizimlar talabalar tomonidan berilgan savollarga javob berib, murakkab mavzularni tushuntirish va ularga mos materiallar tavsiya qilish imkoniyatiga ega. Shuningdek, universitet Code in Place va Stanford Online platformalarini ishga tushirib, talabalar uchun AI asosida shaxsiylashtirilgan o'quv rejalarini taqdim etadi. AI yordamida talabalar qanday qilib mavzularni tushunayotganini kuzatish va o'quv dasturlarini mos ravishda o'zgartirish imkoniyati mavjud.

Carnegie Mellon University – o'quv jarayonini avtomatlashtirish. Carnegie Mellon universiteti Learning **Engineering** nomli loyiha orqali AI asosida ishlovchi o'quv tizimlarini ishlab chiqmoqda. Ushbu tizimlar talabalarning bilim darajasini avtomatik ravishda aniqlash, ularga eng mos o'quv metodlarini tavsiya etish va o'qituvchilarga talabalar natijalarini real vaqt rejimida ko'rsatish imkoniyatini beradi. Universitet shuningdek, AI yordamida talabalar psixologik holatini tahlil qilish va

ularga individual yondashish imkoniyatlarini kengaytirish ustida tadqiqotlar olib bormoqda.

Oksford va Kembrij universitetlari – raqamli ta‘lim va AI asosida baholash. Oksford va Kembrij universitetlari raqamli ta‘lim muhitlari hamda AI asosida baholash tizimlarini joriy qilgan. Kembrijning Intelligent Tutoring Systems (ITS) tizimi talabalar bilimini individual tahlil qilib, ularning kuchli va zaif tomonlarini aniqlaydi va shunga mos ravishda mashqlar taklif etadi. Oksford esa onlayn ta‘lim platformalariga AI yordamida real vaqt rejimida taqdimot va baholash tizimlarini integratsiya qilish ustida ishlamoqda. Bu talabalar va o‘qituvchilar uchun ta‘lim jarayonini yanada intuitiv va interaktiv qiladi.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda dunyo bo‘ylab intellektual texnologiyalar jadal rivojlanib, ular turli sohalarga keng joriy etilmoqda. AQSH, Yevropa, Yaponiya va Xitoy bu yo‘nalishda yetakchi hisoblanib, ta‘lim, tibbiyot, sanoat, moliya va davlat boshqaruvi kabi sohalarda intellektual texnologiyalardan foydalanishni rivojlantirmoqda.

Kelajakda intellektual texnologiyalar inson faoliyatini yanada avtomatlashtirish, samaradorlikni oshirish va innovatsion yechimlarni takomillashtirish orqali hayot sifatini yaxshilashda muhim rol o‘ynashi kutilmoqda.



BOB BO‘YICHA MUAMMOLI SAVOL VA VAZIYATLAR BANKI

- Intellektual texnologiyalarni o‘rganishning qanday zaruriy asoslari mavjud?
- Intellektual texnologiyalarning rivojlanishi qanday tarixiy bosqichlarga bo‘linadi?
- Antik davrda dastlabki g‘oyalarning paydo bo‘lishiga nima turtki bo‘lgan?
- Mexanik hisoblash mashinalari asoschilari kimlar edi?
- Boronchi dasturchi ayol yaratgan mahsuloti haqida qanday bilimlarga egasiz?
- Zamonaviy kompyuterning otasi deb kimni ayta olamiz?
- Sun‘iy intellektning paydo bo‘lishi nechinchi avlod kompyuterlariga to‘g‘ri keladi?
- Sun‘iy intellektning inqirozi qachon bo‘lgan va bunga nima sabab edi?

- Intelektual texnologiyalarning qayta rivojlanishi qanday muhim tarixiy voqealar bilan bog'liq?
- Zamonaviy intellektual texnologiyalarning istiqbollari haqida nimalar deya olasiz?
- Ta'lim tizimiga intellektual texnologiyalarni tatbiq etish borasida qanday bilimlarga egasiz?
- Sun'iy intellekt yordamida esseni baholash qanday qulayliklarga ega?
- Robotlashtirilgan o'qitish nima?
- Xorijiy davlatlarda intellektual texnologiyalardan foydalanish tajribalariga misollar keltiring.
- O'zbekistonda intellektual texnologiyalarni qaysi sohalarga integratsiyasini bilasiz?
- Eng keng tarqargan ommaviy ochiq onlayn kurslar platformalari qaysilar?
- "Intelektual texnologiyalar mening hayotimda va kelajakda" mavzusida esse yozing.
- "Kelajakda sun'iy intellekt insonlarni boshqaradi" degan fikrga qo'shilasizmi?
- Intelektual texnologiyalar jamiyat rivojlanishida qanday ijobiy samaralar va salbiy oqibatlar olib kelishi mumkin?
- Sizga aqlli robot yaratish vazifasi yuklatilganda uni qanday sifatlarga ega bo'lishini xohlar edingiz?

II. BOB. SUN'IY INTELLEKT (AI) METODLARINING KLASSIFIKATSIYASI.

2.1-MAVZU. SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYASI METODLARINING TASNIFI HAMDA TA'LIMDAGI AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI.

REJA.

- 1. Sun'iy intellekt texnologiyasi metodlarining tasnifi.***
- 2. Klassik (simvolik) metodlar.***
- 3. Mashina o'rganish (Machine Learning) metodlari***
- 4. Chuqur o'rganish (Deep Learning) metodlari***
- 5. Evolyutsion algoritmlar va genetik algoritmlar***

Sun'iy intellekt texnologiyasi metodlarining tasnifi. Sun'iy intellekt (AI) sohasida bir nechta metodlar mavjud bo'lib, ular turli vazifalarni hal qilish uchun mo'ljallangan. Sun'iy intellektning asosiy metodlari va texnologiyalarining tasnifi tizimlar, yondashuvlar, ishlash prinsiplari va maqsadlarga qarab amalga oshiriladi.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining metodlari har bir metod o'ziga xos yondashuv va usullarni taqdim etadi. Ular inson aqliy faoliyatini simulyatsiya qilish, avtomatik tarzda o'rganish va qaror qabul qilishni amalga oshirishda ishlatiladi. Har bir metod o'zining afzalliklari va kamchiliklariga ega bo'lib, ularning amaliy qo'llanilishi soha va muammo turiga qarab farqlanadi.

Sun'iy intellekt texnologiyalari metodlarini tasniflashda bir nechta yondashuvlar mavjud bo'lib, quyida ushbu metodlarning har biri kengroq bayon qilinadi.

1. Klassik (simvolik) metodlar:

Klassik metodlar sun'iy intellektning dastlabki yillarida rivojlangan. Bu metodlar odamlarning mantiqiy fikrlash jarayonini modellashga qaratilgan. Klassik sun'iy intellekt metodlari asosan simvolik manipulyatsiyaga asoslanadi, ya'ni



2.1-rasm.. Ovozni tanib olish algoritmlari

ma'lumotlarni belgilarga (simvollarga) ajratish va ularni tahlil qilish orqali qaror qabul qilishni ta'minlaydi. Bu metodlar insonning aqliy faoliyatining ba'zi qismlarini (mantiqiy fikrlash, xotira, bilimlarni saqlash) takrorlashga qaratilgan.

Klassik metodlarga quyidagilar kiradi:



2.2-rasm. Tibbiyotda ishlatiladigan operatsiya qiluvchi manipulyator

Ekspert tizimlari. Ekspert tizimlari inson bilimlarini va tajribasini kompyuterga o'rgatishga qaratilgan tizimlardir. Ular qoidalar va mantiqiy qoidalar orqali muammolarni hal qiladi. Ekspert tizimlari murakkab qarorlar qabul qilish uchun ishlatiladi, ular ma'lumotlarni analiz qilish, diagnostika qo'yish, tavsiyalar berish kabi vazifalarni

bajarishi mumkin.

Misol: Tibbiyotda ekspert tizimlari bemorlarning kasalliklarini aniqlashda yordam beradi.

Mantiqiy tizimlar va formal mantiq. Sun'iy intellektda ishlatiladigan mantiqiy tizimlar muayyan mantiqiy qoidalar (propositions va predikat mantiqi)ga asoslanadi. Bu tizimlar maxsus qoidalar orqali ma'lumotlarni qayta ishlaydi, natijalarga erishish uchun mantiqiy natijalar chiqaradi.

Misol: Mantiqiy tizimlar avtomatik ravishda shaxsiy ma'lumotlar va hujjatlarni tahlil qilishda ishlatiladi, masalan, hujjatlarni klassifikatsiya qilish yoki qaror qabul qilish tizimlari.

Afzalliklari:

- *Mantiqiy aniq va tushunarli:* Bu metodlar yordamida chiqarilgan qarorlar mantiqiy aniq bo'ladi. Tizimni tekshirish va tushunish oson.
- *Tuzilma va sistematik yondashuv:* Klassik metodlar aniq qoidalarga asoslanadi, shu sababli ular ma'lumotlarni tizimli tarzda ishlashga imkon beradi.

Kamchiliklari:

- *Ko'p ma'lumotlar bilan ishlashda samaradorligi past:* Klassik metodlar katta hajmdagi va murakkab ma'lumotlar bilan ishlashda samarali emas. Bu metodlar faqat aniq va to'liq ma'lumotlar bilan ishlashda yaxshi natija beradi.
- *Cheklangan moslashuvchanlik:* Klassik tizimlar yangi va noma'lum sharoitlarda kam moslashuvchan. Ular faqat oldindan belgilangan qoidalar asosida ishlaydi.

Amaliy qo'llanishi:

Ekspert tizimlari: Ko'p hollarda, ekspert tizimlari bu metodlardan foydalanadi, masalan, tibbiyotda kasalliklarni aniqlash va diagnostika qo'yishda.

2. Mashina o'rganish (Machine Learning) metodlari:



Mashina o'rganish (MO) – bu sun'iy intellektning bir bo'limi bo'lib, kompyuterlarga tajriba asosida o'rganish va qarorlar qabul qilish imkoniyatini yaratadi. Mashina o'rganishning asosiy prinsipi -kompyuterga ma'lumotlardan o'rganish va yangi ma'lumotlar bilan ishlash imkoniyatini yaratish. Mashina o'rganishning asosi -tizimlar o'z-o'zidan yangi ma'lumotlar asosida qarorlar chiqarish va prognozlar qilish qobiliyatiga ega bo'ladi.

Mashina o'rganish metodlari nazoratli o'rganish, nazoratsiz o'rganish va kuchaytirilgan o'rganish kabi turli yo'nalishlarga bo'linadi:

Nazoratli o'rganish (Supervised Learning). Bu metodda kompyuterga input ma'lumotlar va ularga mos keluvchi output natijalar beriladi. Tizim ma'lumotlar to'plamidan o'rganib, yangi ma'lumotlarga asoslanib prognozlar qiladi.

Misol: Elektron pochta tizimlari spamni aniqlashda nazoratli o'rganish metodini qo'llaydi.

Nazoratsiz o'rganish (Unsupervised Learning). Bu metodda tizimga faqat input ma'lumotlar beriladi va natijalar haqida hech qanday ma'lumot taqdim etilmaydi. Tizim ma'lumotlarni o'rganib, ularning o'xshashliklarini va strukturalarini topadi.

Misol: Xaridorlar segmentatsiyasi, ya'ni xaridorlarning turli guruhlarga ajratilishi.

Kuchaytirilgan o'rganish (Reinforcement Learning). Kuchaytirilgan o'rganish metodida tizim mukofot va penalty tizimi orqali o'rganadi. Har bir harakatning natijasiga ko'ra mukofot yoki jazolash tizimi ishga tushadi va tizim o'z xatti-harakatlarini optimallashtiradi.

Misol: Avtonom robotlar va o'z-o'zini boshqaradigan transport vositalari uchun qo'llaniladi.

Afzalliklari:

- *Yangi ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish:* Mashina o'rganish tizimlari yangi va noma'lum ma'lumotlarga asoslangan qarorlarni qabul qilishda yaxshi ishlaydi.
- *Avtomatik takomillashtirish:* Tizim vaqt o'tishi bilan o'zini takomillashtiradi, ya'ni o'rgangan ma'lumotlarni qo'llab, yangi vaziyatlarga moslashadi.
- *Yuqori samaradorlik:* Agar ma'lumotlar to'plami katta bo'lsa, mashina o'rganish metodlari yuqori samaradorlikka erishishi mumkin.

Kamchiliklari:

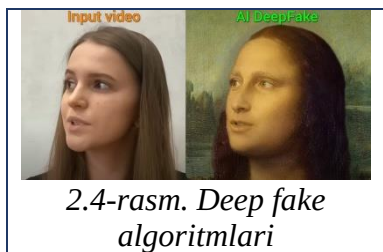
- *Katta ma'lumotlar talab qiladi:* Mashina o'rganish tizimlari samarali ishlash uchun katta hajmdagi ma'lumotlarga muhtoj bo'ladi.
- *O'rganish jarayoni vaqtni talab qilishi mumkin:* Mashina o'rganish jarayoni ba'zan juda ko'p vaqt oladi va bu resurslarni talab qiladi.

Amaliy qo'llanishi:

- *Solishtirish va tasniflash:* Masalan, spamni aniqlash yoki elektron pochta xabarlarini tasniflash.

Sog'liqni saqlash: Kasalliklarni aniqlash va bemorlarni tashxislashda foydalaniladi.

3. Chuqur o'rganish (Deep Learning) metodlari:



2.4-rasm. Deep fake
algoritmlari

Chuqur o'rganish – bu neyron tarmoqlarning rivojlangan shaklidir. U ko'p qatlamli neyron tarmoqlar yordamida ma'lumotlarni tahlil qiladi. Chuqur o'rganish ma'lumotlarni avtomatik ravishda o'rganish va tahlil qilishda samarali bo'ladi, ayniqsa katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda.

Konvolyutsion neyron tarmoqlari (CNN). Konvolyutsion neyron tarmoqlari asosan tasvirlar bilan ishlashda qo'llaniladi. Bu metod tasvirlarni tahlil qilishda foydalidir, chunki u tasvirdagi xususiyatlarni avtomatik ravishda aniqlaydi va shu orqali tasvirni tasniflash yoki segmentatsiya qilishda ishlatiladi.

Misol: Ob'ektni aniqlash va tasvirni tanish.

Rekurrent neyron tarmoqlari (RNN). Rekurrent neyron tarmoqlari ketma-ket ma'lumotlar bilan ishlashda qo'llaniladi. Bu tarmoqlar **xotirani** saqlashga qodir bo'lib, ketma-ketlikdagi ma'lumotlarni samarali tahlil qiladi.

Misol: Nutqni tanish, matnni tahlil qilish va so'zlarni bashorat qilish.

Chuqur o'rganish -bu mashina o'rganishning yanada rivojlangan shakli bo'lib, neyron tarmoqlarining ko'p qatlamlari yordamida ma'lumotlarni avtomatik ravishda o'rganish va tahlil qilish imkoniyatini beradi. Bu metod tasvirlar, matnlar yoki tovush kabi murakkab ma'lumotlar bilan ishlashda samarali bo'ladi.

Afzalliklari:

- *Katta hajmdagi murakkab ma'lumotlar bilan ishlash imkoniyati:* Chuqur o'rganish katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishda samarali ishlaydi. Masalan, tasvirlar, videolar yoki tabiiy til matnlarini tahlil qilishda qo'llaniladi.
- *Avtomatik xususiyatlarni chiqarish:* Chuqur o'rganish tizimlari ma'lumotlar xususiyatlarini avtomatik ravishda ajratib olish imkonini beradi, bu esa qo'lda belgilanishi kerak bo'lgan jarayonlarni avtomatlashtiradi.

Kamchiliklari:

- *Resurslar talab qiladi:* Chuqur o'rganish tizimlari ko'p hisoblash quvvatini talab qiladi va murakkab bo'lishi mumkin.

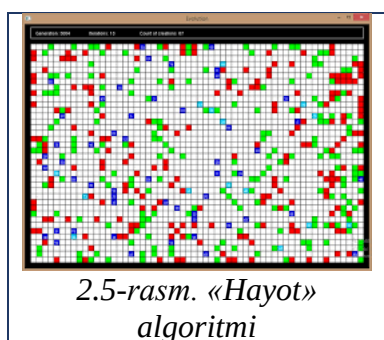
- *O'rganish jarayoni uzoq vaqtlarga cho'zilishi mumkin:* Chuqur o'rganishning o'rganish jarayoni juda ko'p vaqt va resurslarni talab qilishi mumkin.

Amaliy qo'llanishi:

- *Tasvirlarni tanish:* Chuqur o'rganish texnologiyalari, masalan, ob'ektlarni aniqlash va yuzni tanish kabi sohalarda keng qo'llaniladi.

Nutqni tanish: Google Assistant, Siri, Amazon Alexa kabi ovozli yordamchilarning ishlashida chuqur o'rganish metodlari qo'llaniladi.

4. **Evolutsion algoritmlar va genetik algoritmlar.** Evolutsion



algoritmlar biologik evolyutsiyaning printsiplariga asoslangan bo'lib, genetik algoritmlarni o'z ichiga oladi. Bu metodlar yechimlarni qidirish, optimallashtirish va mashina o'rganish tizimlarida qo'llaniladi.

- *Genetik algoritmlar* -bu ma'lumotlarni tahlil qilishda yangi yondashuvlarni topish va mavjud yechimlarni yaxshilash uchun ishlatiladi.

- *Evolutsion algoritmlar* -o'zgaruvchan sharoitlarda yangi strategiyalarni ishlab chiqadi.

Misol: Optimallashtirish masalalarida qo'llanilishi mumkin, masalan, transport tizimlaridagi yo'nalishlarni optimallashtirish.

Sun'iy hayot (Artificial Life) metodlari

Sun'iy hayot metodlari biologik tizimlarni modellashga asoslangan. Bu metodlar kompyuterga biologik tizimlar kabi o'z-o'zini moslashtirish, evolyutsiyalashish va o'rganish imkoniyatini beradi.

- *Kengaytirilgan genetik algoritmlar:* Yangi evolyutsion tizimlarni yaratadi va muammolarni yechishda samarali bo'ladi.

Misol: Robototexnika va avtonom tizimlarda sun'iy hayot metodlari qo'llaniladi.

Evolyutsion algoritmlar va genetik algoritmlar biologik evolyutsiyaning asosida ishlaydigan metodlardir. Bu metodlar ma'lumotlarni optimallashtirish va samarali yechimlar izlashda qo'llaniladi.

Afzalliklari:

- *Optimallashtirish:* Bu algoritmlar eng yaxshi yechimni topish uchun ishlatiladi, ayniqsa muammolar ko'plab qarorlarni talab qiladigan bo'lsa.
- *Murakkab masalalarni hal qilishda samarali:* Masalan, transport tizimlarida, logistika va ishlab chiqarish jarayonlarida qo'llaniladi.

Kamchiliklari:

- *Kechiktirilgan natijalar:* Evolyutsion algoritmlar ba'zida javoblarni sekinroq topishi mumkin.
- *Optimallashtirishda resurslarni talab qiladi:* Bu usullar katta hisoblash quvvatini talab qilishi mumkin.

Amaliy qo'llanishi:

- *Logistika va transport tizimlarida:* Avtomobillarning yo'nalishlarini optimallashtirishda qo'llaniladi.
- *Genetik algoritmlar:* Yangi tibbiy dori-darmonlarni ishlab chiqish va testlashda ishlatiladi.

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt metodlari -bu sohaning rivojlanishiga muhim hissa qo'shgan yondashuvlar bo'lib, ular har bir muammoning turiga va vazifaga qarab qo'llaniladi. Har bir metodning o'ziga xos afzalliklari va cheklovlari mavjud. Klassik metodlar oddiy va aniq tizimlar yaratishga imkon beradi, ammo katta va murakkab ma'lumotlar bilan ishlashda samarali emas. Mashina o'rganish va chuqur o'rganish katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda samarali bo'lib, avtomatik takomillashtirish imkonini beradi. Evolyutsion algoritmlar esa optimallashtirish va muammolarni hal qilishda foydalidir.

AI metodlarining har biri o'zining afzalliklari va cheklovlari bilan amaliyotda qo'llaniladi va sun'iy intellektni huquqiy va iqtisodiy jihatdan tartibga solish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

2.2-MAVZU. SUN'iy INTELLEKT METODLARINING TA'LIMDAGI AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI.

REJA.

1. *Ta'limda sun'iy intellekt metodlarining afzalliklari.*
 - *Shaxsiylashtirilgan ta'lim.*
 - *Kengaytirilgan imkoniyatlar.*
 - *Interaktiv o'rganish.*
2. *Ta'limda sun'iy intellekt metodlarining kamchiliklari.*
 - *Texnologik xatoliklar.*
 - *Shaxsiy ma'lumotlarning xavfsizligi.*
 - *O'qituvchining rolini kamaytirish*



Ta'limda sun'iy intellekt metodlarining afzalliklari. Sun'iy intellekt (AI) so'nggi yillarda barcha sohalarida keng qo'llanilmoqda va ta'lim sohasida ham o'zining samarali imkoniyatlarini ko'rsatmoqda. Ta'lim jarayonini yanada samarali qilish, o'quvchilarga individual

yondoshuvni ta'minlash va o'rganish jarayonini osonlashtirish kabi maqsadlar bilan AI metodlari ta'limga kirib kelmoqda. Sun'iy intellekt, o'zining yuqori aniqligi, tezligi va ko'p ma'lumotlarni qayta ishlash qobiliyati bilan ta'lim tizimining sifatini yaxshilashga yordam beradi. Shu bilan birga, AI texnologiyalari talabalarga o'zlarining o'rganish usullarini shakllantirishda va o'zlashtirishni yanada samarali boshqarishda katta imkoniyatlar yaratadi. Shuningdek, AI yordamida ta'lim jarayonida individual ehtiyojlar va talablar hisobga olinadi, bu esa o'quvchilarning muvaffaqiyatini oshiradi. Biroq, sun'iy intellektning ta'lim sohasidagi afzalliklariga batafsil to'xtalishdan oldin, uning o'ziga xos imkoniyatlarini va foydalarini ko'rib chiqish zarur.



2.7-rasm.

Shaxsiylashtirilgan ta'lim

1. Shaxsiylashtirilgan ta'lim. Sun'iy intellekt (AI) ta'lim jarayonining shaxsiylashtirilishida keng imkoniyatlar yaratadi. Har bir talaba o'zining o'rganish tezligi va qobiliyatlariga moslashtirilgan o'quv rejalariga ega bo'ladi.

Sun'iy intellekt tizimlari talabaning kuchli va zaif tomonlarini tahlil qilib, unga individual o'quv dasturlarini taqdim etadi. Bu o'zlashtirish jarayonini soddalashtiradi va o'quvchilarni maksimal darajada o'zlashtirishga olib keladi. Shaxsiylashtirilgan ta'lim metodlari, ayniqsa, masofaviy va onlayn o'quv jarayonlarida katta samaradorlikni ko'rsatadi. O'quvchilar individual ehtiyojlariga mos keladigan materiallarni o'rganadilar, bu esa ularning qiziqishini va muvaffaqiyatini oshiradi. Misol uchun, bir talaba tezda darsni o'zlashtirsa, Sun'iy intellekt tizimi unga yanada murakkab vazifalarni taklif qiladi, boshqa bir talaba esa asosiy materialni qayta ko'rib chiqishi uchun vaqt ajratiladi. Bu yondashuv ta'limning samaradorligini oshiradi va talabalarni har tomonlama rivojlantirishga yordam beradi.



2.8-rasm. Kengaytirilgan imkoniyatlar

2. Kengaytirilgan imkoniyatlar. Sun'iy intellekt ta'limda avtomatik baholash tizimlarini, talabalar yutuqlarini kuzatishni va o'rganish jarayonini tahlil qilishni osonlashtiradi. Sun'iy intellekt yordamida o'quvchilarni baholash jarayoni yanada aniqroq va tezroq amalga oshiriladi. Bu tizimlar o'quvchilarning bilim darajasini avtomatik ravishda aniqlash va baholash imkonini beradi, bu

esa o'qituvchilarga vaqtni tejashga yordam beradi va ular o'z vaqtlarini o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga bag'ishlashlari mumkin. Masalan, avtomatik baholash tizimlari talabalar yozgan insholarni va testlarni tahlil qilib, ularga maxsus tavsiyalar beradi, bu esa o'quvchiga o'zining kamchiliklarini ko'rish va ularni bartaraf etish imkoniyatini yaratadi. Bundan tashqari, Sun'iy intellekt tizimlari talabalar yutuqlarini doimiy ravishda kuzatib borish va o'rganish jarayonining har bir bosqichini tahlil qilish imkonini yaratadi. Bu esa o'qituvchilarga talabalarning o'rganish jarayonini doimiy ravishda monitoring qilish va ularni vaqtda qo'llab-quvvatlash imkonini beradi.



2.9-rasm. Interaktiv o'rganish

3. Interaktiv o'rganish. *Sun'iy intellekt* yordamida interaktiv ta'lim platformalari va vositalari yaratiladi, bu esa o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi. *Sun'iy intellekt* tizimlari o'quvchilarga o'zlari uchun mos keladigan o'rganish metodlarini taqdim etadi, bu esa ular bilan yanada samarali muloqot o'rnatishga yordam beradi. Misol uchun, *Sun'iy intellekt* asosidagi chat-botlar va virtual o'qituvchilar o'quvchilarga savollarni tezda javob berib, ular bilan o'rganish jarayonini yanada qiziqarli qilishadi. Interaktiv o'rganish tizimlari yordamida talaba o'zini ko'proq darsda ishtirok etgan his qiladi, o'rganish jarayoniga yanada faol jalb bo'ladi. Bunday tizimlar talabalar o'rtasida sog'lom raqobatni rag'batlantiradi va o'quvchilarga yanada samarali o'rganish imkonini beradi. *Sun'iy intellekt* tizimlari o'quvchilarga o'zlarining o'rganish tarzlariga mos keladigan interaktiv o'quv materiallarini taqdim etib, ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi.

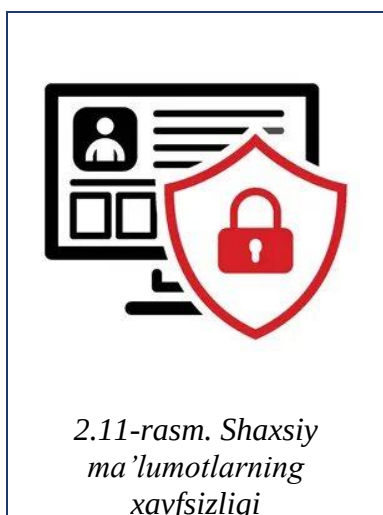
Ta'limda sun'iy intellekt metodlarining kamchiliklari



2.10-rasm. Texnologik xatoliklar

1. Texnologik xatoliklar. *Sun'iy intellekt* tizimlari ba'zan texnologik xatoliklar chiqarishi mumkin, bu esa ta'lim sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. *Sun'iy intellekt* tizimlari, ayniqsa, murakkab algoritmlar va ma'lumotlar tahlil qilishda ba'zi noaniqliklar va nosozliklarga olib kelishi mumkin. Bunday tizimlar ba'zan talabalar uchun noto'g'ri

yoki o'zgartirilgan natijalarni taqdim etishi mumkin. Masalan, testlarni baholashda noto'g'ri algoritm ishlatilishi, o'quvchilarni noto'g'ri baholash yoki o'rganish jarayonini noaniq tushunish kabi muammolar yuzaga kelishi mumkin. Bunday holatlar ta'lim jarayonining sifatini pasaytirishi va o'quvchilarga zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun, *Sun'iy intellekt* tizimlarining doimiy monitoringi va nazorati talab etiladi.



2. Shaxsiy ma'lumotlarning xavfsizligi. Sun'iy intellekt tizimlari o'quvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini to'playdi va ularni tahlil qiladi, bu esa xavfsizlik va maxfiylik muammolarini keltirib chiqarishi mumkin. O'quvchilar haqidagi ma'lumotlar, ayniqsa, shaxsiy va maxfiy bo'lishi kerak, lekin Sun'iy intellekt tizimlari bu ma'lumotlarni tahlil qilgan holda, ba'zida noto'g'ri ishlatilishi yoki noqonuniy qo'lga kiritilishi mumkin. Shaxsiy ma'lumotlarni saqlash va ularni himoya qilish uchun

kuchli xavfsizlik tizimlari va huquqiy tartiblar zarur. Aks holda, o'quvchilarni himoya qilishda muammolar yuzaga kelishi mumkin, bu esa ta'lim muassasalarining ishonchliligiga zarar yetkazadi. Shuningdek, o'quvchilarning ma'lumotlarining shaxsiyligi va maxfiyligini ta'minlash uchun Sun'iy intellekt tizimlarini joriy etishda jamoat va huquqiy nazorat tizimlari kerak bo'ladi.



3. O'qituvchining rolini kamaytirish. Sun'iy intellekt o'qituvchining rolini to'liq almashtirishi yoki kamaytirishi mumkin, bu esa insoniy faktorning kamayishiga olib kelishi mumkin. Sun'iy intellekt tizimlari ta'lim jarayonida o'quvchilar bilan muloqot o'rnatishda yordam beradigan ko'plab vositalarni taqdim etishi mumkin,

lekin o'qituvchining shaxsiy ishtiroki o'zgarmaydi. O'qituvchi nafaqat bilimlarni beruvchi, balki talabalar uchun motivatsiya manbai, bilimni mustahkamlashda yordam beruvchi va emotsional qo'llab-quvvatlashni ta'minlovchi muhim shaxsdir. Sun'iy intellekt tizimlari ushbu insoniy xususiyatlarni ta'minlay olmaydi va ta'lim jarayonida uning o'rni juda muhimdir. Shuning uchun Sun'iy intellekt metodlaridan foydalanishda o'qituvchilarning o'rni kamaymasligi, balki yanada rivojlanishi kerak.

Sun'iy intellekt metodlarining ta'limdagi afzalliklari va kamchiliklarini tahlil qilish ta'lim jarayonini yanada takomillashtirish va optimallashtirish imkoniyatlarini ochadi. Shaxsiylashtirilgan ta'lim, kengaytirilgan imkoniyatlar va interaktiv o'rganish kabi afzalliklar ta'limning samaradorligini oshirishga yordam beradi, lekin texnologik

xatoliklar, shaxsiy ma'lumotlarning xavfsizligi va o'qituvchining rolining kamayishi kabi kamchiliklar ham mavjud. Bu masalalarni yechish uchun doimiy monitoring va ehtiyotkorlik bilan AI texnologiyalarini ta'lim tizimiga joriy etish zarur.

2.3-MAVZU. Sohalarda sun'iy intellektdan foydalanish. sun'iy intellekt texnologiyasidan ta'lim, meditsina, soliq, boshqaruv hamda boshqa sohalarda foydalanish.

REJA.

- 1. Ta'lim sohasida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.***
- 2. Meditsina sohasida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.***
- 3. Soliq sohasida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.***
- 4. Boshqaruv va biznes sohasida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.***
- 5. Transport va logistika sohasida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.***
- 6. Qishloq xo'jaligi sohasida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.***

Sun'iy intellekt (AI) texnologiyalarining rivojlanishi va ularning ko'plab sohalarda qo'llanilishi, dunyo miqyosida samaradorlikni oshirish va yangi imkoniyatlar yaratishga olib keldi. AI tizimlari nafaqat ilm-fan va texnologiya sohaslarida, balki ta'lim, meditsina, soliq, boshqaruv va boshqa sohalarda ham o'zining ahamiyatini oshirib bormoqda. Quyida turli sohalarda sun'iy intellekt texnologiyalarining amaliy qo'llanilishi va ularning afzalliklari haqida kengaytirilgan tavsiflar berilgan.



2.13-rasm. Ta'limda SI

Ta'lim sohasida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish. Ta'lim sohasida AI texnologiyalari o'quv jarayonini shaxsiylashtirish va individual yondashuvni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Adaptive learning systems (moslashuvchan o'rganish tizimlari), masalan,

Knewton va DreamBox kabi platformalar, talabalarning o'rganish tezligi va stiliga moslashtirilgan materiallarni avtomatik ravishda taqdim etadi. Bu o'quvchilarni o'z

ehtiyojlariga mos ravishda o'qitish imkonini beradi va o'rganish jarayonining samaradorligini oshiradi.

Shuningdek, AI-assisted tutoring systems (AI yordamida o'qituvchi tizimlari), masalan, Socratic yoki Carnegie Learning, talabalarga mustahkamlash mashqlarini va savollarni avtomatik ravishda taqdim etadi. Bu tizimlar o'quvchilarga o'zlashtirilgan bilimlarni qayta ko'rib chiqishda yordam beradi. AI yordamida yaratilgan interaktiv platformalar esa talabalarga o'zlarini baholash va o'qish usullarini yaxshilash imkonini beradi. AI-powered chatbots (sun'iy intellekt asosidagi chatbotlar), masalan, Duolingo, talabalarga tillarni o'rganishda yoki matematikani tushunishda yordam beradi va o'quv jarayonini yanada qiziqarli qiladi.

Tibbiyot sohasida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish. Meditsina sohasida sun'iy intellekt texnologiyalari diagnostika, davolash va bemorlarni



2.14-rasm. Tibbiyotda
sun'iy intellekt
texnologiyalaridan
foydalanish

monitoring qilishda keng qo'llaniladi. Deep learning (chuqur o'rganish) va machine learning (mashina o'rganish) metodlari yordamida tibbiy tasvirlarni tahlil qilishda yuqori aniqlik darajasiga erishiladi. Google DeepMind tomonidan ishlab chiqilgan DeepMind Health tizimi tibbiy tasvirlarni, masalan, rentgen tasvirlarini yoki MRI tasvirlarini tahlil qiladi va kasalliklarni erta bosqichda aniqlashda yordam beradi.

AI tizimlari shuningdek, bemorlarning genomlarini tahlil qilib, shaxsiylashtirilgan davolash usullarini ishlab chiqishda ham qo'llaniladi. IBM Watson Health kabi tizimlar onkologiya sohasida bemorlarning genetik ma'lumotlarini tahlil qilish va eng samarali davolash usulini aniqlashda yordam beradi. Bundan tashqari, robotic surgery (robotiq jarrohlik) tizimlari, masalan, da Vinci Surgical System, operatsiyalarni yuqori aniqlik bilan amalga oshirishda qo'llaniladi, bu esa jarrohlik xavfini kamaytiradi va bemorlarning tiklanish jarayonini tezlashtiradi.



Soliq sohasida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.

Soliq sohasida sun'iy intellekt texnologiyalari soliqqa tortish tizimlarini optimallashtirishda, soliq yig'ishni samarali boshqarishda va firibgarliklarni aniqlashda qo'llaniladi. Machine learning (mashina o'rganish) algoritmlari yordamida soliq to'lovchilarining soliq ma'lumotlarini tahlil qilish va soliqqa oid jarayonlarni avtomatlashtirish mumkin. AI-driven fraud detection systems (sun'iy intellekt yordamida firibgarlikni aniqlash tizimlari), masalan, SAS Fraud Management, soliq firibgarliklarini aniqlashda ishlatiladi va shuningdek, soliq to'lovchilarning soliq hisobotlarini avtomatik ravishda nazorat qiladi.

AI yordamida predictive analytics (oldindan prognoz qilish tahlili) tizimlari yaratiladi, bu esa soliq tizimlarini yanada shaffof va samarali qilishga yordam beradi. RPA (Robotic Process Automation) tizimlari orqali soliq to'lovchilarning ma'lumotlari avtomatik qayta ishlanadi, bu esa soliqlarni yig'ish jarayonini tezlashtiradi. Misol uchun, UiPath yoki Automation Anywhere kabi platformalar soliq jarayonlarini avtomatlashtirishda keng qo'llaniladi.



Boshqaruv va biznes sohasida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.

Boshqaruv va biznes sohasida AI texnologiyalari kompaniyalarga jarayonlarni optimallashtirish, qarorlar qabul qilishni tezlashtirish va samaradorlikni oshirish imkonini yaratadi. AI-powered predictive analytics (sun'iy intellekt asosidagi oldindan prognoz qilish tahlili) tizimlari yordamida bozorni tahlil qilish, talab prognozlash va mijozlarning ehtiyojlarini oldindan aniqlash mumkin. Masalan, Salesforce Einstein yoki HubSpot AI, kompaniyalar uchun mijozlar bilan aloqalarni yaxshilash va shaxsiylashtirilgan xizmatlarni taqdim etish imkonini beradi.

Robotic Process Automation (RPA), masalan, Blue Prism va Automation Anywhere kabi platformalar biznes jarayonlarini avtomatlashtirish va takrorlanadigan vazifalarni tez va samarali bajarishga yordam beradi. Bu esa kompaniyalarni ish

samaradorligini oshirish va operatsion xarajatlarni kamaytirishga imkon beradi. Shuningdek, AI-driven business intelligence (AI yordamida biznes-intellekt tizimlari), masalan, Tableau AI yoki Power BI AI, kompaniyalar uchun bozorni tahlil qilish, strategik qarorlar qabul qilish va ish faoliyatini optimallashtirishda qo'llaniladi.



2.17-rasm. Transport va logistika sohasida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish

Transport va logistika sohasida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish. Transport va logistika sohasida AI texnologiyalari yuk tashish, avtonom transport vositalarini boshqarish va yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashda ishlatiladi. Autonomous vehicles (avtonom transport vositalari), masalan, Waymo, Tesla va Uber, avtonom haydashni amalga oshiradi va transport tizimining

samaradorligini oshiradi. AI-based traffic management systems (sun'iy intellekt asosidagi yo'l harakati boshqaruvi tizimlari), masalan, Siemens Mobility yoki IBM Smarter Cities, yo'l harakati oqimini tahlil qiladi va uni samarali boshqarish imkoniyatlarini yaratadi.

AI-powered logistics and supply chain management (sun'iy intellekt yordamida logistika va ta'minot zanjirini boshqarish) tizimlari, masalan, Llamasoft yoki Blue Yonder, kompaniyalar uchun materiallar va mahsulotlarni yetkazib berishni optimallashtiradi. AI yordamida logistika jarayonlari avtomatlashtiriladi, yuk tashishning barcha bosqichlarini nazorat qilish va samaradorlikni oshirish mumkin.



2.18-rasm. Qishloq xo'jaligi sohasida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish

Qishloq xo'jaligi sohasida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish. Qishloq xo'jaligi sohasida sun'iy intellekt texnologiyalari, ekinlarni kuzatish, yerni boshqarish va mahsulot yetishtirish jarayonlarini optimallashtirishga yordam beradi. Precision agriculture (aniq qishloq xo'jaligi) tizimlari, masalan, John Deere yoki IBM Watson Decision Platform for Agriculture, yerning

holatini tahlil qiladi, o'g'itlash va sug'orish jarayonlarini avtomatlashtiradi. AI-driven drones (sun'iy intellekt yordamida boshqariladigan dronlar), masalan, DJI Agriculture Drone, ekinlarni kuzatishda va zararkunandalarga qarshi kurashishda samarali ishlaydi.

AI-powered crop management systems (AI yordamida ekinlarni boshqarish tizimlari), masalan, FarmLogs va CropX, ekinlarni ekish, o‘stirish va hosilni yig‘ishtirish jarayonlarini avtomatlashtiradi, bu esa qishloq xo‘jaligi faoliyatining samaradorligini oshiradi.

Sun‘iy intellekt texnologiyalarining turli sohalarda qo‘llanilishi nafaqat har bir sohaning samaradorligini oshirishga yordam beradi, balki iqtisodiyotni rivojlantirishda ham muhim rol o‘ynaydi. Ta‘lim, meditsina, soliq, boshqaruv, transport, logistika va qishloq xo‘jaligi kabi sohalarda AI texnologiyalarining qo‘llanilishi tizimlarni optimallashtirish va samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, AI texnologiyalarini joriy etishda ehtiyotkorlik bilan yondoshuv, xavfsizlik va axborot maxfiyligini ta‘minlash zarur. Bu texnologiyalarni samarali va xavfsiz tarzda ishlatish uchun doimiy monitoring va insoniy boshqaruv tizimlari kerak bo‘ladi.

2.4-MAVZU. SUN‘IY INTELEKTNI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH

REJA.

- 1. Yevropa Ittifoqi tajribasi.***
- 2. Amerika Qo‘shma Shtatlari tajribasi.***
- 3. Xitoy tajribasi.***

Sun‘iy intellekt (AI) texnologiyalarining rivojlanishi va ularning jamiyatdagi turli sohalarda keng qo‘llanilishi, bu texnologiyalarning huquqiy tartibga solinishini taqozo etmoqda. AI tizimlarining ishlashini tartibga solish, faqat texnologiyalarni boshqarish emas, balki inson huquqlarini himoya qilish, shaxsiy ma‘lumotlarni xavfsiz saqlash va ijtimoiy adolatni ta‘minlash uchun ham zarurdir. AI texnologiyalarining xavfsiz va samarali ishlashi uchun xalqaro hamkorlik va aniq qonunlar zarur. Shu maqsadda, turli mamlakatlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan AI tizimlarini huquqiy tartibga solish bo‘yicha turli yondashuvlar ishlab chiqilgan. Quyida ba‘zi asosiy xalqaro tajribalar keltirilgan.

1. Yevropa Ittifoqi tajribasi.

Yevropa Ittifoqi (YI) sun'iy intellektni tartibga solishda eng faol va yetakchi mintaqalardan biridir. Yevropa Ittifoqi AI texnologiyalarining xavfsiz va mas'uliyatli ishlatilishini ta'minlash maqsadida bir qator huquqiy hujjatlar va standartlar ishlab chiqdi.

AI Act (Sun'iy Intellekt Qonuni)

2021-yilda Yevropa Komissiyasi tomonidan tasdiqlangan **AI Act** (Sun'iy Intellekt Qonuni) Yevropa Ittifoqida AI texnologiyalarini tartibga solishda asosiy huquqiy hujjat hisoblanadi. Bu qonun, AI tizimlarini xavf darajasiga qarab to'rt kategoriyaga ajratadi:

- **Past xavf:** AI tizimlarining ishlashi va ishlatilishi minimal xavf tug'diradi, masalan, AI yordamida tayyorlangan matnlar yoki oddiy xizmatlar.
- **O'rta xavf:** AI tizimlari ba'zi ehtiyotkorlikni talab qiladi, ammo ularning ta'siri cheklangan.
- **Yuqori xavf:** AI tizimlari to'liq nazorat qilinishi kerak bo'lgan tizimlarni o'z ichiga oladi, masalan, avtonom transport vositalari yoki robotik jarrohlik tizimlari.
- **Man etilgan tizimlar:** Inson huquqlarini buzish yoki etik jihatdan zararli bo'lgan AI tizimlari, masalan, "social scoring" tizimlari, man etilgan.

AI Act, har bir kategoriya uchun xavfsizlik, shaffoflik va javobgarlikni ta'minlash maqsadida aniq huquqiy talablarni belgilaydi. AI tizimlarini ishlab chiqayotgan kompaniyalar yoki tashkilotlar ushbu talablarni bajarishi zarur.

GDPR (Umumiy Ma'lumotlar Himoyasi Tizimi)

AI texnologiyalari ko'pincha katta hajmdagi shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlaydi. Shu sababli, **GDPR** (General Data Protection Regulation) Yevropa Ittifoqining eng muhim qonunlaridan biri hisoblanadi. GDPR, shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashda maxfiylikni ta'minlashni va odamlarning ma'lumotlariga bo'lgan huquqlarini himoya qilishni nazarda tutadi. AI tizimlarining ishlashida GDPR qoidalariga rioya qilish shart bo'lib, bu maxfiylikni himoya qilish va shaxsiy ma'lumotlarni noqonuniy ishlatishdan saqlashni ta'minlaydi.

Yevropa Ittifoqi AI texnologiyalarini mas'uliyatli va xavfsiz ishlatishga qaratilgan qator qonunlar ishlab chiqish bilan birga, AI tizimlarini ishlab chiqish va qo'llashda xalqaro hamkorlikni ham kuchaytirishga intilmoqda.

2. Amerika Qo'shma Shtatlari

AQShda AI texnologiyalarini tartibga solish, asosan, **federal tizimga** asoslanadi. Har bir shtat sun'iy intellektni boshqarish va tartibga solish uchun o'z qonunlarini ishlab chiqishi mumkin, ammo federal darajada umumiy AI texnologiyalarini boshqarish bo'yicha muayyan qonunlar hali ishlab chiqilmagan.

AI Ethics Guidelines (AI Etika Qoidalari)

AQShda AI texnologiyalarini etik jihatdan boshqarish va tartibga solish maqsadida, **AI Ethics Guidelines** (AI etika qoidalari) kabi hujjatlar ishlab chiqilgan. Ushbu hujjatlar, AI tizimlarining **mas'uliyatli ishlashi, inson huquqlarini hurmat qilish** va **nohaqlikdan saqlanishni** ta'minlashga qaratilgan. Misol uchun, **Algorithmic Accountability Act** (Algoritmlar uchun Javobgarlik Qonuni) AI tizimlarining shaffofligini ta'minlash va ularga to'liq javobgarlikni belgilashni nazarda tutadi.

Biroq, AQShda AI texnologiyalarini keng qamrovli tarzda tartibga soluvchi yagona federal qonun mavjud emas. Shuning uchun, AI texnologiyalarining ishlatilishini tartibga solish va xavfsizligini ta'minlash uchun mavjud etika qoidalari va tavsiyalarni doimiy ravishda yangilab borish zarur.

3. Xitoy tajribasi.

Xitoy sun'iy intellektni rivojlantirishga katta e'tibor qaratadi va uning AI sohasidagi siyosati asosan iqtisodiy o'sish va texnologiyalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan. Xitoyda sun'iy intellektni huquqiy tartibga solishning o'ziga xos tizimi mavjud bo'lib, bu tizimlar ko'pincha davlatning qattiq nazorati ostida bo'ladi.

AI Xavfsizligi va Axborotlarni Himoya Qilish

Xitoyda AI xavfsizligini ta'minlash va axborotlarni himoya qilish bo'yicha o'z qonunlari mavjud. 2017-yilda Xitoyda "**Next Generation Artificial Intelligence Development Plan**" (Kelajak avlodi sun'iy intellekti rivojlantirish rejasi) qabul qilindi, bu rejada AI texnologiyalarini iqtisodiyotni rivojlantirish va xalqaro raqobatda yetakchilik qilish maqsadida rivojlantirishni ko'zda tutadi. Shu bilan birga, AI

tizimlarining ishlashida **ma'lumotlarning himoya qilinishi** va **maxfiylikni saqlashga** katta e'tibor qaratilgan.

Biroq, Xitoyda AI sohasida mavjud qonunlar inson huquqlarini himoya qilishga nisbatan ba'zi cheklavlarga ega bo'lishi mumkin. Misol uchun, Xitoyda **yuzni aniqlash texnologiyasi** va **monitoring tizimlari** keng qo'llaniladi, bu esa **maxfiylik** va **shaxsiy huquqlarning cheklanishiga** olib kelishi mumkin.

Sun'iy intellektni huquqiy tartibga solish, uning xavfsiz ishlashini ta'minlash, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va jamiyatda ijtimoiy adolatni saqlash uchun zarurdir. AI texnologiyalarining tez sur'atlarda rivojlanishi va ularning turli sohalarda qo'llanilishi, huquqiy va etik masalalarni chuqur tahlil qilishni talab qiladi. Shuning uchun, AI tizimlarini samarali va xavfsiz ishlatish, noxush oqibatlardan saqlanish, inson huquqlarini hurmat qilish va maxfiylikni saqlash uchun xalqaro darajada aniq qonunlar va me'yorlar ishlab chiqilishi kerak.

AI texnologiyalarining huquqiy tartibga solinishi, nafaqat texnologiyalarni samarali ishlatish, balki jamiyatning kelajagi uchun ijtimoiy va iqtisodiy tizimlarni barqaror va adolatli saqlashga yordam beradi. Buning uchun xalqaro hamkorlik va qonunlarni yangilash, shuningdek, AI tizimlarining xavfsiz ishlashini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

AI texnologiyalarini huquqiy tartibga solish jarayoni xalqaro hamkorlikni talab etadi va turli mamlakatlar va tashkilotlarning o'zaro tajribalaridan foydalanishni nazarda tutadi. Yevropa Ittifoqi, AQSh va Xitoy kabi yetakchi mamlakatlar sun'iy intellektni tartibga solishda o'ziga xos yondashuvlarni ishlab chiqdi. Shu bilan birga, AI tizimlarining xavfsiz va samarali ishlashini ta'minlash, maxfiylikni saqlash va jamiyatda ijtimoiy adolatni ta'minlash maqsadida yangi qonunlar, nazorat mexanizmlari va etik me'yorlarni ishlab chiqish zarur bo'ladi.

2.5-MAVZU. SUN'IY INTELEKTNI HUQUQIY ASOSLARI MAZMUN MOHIYATI.

REJA.

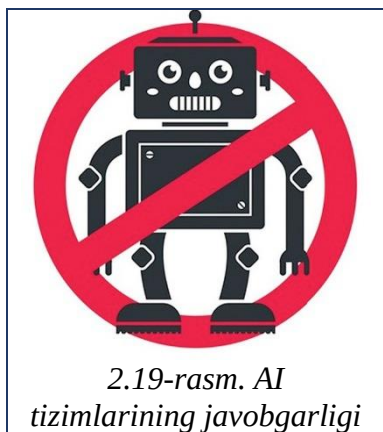
- 1. Sun'iy intellektni huquqiy asoslashning mazmuni.***
- 2. AI tizimlarining javobgarligi.***

3. *. Shaxsiy ma'lumotlar va maxfiylikni himoya qilish.*
4. *Inson huquqlari va etika.*
5. *Xavfsizlik va kiberxavfsizlik.*
6. *AI tizimlarini nazorat qilish.*

Sun'iy intellekt (AI) texnologiyalarining rivojlanishi, faqat ilm-fan va texnologiya sohalarida emas, balki jamiyatda ham katta o'zgarishlar va ta'sirlarni keltirib chiqarmoqda. AI tizimlarining keng tarqalishi, ular turli sohalarda, shu jumladan ta'lim, tibbiyot, moliya, transport va boshqaruvda qo'llanilishi, ularni huquqiy jihatdan tartibga solishni zarur qiladi. AI texnologiyalarining jamiyatga ta'siri, shaxsiy ma'lumotlarning ishlatilishi, xavfsizlik, javobgarlik va etik masalalar bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqaradi. Shu sababli, AI tizimlarini huquqiy asosda tartibga solish, uning xavfsiz va samarali ishlashini ta'minlash uchun zarurdir.

AI tizimlari ko'p hollarda qarorlar qabul qilishda mustaqil ishtirok etadi, shuning uchun ularning ishlashida yuzaga keladigan noxush holatlarda kim mas'uliyatni o'z zimmasiga olishini aniqlash, maxfiylikni ta'minlash, inson huquqlarini himoya qilish va ijtimoiy adolatni saqlash kabi masalalar dolzarb bo'ladi. Shu bilan birga, AI texnologiyalarining rivojlanishiga mos ravishda, huquqiy asoslar va qonunlar doimiy yangilanib turishi kerak. AI tizimlarining huquqiy tartibga solinishi nafaqat texnologik yechimlarni ta'minlash, balki insoniyatning ijtimoiy va iqtisodiy tizimlarini barqaror saqlashga yordam beradi.

Sun'iy intellektni huquqiy asoslashning mazmuni. Sun'iy intellektni huquqiy tartibga solish jarayoni, uning ishlash prinsiplarini, faoliyatini va huquqiy javobgarligini tartibga solishni o'z ichiga oladi. Bu jarayonning mazmuni quyidagi asosiy jihatlarni o'z ichiga oladi:



1. AI tizimlarining javobgarligi. AI tizimlari tomonidan qabul qilingan qarorlar va harakatlar huquqiy mas'uliyatni keltirib chiqaradi. AI tizimlari avtonom ravishda qarorlar qabul qilganda yoki noxush holatlar yuzaga kelganda, mas'uliyat kimga tegishli bo'lishi kerakligini aniqlash zarur. Misol uchun, **avtonom transport vositalari** yoki **robotik jarrohlik tizimlari** kabi tizimlar tomonidan yuzaga kelgan xatoliklar va zararlarga kim mas'ul bo'lishini hal qilish lozim.

AI tizimlarining ishlash jarayonidagi noxush holatlarni tartibga solishda quyidagi savollar ko'tariladi:

- Agar AI tizimi xato qilsa, kim javobgar bo'ladi — ishlab chiqaruvchi, foydalanuvchi yoki tizimning o'zi?
- AI tizimlari tomonidan qabul qilingan qarorlarning adolatliligini va aniqligini qanday ta'minlash mumkin?

Bu masalalar **AI Act** (Sun'iy Intellekt Qonuni) kabi huquqiy asosda hal etiladi. **Yevropa Ittifoqining AI Actda** yuqori xavfli AI tizimlarining javobgarligi aniq belgilangan va ularning ishlash jarayonida yuzaga keladigan noxush holatlarni kim javobgar ekanligini ko'rsatilgan. Bu qonun, AI tizimlari tomonidan amalga oshirilgan xatoliklar uchun mas'uliyatni taqsimlashda huquqiy aniqlikni ta'minlaydi va tizimlarning xavfsiz ishlashini kafolatlashga yordam beradi.

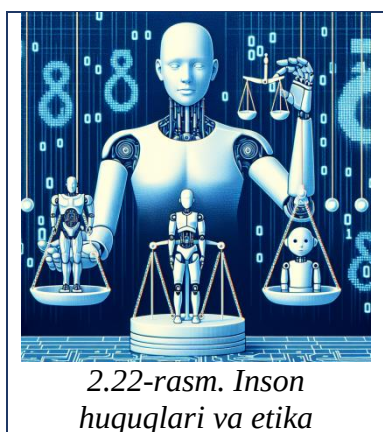


2. Shaxsiy ma'lumotlar va maxfiylikni himoya qilish. AI texnologiyalari shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashda keng qo'llaniladi. AI tizimlari orqali o'tkazilayotgan ma'lumotlar tahlili va ishlov berish jarayonida maxfiylikni ta'minlash va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish masalasi muhim ahamiyatga ega. Misol uchun, **genomik ma'lumotlar, tibbiy tarixlar, moliyaviy ma'lumotlar** kabi shaxsiy ma'lumotlarni ishlatishda maxfiylikni himoya qilish talab etiladi.



GDPR (General Data Protection Regulation)

Yevropa Ittifoqida AI tizimlarini shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashda qo'llaniladigan asosiy huquqiy me'yorlardan biridir. GDPR, AI tizimlarining shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashda, shuningdek, ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlashda qat'iy talablarni belgilaydi. Bu huquqiy normativ, ma'lumotlarni qayta ishlash va saqlashda shaffoflikni ta'minlash, shaxsiy ma'lumotlarni noqonuniy ishlatishdan saqlanish uchun zarurdir. AI tizimlarining ishlashida **maxfiylikni himoya qilish**ga doir aniq va qat'iy qonunlar ishlab chiqilishi zarur.



3. Inson huquqlari va etika. AI tizimlarining ishlatilishi inson huquqlariga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Sun'iy intellektning qarorlar qabul qilish jarayonlarida ishtirok etishi, inson huquqlariga nisbatan diskriminatsiya yoki nohaqlikni keltirib chiqarishi mumkin. Misol uchun, AI yordamida ishga qabul qilishda diskriminatsiya yoki AI tizimlarining huquqlarga ta'siri bo'yicha masalalar yuzaga

kelishi mumkin.

Shuningdek, AI tizimlarining ishlashida **etikani saqlash** kerak. Etik prinsiplar, AI tizimlarining samarali ishlashini, adolatni ta'minlashni va inson huquqlarini hurmat qilishni nazarda tutadi. AI tizimlarining ishlashida etika va huquqiy mas'uliyatni birlashtirish zarur. Bunda, AI tizimlarining adolatli, xolis, **transparensiya** va **hisobotlikka asoslangan** ishlashini ta'minlashga qaratilgan normativlar ishlab chiqilishi lozim.



4. Xavfsizlik va kiberxavfsizlik. AI tizimlarining xavfsizligi va kiberxavfsizlik masalalari ham huquqiy asosda tartibga solinishni talab qiladi. AI tizimlari o'zining ishlash jarayonida katta hajmdagi axborotlarni tahlil qilayotganligi sababli, ularning xavfsizligi va ma'lumotlarni himoya qilish juda muhim hisoblanadi. AI tizimlarining noto'g'ri

ishlashidan yoki kiberhujumlardan zarar ko‘rmaslik uchun mustahkam **kiberxavfsizlik standartlari** va **nazorat mexanizmlari** zarur.

Bundan tashqari, AI tizimlarining ishlash jarayonidagi xatoliklarni va tizimning zaif tomonlarini tezda aniqlash va tuzatish uchun samarali nazorat mexanizmlari kerak. AI tizimlarining ishlash xavfsizligini ta’minlash uchun mustahkam kiberxavfsizlik qonunlari va standartlari joriy etilishi zarur.



2.24-rasm. SI tizimlarini nazorat qilish

5. SI tizimlarini nazorat qilish. AI tizimlarining ishlashini baholash va nazorat qilish, huquqiy tartibga solishning muhim jihatlaridan biridir. AI tizimlarining ishlash samaradorligi va xavfsizligini tekshirish uchun mustaqil auditlar va nazorat organlari zarur. **AI tizimlarini**

baholash va **sertifikatlash** tizimi orqali tizimlarning xavfsizligini va samaradorligini ta’minlash mumkin.

Bu nazorat mexanizmlari, AI tizimlarining ishlashini doimiy ravishda kuzatib borish va noxush holatlarni bartaraf etishda yordam beradi. Shuningdek, AI tizimlari uchun **etika va xavfsizlikni ta’minlashga doir sertifikatlash** tizimlari joriy etilishi kerak.

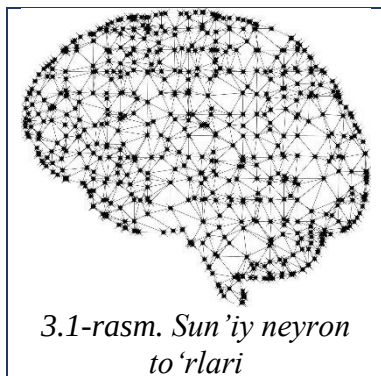
Shunday qilib, sun’iy intellektni huquqiy tartibga solish texnologiyalarni xavfsiz ishlatish, jamiyatda adolatni saqlash va inson huquqlarini himoya qilishda katta rol o‘ynaydi. AI tizimlarini huquqiy asosda tartibga solish, faqat texnologiyalarni boshqarish emas, balki ijtimoiy xavfsizlik va etik normativlarni saqlashga xizmat qiladi. Buning uchun xalqaro hamkorlik va muvofiqlashtirilgan qonunlar zarur. AI tizimlarining xavfsizligi, shaxsiy ma’lumotlarning himoyasi, va etik masalalar jamiyatda ushbu texnologiyalarning mas’uliyatli va samarali ishlashini ta’minlash uchun huquqiy me’yorlar doimiy ravishda yangilanishi va takomillashishi kerak.

III. BOB. SUN'IY NEYRON TO'RLARI VA MODELI.

3.1-MAVZU: SUN'IY NEYRON TO'RLARI MAZMUNI

Reja:

1. Sun'iy neyron to'rlari
2. Neyron tarmoqlari turlari
3. Sun'iy neyron tarmoqlari qo'llanilishi.
4. Sun'iy neyron to'rlarining asosiy komponentlari.
5. Aktivatsiya funksiyalari (Activation functions)



Sun'iy neyron to'rlari (SNT) - bu sun'iy intellekt (SI) sohasining markaziy komponentlaridan biri bo'lib, ular inson miyasining biologik neyron tizimining ish faoliyatini model qilishga asoslangan. Ushbu to'rlar inson miyasi kabi, ma'lumotlarni qayta ishlash, o'rganish va qarorlar qabul qilishda samarali bo'lgan matematik modellarni taqdim etadi. Neyron tarmoqlarining bu xususiyati ularni ko'plab sohalarda, jumladan, tasvirni qayta ishlash, tabiat tilini tushunish, o'rganish algoritmlari, prognozlash va boshqaruv tizimlarida keng qo'llaniladigan kuchli vositaga aylantiradi.

Sun'iy neyron to'rlarining asosiy elementlari neyronlar bo'lib, ular biologik neyronlarning kompyuterda ishlashini simulyatsiya qiladi. Har bir neyron boshqa neyronlardan olingan kirish ma'lumotlarini qabul qiladi, ularni matematik tarzda qayta ishlaydi va chiqish natijasini hisoblaydi. Neyronlarning o'zaro bog'lanishi orqali murakkab tizimlar hosil bo'ladi, bu tizimlar esa yuqori darajadagi masalalarni hal qilishda ishlatiladi.

Neyron tarmog'ining tuzilmasi, asosan, qatlamlar (layers) orqali tashkil topgan bo'ladi. Har bir qatlamda bir nechta neyronlar mavjud bo'lib, ular kirish (input) va chiqish (output) qiymatlarini qayta ishlaydi. Boshqa so'z bilan aytganda, neyron

tarmog'i bir nechta neyronlardan tashkil topgan va ular o'zaro bog'lanish orqali ma'lumotlarni qayta ishlaydi. Neyronlar bir-biri bilan bog'langan va bu bog'lanishlar tarmoqning og'irlik (weights) deb ataladigan parametrlari orqali amalga oshiriladi. Bu og'irliklar tarmoq o'rgangan sari yangilanadi va optimallashtiriladi.

Sun'iy neyron tarmoqlarining o'rganish jarayoni orqali tarqatish (backpropagation) algoritmi orqali amalga oshiriladi. Ushbu jarayonda tarmoqning chiqish qiymati va haqiqiy natija o'rtasidagi farq (xato) hisoblanadi va bu xato tarmoqning og'irliklarini optimallashtirish uchun ishlatiladi. Xato minimallashtirilganda, tarmoq yanada aniqroq prognozlar va qarorlar qabul qilish imkoniga ega bo'ladi.

Neyron tarmoqlari turlari. Sun'iy neyron tarmoqlari bir nechta asosiy turlarga bo'linadi, har bir tur o'zining aniq vazifalari va ishlash prinsiplari bilan ajralib turadi. Masalan:

- Ko'p qatlamli perseptronlar (MLP) - bu oddiy neyron tarmog'i turi bo'lib, uning asosiy funksiyasi ma'lumotlarni to'g'ri tasniflashdir. Ko'p qatlamli perseptronlar yuqori va pastki qatlamlar orasida bog'lanishga ega bo'lib, ular turli ma'lumotlar bilan ishlash imkonini beradi.

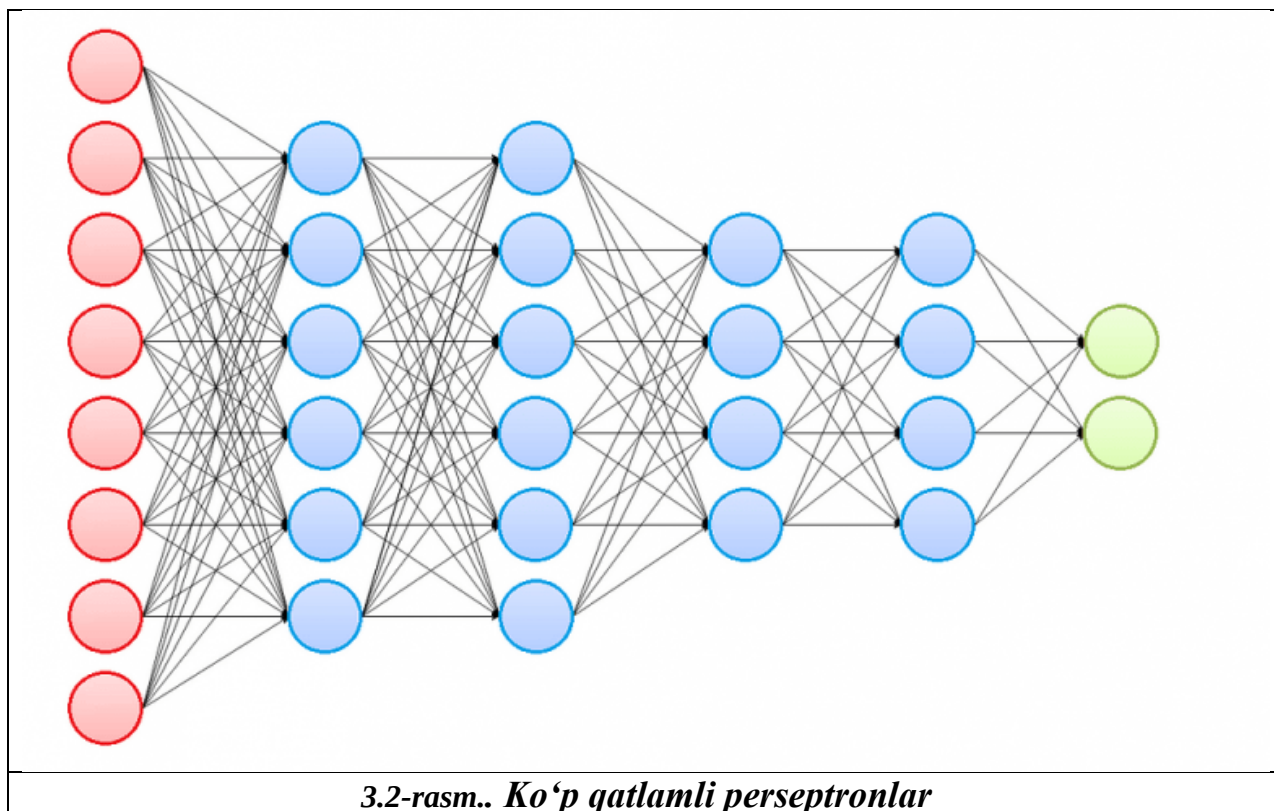
- Konvolyutsion neyron tarmoqlari (CNN) - tasvirni qayta ishlashda keng qo'llaniladigan tarmoq turi bo'lib, ular tasvirlarda joylashgan xususiyatlarni aniqlash va tahlil qilishda samarali ishlaydi. CNN'lar o'zining xususiyatlarini takrorlash orqali tasvirlarni avtomatik ravishda klassifikatsiya qilish imkoniyatiga ega.

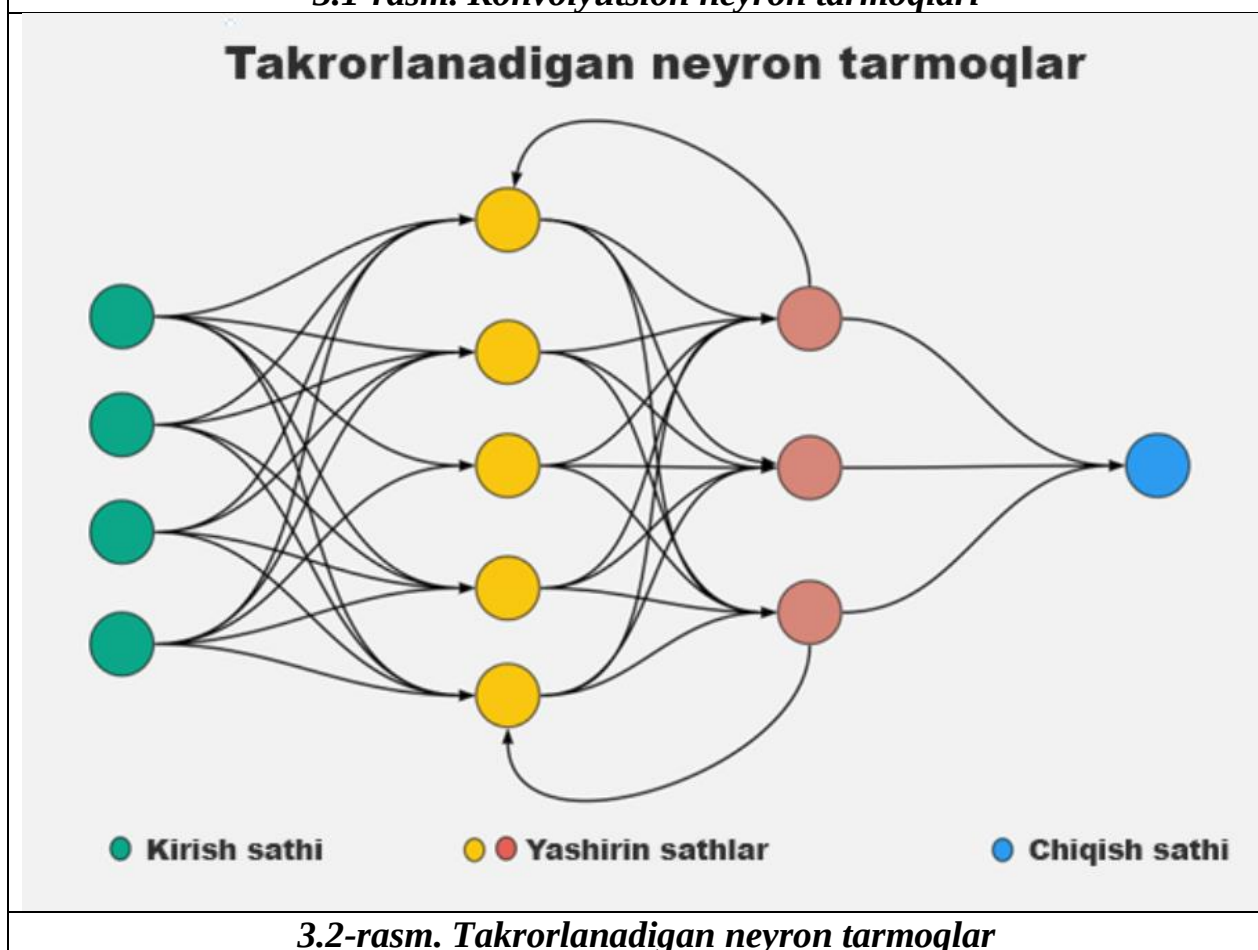
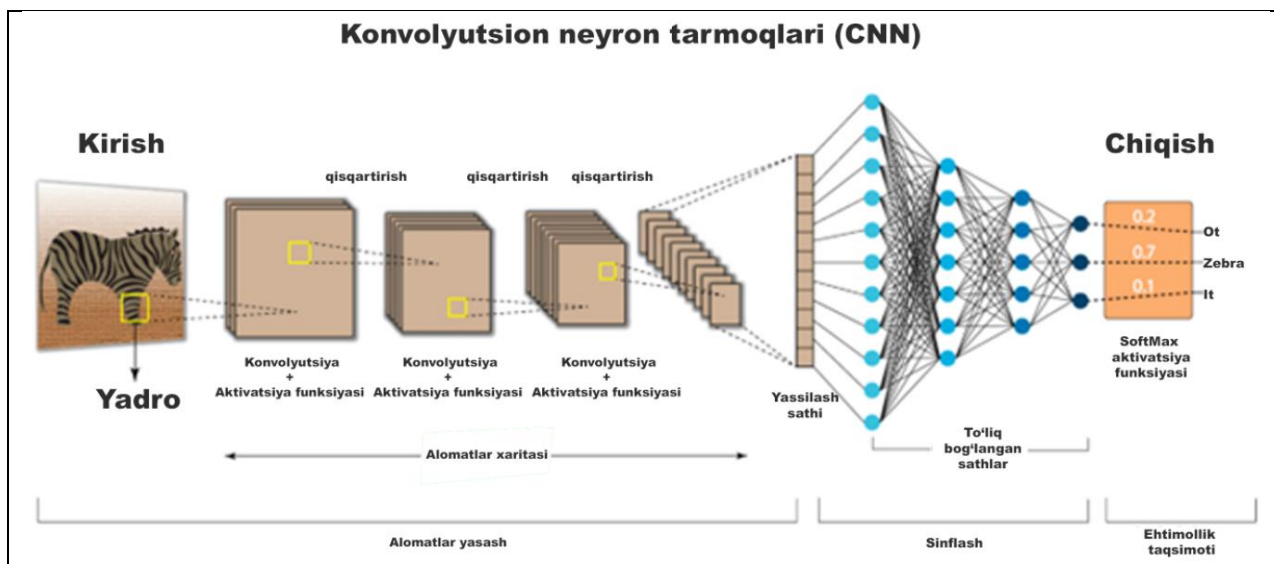
- Takrorlanadigan neyron tarmoqlar (RNN) - vaqt davomida o'zgaruvchi ma'lumotlar bilan ishlashda qo'llaniladi, masalan, nutqni tanish, matnni tahlil qilish va vaqt seriyalarini prognozlashda. RNN'lar o'zining xotira xususiyatiga ega bo'lib, oldingi vaqtlar ma'lumotlarini keyingi tahlil jarayonida hisobga olish imkonini beradi.

Sun'iy neyron tarmoqlari o'rganish jarayonida ma'lumotlar to'plamini foydalanadi. Ushbu ma'lumotlar to'plami orqali tarmoq o'rgatilib, undagi neyronlar o'rtasidagi bog'lanishlar optimallashtiriladi. O'rganishning turli metodlari mavjud, masalan, supervised learning (yordamchi o'rganish), unsupervised learning (yordamchisiz o'rganish) va reinforcement learning (mustahkamlash orqali o'rganish).

Har bir metod ma'lumotlar bilan ishlash va tarmoqning o'rganish jarayonini boshqarishda alohida yondashuvni talab qiladi.

- Supervised learning metodida tarmoqqa tegishli kirish va chiqish ma'lumotlari bilan ta'minlanadi va tarmoq bu ma'lumotlar asosida o'rganadi.
- Unsupervised learning metodida, tarmoq faqat kirish ma'lumotlari bilan ishlaydi va maqsad o'zi ma'lumotlar orasidagi noaniqliklarni, guruhlarni yoki naqshlarni aniqlashdir.
- Reinforcement learning metodida tarmoq ma'lum bir muhitda o'z qarorlarini qabul qilib, muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsiz natijalarga asoslangan mukofotlar va jazo tizimidan o'rganadi.





Sun'iy neyron tarmoqlari qo'llanilishi.

Sun'iy neyron tarmoqlari bugungi kunda ko'plab sohalarda qo'llanilmoqda. Ular tasvirni tanish, tabiat tilini tushunish, avtomatik tarjima, nutqni tanish, avtonom tizimlar va tibbiyotda kasalliklarni aniqlash kabi sohalarda keng tarqalgan. Misol uchun, Google

Translate va Siri kabi dasturlar, sun'iy neyron tarmoqlarining samarali qo'llanishini ko'rsatadi.

Sun'iy neyron tarmoqlari texnologiyasi juda tez rivojlanmoqda. Hozirgi kunda, chuqur o'rganish (deep learning) metodlari yordamida, neyron tarmoqlari murakkab ma'lumotlarni qayta ishlashda yanada yuqori darajaga erishgan. Bu esa, sun'iy intellektning kelajagi haqida yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Kelajakda sun'iy neyron tarmoqlari ko'plab sohalarda yangi o'zgarishlarga olib kelishi, insonlarning turmush tarzini va ish faoliyatini tubdan o'zgartirishi kutilmoqda.

Neyron tarmoqlarining rivojlanishi va ular asosidagi yangi texnologiyalarning paydo bo'lishi, ularning imkoniyatlarini yanada kengaytiradi va sun'iy intellektni yanada ilg'or tizimlarga aylantiradi. Bu esa kelajakda inson va mashina o'rtasidagi o'zaro aloqalarni yanada samarali qilish imkoniyatlarini yaratadi.

Sun'iy neyron to'rlarining asosiy vazifasi ma'lumotlarni qayta ishlash va o'rganish jarayonlarini avtomatlashtirishdan iboratdir. Ushbu tarmoqlar biologik neyronlarning ishlashini taqlid qiluvchi strukturalarga ega bo'lib, ular turli kirishlarni qabul qilib, ushbu ma'lumotlarni qayta ishlash orqali maqsadli chiqish natijasini hosil qiladi. Neyron tarmoqlarining bu xususiyati ularni ko'plab sohalarda, jumladan, tabiiy tilni qayta ishlash, tasvirni tanish, ovozli buyruqlarni qabul qilish va boshqalar kabi vazifalarni bajarishda samarali vositaga aylantiradi.

Ahamiyati: Sun'iy neyron to'rlarining o'rni juda katta, chunki ular inson aqliy faoliyatini raqamli tarzda modellashtirishga imkon yaratadi. Ular murakkab masalalarni hal qilishda yuqori samaradorlikka erishishda yordam beradi. Bu tarmoqlar yordamida kompyuter tizimlari o'z-o'zini o'rganish, yangi ma'lumotlarga moslashish va qarorlar qabul qilishda insonning aqliy jarayonlariga yaqin ish faoliyatini taqdim etadi.

Sun'iy neyron to'rlarining eng muhim afzalliklaridan biri shundaki, ular katta hajmdagi ma'lumotlarni samarali tarzda tahlil qilishga qodir. Katta ma'lumotlar (big data) asrida, sun'iy neyron tarmoqlari ma'lumotlarni tez va aniq qayta ishlashda, kutilmagan naqshlar va xususiyatlarni aniqlashda, hamda ular asosida qarorlar qabul qilishda ajralmas vositaga aylangan. Bu jarayonlarni amalga oshirish uchun neyron

tarmoqlari o'zgaruvchan va dinamik ma'lumotlarga tez moslashishga qodir, bu esa ular yordamida ishlashni yanada samarali qiladi.

Katta ma'lumotlar bilan ishlash zamonamizning eng katta muammolaridan biriga aylangan. Sun'iy neyron tarmoqlari bu muammoni hal qilishda samarali vosita bo'lib, ular yordamida ma'lumotlarning ichki strukturasi tushunish va o'zgaruvchan sharoitlarda to'g'ri qarorlar qabul qilish mumkin.

Sun'iy neyron to'rlarining yana bir muhim o'rni inson va mashina o'rtasidagi muloqotni takomillashtirishdir. Mashinaga tabiiy tilni tushunish va unga muloqot qilish qobiliyati berish orqali, sun'iy neyron tarmoqlari odamlarning texnologiya bilan o'zaro aloqasini yanada intuitiv va samarali qiladi. Bunga misol sifatida, Google Assistant, Siri va Amazon Alexa kabi ovozli yordamchilarni keltirish mumkin. Ushbu tizimlar sun'iy neyron tarmoqlariga asoslanib, odamlarning nutqini tushunadi va shu asosda javoblar beradi.

Sun'iy neyron tarmoqlari yordamida mashinalar insonlarning tabiiy tili orqali o'zaro muloqot qilishi mumkin. Bu texnologiya nafaqat texnik sohalarda, balki kundalik hayotda ham odamlarning texnologiya bilan yanada samarali ishlashiga yordam beradi.

Sun'iy neyron to'rlarining yana bir yirik qo'llanilishi avtonom tizimlar yaratishda namoyon bo'ladi. O'z-o'zini boshqaruvchi avtomobillar, robotlar va boshqa avtonom tizimlar sun'iy neyron tarmoqlari yordamida ishlaydi. Bu tizimlar turli sensorlar va tasvirni qayta ishlash usullarini qo'llash orqali atrof-muhitni tahlil qiladi va o'z faoliyatini shunga mos ravishda sozlaydi. Masalan, o'z-o'zini boshqaruvchi avtomobillar yo'l holatiga va atrof-muhitga qarab o'z yo'lini tanlash uchun sun'iy neyron tarmoqlarini qo'llaydi.

Avtonom tizimlar zamonaviy texnologiyaaning eng innovatsion va kelajakdagi sohalaridan biridir. Sun'iy neyron tarmoqlari bu tizimlarning xavfsizligi va samaradorligini ta'minlashda, shuningdek, avtomatik boshqaruvning yuqori darajada samarali bo'lishida muhim rol o'ynaydi.

Sun'iy neyron tarmoqlari ko'plab sohalarda muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Ular nafaqat ilmiy-tadqiqot sohalarida, balki tibbiyot, iqtisodiyot, ta'lim, sanoat va boshqa ko'plab sohalarda ham samarali ishlatilmoqda. Tibbiyot sohasida, masalan, sun'iy

neyron tarmoqlari tahlil qilish va kasalliklarni aniqlashda, jumladan, rak va kardiovaskulyar kasalliklarni erta bosqichlarda aniqlashda qo'llanilmoqda. Moliyaviy sohada esa, ular risklarni baholash, investitsiya strategiyalarini ishlab chiqish va bozorni prognozlashda ishlatiladi.

Ahamiyati: Neyron tarmoqlarining keng qo'llanishi, ularni tibbiyotda kasalliklarni aniqlash va davolashda, moliya sohasida investitsiya qarorlarini qabul qilishda, ta'limda o'rganish jarayonini optimallashtirishda va sanoatda ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishda keng imkoniyatlar yaratadi.

Sun'iy neyron to'rlarining imkoniyatlari doimiy ravishda rivojlanib bormoqda. Yangi arxitekturalar va yanada kuchliroq hisoblash quvvatlari bilan, ular yanada samarali bo'lib, inson miya faoliyatining yanada nozik jihatlarini takrorlash imkonini yaratadi. Chuqur o'rganish (deep learning) metodlari, masalan, neyron tarmoqlarining o'zgaruvchan va dinamik ma'lumotlarga tez moslashish qobiliyatini kengaytiradi.

Kelajakda sun'iy neyron tarmoqlari nafaqat mavjud muammolarni hal qilishda, balki yangi va hali amalga oshirilmagan yondashuvlarni yaratishda ham muhim rol o'ynaydi. Ular ilm-fanning yangi sohalariga kirish imkonini yaratadi va iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik inqiloblarning asosiy mexanizmlariga aylanadi.

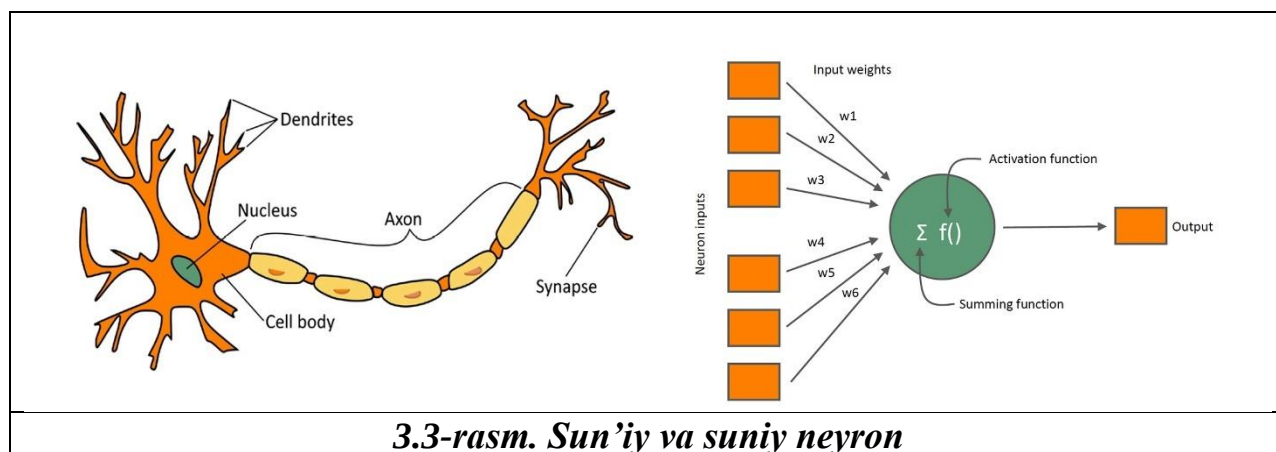
Sun'iy neyron to'rlarining ahamiyati va o'rni zamonaviy texnologiyalar va ilmfanda beqiyosdir. Ular nafaqat bugungi kunda, balki kelajakda ham odamlarning turmush tarzini, ish faoliyatini va ijtimoiy aloqalarini tubdan o'zgartirish imkoniyatiga ega. Neyron tarmoqlari yordamida yaratiladigan texnologiyalar hayotimizni qulaylashtirish, yangi imkoniyatlarni ochish va yangi intellektual tizimlarni yaratishda katta ahamiyatga ega bo'ladi.

Sun'iy neyron to'rlarining asosiy komponentlari. Sun'iy neyron to'rlari (SNT) biologik neyronlarning ishlashini model qilishga asoslangan va ularning asosiy komponentlari - neyronlar, qatlamlar, bog'lanishlar, og'irliklar, biaslar va aktivatsiya funksiyalari - tarmoqning samarali ishlashini ta'minlaydigan barcha elementlardir. Neyron tarmog'ining har bir komponenti o'zining aniq vazifasiga ega bo'lib, ular o'zaro bog'lanish orqali ma'lumotlarni qayta ishlash va o'rganish jarayonini amalga oshiradi.

Quyida neyron to'rlarining har bir komponenti yanada chuqurroq tahlil qilinadi, shuningdek, zarur bo'lganda jadvallar va grafiklar yordamida tushuncha kengaytiriladi.

Neyronlar (Neurons).

Sun'iy neyron to'rlarining eng asosiy komponenti neyrondir. Neyronning vazifasi kirish ma'lumotlarini qabul qilib, ularni qayta ishlash va yakuniy chiqishni hisoblashdir. Neyronning ishlash prinsipi biologik neyronlar bilan o'xshashdir, ammo sun'iy neyronlar faqat matematik modellarni ifodalaydi. Neyronlar o'zaro bog'langan va bu bog'lanishlar orqali tizim o'z maqsadiga erishadi.



3.3-rasm. Sun'iy va suniy neyron

Neyronning tarkibiy qismlari:

- **Kirishlar (Inputs):** Neyron o'ziga kirish ma'lumotlarini boshqa neyronlardan yoki tashqi muhitdan oladi. Har bir kirish ma'lum bir og'irlik bilan baholanadi, bu esa ma'lumotlarning ahamiyatini belgilaydi.
- **Og'irliklar (Weights):** Har bir kirish qiymatiga alohida og'irlik beriladi. Og'irliklar neyronning ishlashiga ta'sir qiluvchi eng muhim parametr hisoblanadi. Og'irliklarning optimallashtirilishi tarmoqning o'rganish jarayonining samaradorligini belgilaydi.
- **Bias (Yana bir parametr):** Bias neyronning faollashish darajasini sozlash uchun ishlatiladi. Bu parametr kirish qiymatidan mustaqil ravishda neyronning chiqish natijasini ta'sir etadi.
- **Aktivatsiya funksiyasi (Activation Function):** Aktivatsiya funksiyasi neyronning chiqish qiymatini aniqlaydi. Aktivatsiya funksiyasi yordamida neyronning chiqish qiymatlari tasdiqlanadi yoki filtrlanadi. Eng keng tarqalgan aktivatsiya funksiyalari sigmoid, tanh va ReLU hisoblanadi.

3.1-jadval: Neyronning tarkibiy qismlari

Komponent	Vazifasi
Kirishlar	Neyronning ma'lumotni qabul qilish qismi
Og'irliklar	Kirishlar bilan bog'langan va ma'lumotlarning ahamiyatini ko'rsatadi
Bias	Neyronning faollashish darajasini sozlash uchun ishlatiladi
Aktivatsiya funksiyasi	Neyronning chiqish qiymatini belgilaydi

Qatlamlar (Layers).

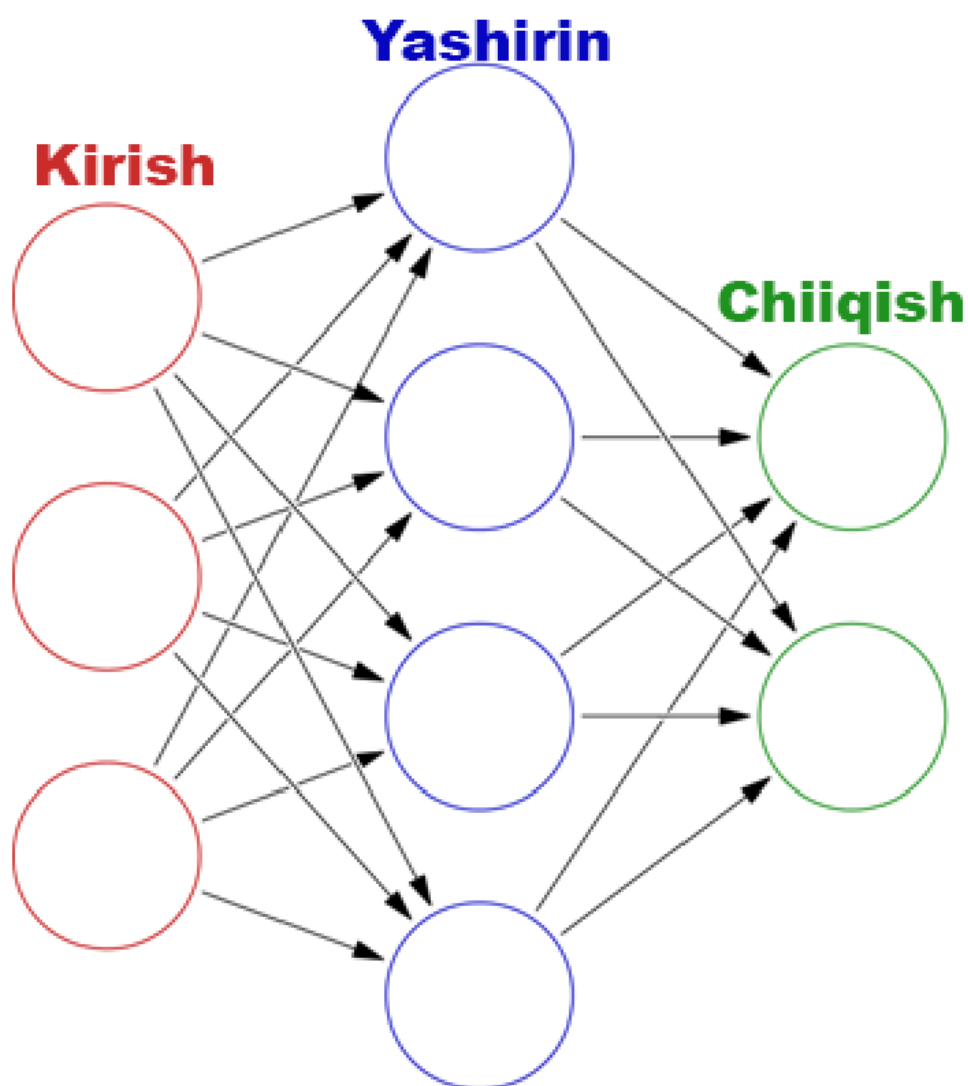
Sun'iy neyron tarmog'ida neyronlar bir nechta qatlamlarga joylashtirilgan bo'ladi. Har bir qatlamning o'ziga xos vazifasi mavjud. Neyronlar ma'lumotlarni har bir qatlamda qayta ishlaydi va har bir qatlamda bir nechta neyronlar o'zaro bog'lanadi.

Qatlamlar turlari:

- **Kirish qatlami (Input Layer):** Bu qatlamda tarmoqqa kirish ma'lumotlari kiritiladi. Neyronlar kirish qatlamida faqat ma'lumotlarni qabul qiladi, ular faollashmagan.
- **Yashirin qatlamlar (Hidden Layers):** Yashirin qatlamlar kirish va chiqish qatlamlari orasida joylashadi. Har bir yashirin qatlamda neyronlar o'zgaruvchan xususiyatlarni aniqlashga qaratilgan. Yashirin qatlamlarning soni va tuzilishi tarmoqning murakkabligini belgilaydi.
- **Chiqish qatlami (Output Layer):** Bu qatlamda tarmoqning chiqish natijalari hisoblanadi. Chiqish qatlamidagi neyronlar yakuniy qarorni chiqaradi.

3.2-Jadval : Neyron tarmog‘ining qatlamlarining turlari

Qatlam turlari	Vazifasi
Kirish qatlami	Ma'lumotlarni qabul qilish
Yashirin qatlamlar	Ma'lumotlarni o'rganish va keyingi qatlamlarga uzatish
Chiqish qatlami	Tarmoqning yakuniy natijasini chiqarish



3.4-rasm.. Neyron tarmog‘i qatlamlari strukturasi.

Bog‘lanishlar (Connections).

Neyronlar o‘rtasidagi bog‘lanishlar tarmoqni tashkil qiladi. Har bir neyron o‘zining kirishlarini boshqa neyronlarga uzatadi. Bu bog‘lanishlar orqali ma’lumotlar tarmoqda yuqoriga va pastga qarab tarqatiladi. Har bir bog‘lanishning o‘ziga xos og‘irligi mavjud bo‘lib, bu og‘irliklar tarmoqning o‘rganish jarayonida yangilanadi.

- Oldinga tarqatish (Forward Propagation): Ma’lumotlar kirish qatlamidan chiqish qatlamiga qadar bo‘lgan jarayon davomida uzatiladi.
- Orqaga tarqatish (Backpropagation): Tarmoqning chiqish natijasi va haqiqiy natija o‘rtasidagi farq aniqlanadi va bu xato tarmoqning og‘irliklarini optimallashtirish uchun orqaga tarqatiladi.

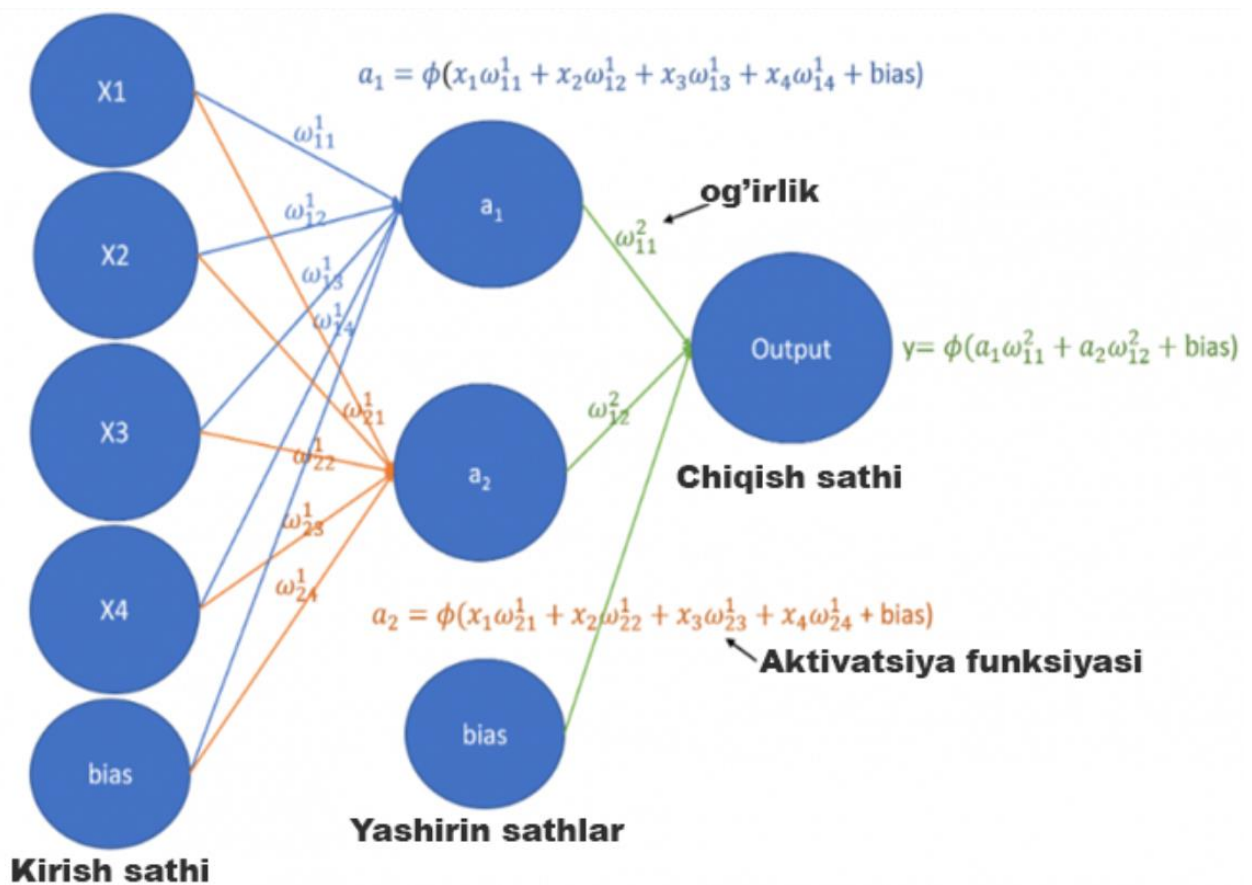
3.3-jadval: Bog‘lanishlar turdagi metodlar

Tarqatish turi	Tavsif
Oldinga tarqatish	Kirish ma’lumotlarini chiqish qatlamiga uzatish
Orqaga tarqatish	Chiqish va haqiqiy natijalar o‘rtasidagi farqni hisoblash va og‘irliklarni yangilash

Og‘irliklar (Weights) va Biaslar (Biases).

Og‘irliklar va biaslar neyron tarmog‘ining parametrlaridir. Og‘irliklar ma’lumotlarning o‘zgarishini boshqaradi, biaslar esa neyronning chiqish qiymatini sozlashda yordam beradi. O‘rganish jarayonida bu parametrlar tarmoqni optimal holatga keltirish uchun yangilanadi (3.5-Rasm).

- Og‘irliklar: Ma’lumotlarning kirish va chiqish o‘rtasidagi bog‘lanishni ta’minlaydi. Tarmoqning o‘rganish jarayonida og‘irliklar yangilanadi.
- Biaslar: Biaslar neyronning faollashishini tartibga solish uchun ishlatiladi. Biaslar o‘zgarishlarni minimallashtirishga yordam beradi.



3.5-rasm: Og'irliklar va biaslarning o'zgarishlarini ko'rsatish diagrammasi
Aktivatsiya funksiyalari (Activation functions)

Aktivatsiya funksiyalari neyronlarning chiqish qiymatini hisoblashda ishlatiladi. Har bir neyronning chiqish qiymatini optimallashtirish uchun turli xil aktivatsiya funksiyalari qo'llanadi. Ba'zi mashhur aktivatsiya funksiyalari quyidagilar:

- **Sigmoid:** Bu funksiya ma'lumotlarni 0 va 1 orasida normallashtiradi. Kichik va o'rta miqdordagi xatoliklarni kamaytirishga yordam beradi.
- **Tanh:** Sigmoidning kengaytirilgan shakli bo'lib, -1 va 1 orasida natija beradi. Bu funksiyaning afzalligi, uning xatoliklarni yanada samarali tarzda kamaytirishidir.
- **ReLU (Rectified Linear Unit):** Bu funksiya ijobiy qiymatlar uchun chiziqli ishlaydi va manfiy qiymatlar uchun 0 bo'ladi. ReLU funksiyasi asosan chuqur o'rganish tarmoqlarida ishlatiladi, chunki u o'rganish jarayonini tezlashtiradi va hisoblash samaradorligini oshiradi.

3.4-Jadval: Mashhur aktivatsiya funksiyalari

Funksiya	Ta'rifi	Afzalliklari
Sigmoid	0 va 1 orasidagi qiymatlarni chiqaradi	Oddiy va aniq normallashtirish
Tanh	-1 va 1 orasidagi qiymatlarni chiqaradi	Yaxshi xatoliklarni kamaytiradi
ReLU	Ijobiy qiymatlar uchun chiziqli, manfiy qiymatlar uchun 0	Tezroq o'rganish, samarali hisoblash

Neyron to'rlarining asosiy komponentlari, ya'ni neyronlar, qatlamlar, bog'lanishlar, og'irliklar, biaslar va aktivatsiya funksiyalari, barchasi birgalikda tizimning samarali ishlashini ta'minlaydi. Ushbu komponentlarning har biri tarmoqning o'rganish jarayonida va qarorlar qabul qilishda muhim ahamiyatga ega. Tarmoqning o'zaro bog'lanishlari, parametrlarining optimallashtirilishi va aktivatsiya funksiyalarining to'g'ri tanlanishi sun'iy neyron tarmog'ining samaradorligini belgilaydi.

3.2-MAVZU: MANTIQUIY MODELLAR

REJA:

1. Mantiqiy modellarning asosiy tushunchalari
2. Mantiqiy modellar turlari.
3. Formal ifodalar va operatorlar.
4. Mantiqiy modellashtirishning qo'llanilishi.
5. Mantiqiy modellar va sun'iy neyron to'rlari o'rtasidagi farqlar va bog'liqlik.

Mantiqiy modellashtirish sun'iy intellekt tizimlarining asosiy tayanchlaridan biri hisoblanadi. Inson aqliy faoliyatini modellashtirishda mantiqiy ifodalardan foydalanish kompyuterga inson fikrini tushunish, tahlil qilish va mos ravishda qaror qabul qilish imkonini beradi. Mantiqiy modellarning sun'iy intellektidagi o'rni, ayniqsa, ekspert

tizimlari, avtomatlashtirilgan qaror qabul qilish va bilimlar bazasini boshqarish tizimlarida katta ahamiyat kasb etadi.

Mantiqiy modellashtirishning dolzarbligi bugungi kunda turli sohalarda – tibbiyot, robototexnika, moliya, huquqiy ekspertiza va boshqa ko‘plab intellektual tizimlarda sezilarli darajada ortib bormoqda. U yordamida bilimlar formal tilda ifodalanib, algoritmik tarzda qayta ishlanishi mumkin bo‘ladi.

Mantiqiy modellarning asosiy tushunchalari

Mantiqiy model - bu bilimlar, qoidalar va faktlarni rasmiy (formal) ifodalar orqali ifodalovchi model bo‘lib, kompyuter tomonidan qayta ishlanishi mumkin. Mantiqiy model mantiqiy formulalar to‘plamidan iborat bo‘lib, ular orqaligina tizim voqelikni qamrab oladi.

Mantiqiy fikrlash - bu insonning haqiqat va yolg‘onni aniqlashda asoslanadigan fikrlash turi bo‘lib, uni formal ifodalar orqali matematik modellashtirish mumkin. Formallashtirilgan ifodalar esa belgilar, o‘zgaruvchilar va mantiqiy operatorlar orqali quriladi.

Mantiqiy modellashtirishning tarixiy rivojlanishi Aristotelning silogistikasi, Rassel va Frege kabi faylasuflarning ishlari, va zamonaviy zaminda Turing, Boole, Church kabi olimlar ishlari bilan bog‘liq. Ular mantiqiy tizimlarni avtomatlashtirishga asos bo‘lgan.

Mantiqiy modellar turlari.

Bayon mantig'i – Bayon mantig'ida oddiy gaplar (propozitsiyalar) rost (true) yoki yolg‘on (false) qiymatlar oladi. Masalan: "Dars boshlandi" - bu gap, unga 1 yoki 0 qiymat berilishi mumkin. Ushbu mantiqda formulalar mantiqiy operatorlar yordamida tuziladi.

Haqiqat jadvallari - Har bir mantiqiy ifodaning rostlik qiymatlari haqiqat jadvalida aks ettiriladi. Bu jadvallar yordamida formulalarning mantiqiy ishonchliligi va natijalari aniqlanadi:

3.5-haqiqat jadvali (truth table)

P	Q	$P \wedge Q$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

Formal ifodalar va operatorlar.

Mantiqiy modellashda formal ifodalar va ularni bog'lovchi operatorlar asosiy vosita hisoblanadi. Bu operatorlar orqali propositsiyalar (bayonotlar) o'zaro bog'lanadi va yangi murakkab formulalar hosil qilinadi.

Quyidagi asosiy operatorlar qo'llaniladi:

- AND ($\wedge$) - "va" Ikkala hap ham rost bo'lsa, natija rost bo'ladi.
Misol: P: "Yomg'ir yog'moqda", Q: "Soyabon olib chiqdim" Ifoda: ($P \wedge Q$ faqat P va Q rost bo'lganda rost qiymatga ega bo'ladi.
- OR ($\vee$) - "yoki" Kamida bitta propositsiya rost bo'lsa, natija rost bo'ladi.
Misol: $P \vee Q$ - agar hech bo'lmaganda biri rost bo'lsa, butun ifoda rost hisoblanadi.
- NOT ($\neg$) - inkor Propozitsiyaning qiymatini qarama-qarshi qiymatga o'zgartiradi.
Misol: $\neg P$ - agar P rost bo'lsa, $\neg P$ yolg'on bo'ladi.
- Implikatsiya ($\rightarrow$) - "agar..., u holda..." Biror shartning bajarilishi boshqa shartni keltirib chiqaradi. Misol: $P \rightarrow Q$ - agar P rost bo'lsa, Q ham rost bo'lishi kerak, aks holda ifoda yolg'on.
- Ekvivalensiya ($\leftrightarrow$) - "faqat va faqat" Ikkala propositsiya bir xil qiymatga ega bo'lsa, ifoda rost bo'ladi. Misol: $P \leftrightarrow Q$ - agar P va Q bir vaqtda rost yoki bir vaqtda yolg'on bo'lsa, ifoda rost.

3.6-jadval. Haqiqat jadvalidagi asosiy munosabatlar:

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1	1

Bu operatorlar yordamida sun'iy intellekt tizimlarida qaror qabul qilish, bilimlarni ifodalash va murakkab mantiqiy algoritmlarni yaratish mumkin. Formal ifodalar mantiqiy modellashtirishning eng muhim komponentlaridan biri bo'lib, ular yordamida har qanday murakkab fikrlar matematik strukturaga ega bo'ladi.

Predikat mantiqda ob'yektlar va ularning xossalari aniqlanadi va ular orasidagi munosabatlar mantiqiy formulalar orqali ifodalanadi. Predikat mantiqining asosiy ustunligi shundaki, u nafaqat propozitsiyalarni, balki ularning tuzilishini ham aniqlashtirishga imkon beradi. Misol uchun, "Har bir o'qituvchi dars o'tadi" jumlasini predikat mantiqida quyidagicha yoziladi: $\forall x (O'qituvchi(x) \rightarrow DarsO'tadi(x))$, bu yerda x - o'qituvchilar to'plamiga tegishli element, $O'qituvchi(x)$ - x ning o'qituvchi ekanini bildiradi, $DarsO'tadi(x)$ esa x tomonidan dars o'tilishini bildiradi. Ushbu ifoda orqali har bir ob'jektning tegishli xossaga ega yoki ega emasligi formal ravishda ifodalanadi. Predikatlarda mantiqiy tizimlarda aniqlik, moslik va umumlashtirish darajasini sezilarli oshiradi.

Kvantorlar predikat mantiqining ajralmas qismlaridan bo'lib, ular orqali umumiylik yoki mavjudlik darajalari ifodalanadi. Ular mantiqiy formulalarga aniqlik va aniqlovchanlik bag'ishlaydi.

- $\forall$ (universal kvantor) - "barcha uchun" degan ma'noni anglatadi. Bu kvantor yordamida berilgan xossa yoki munosabat barcha elementlarga taalluqliligi ifodalanadi. Misol: $\forall x P(x)$ - bu "har qanday x uchun $P(x)$ rost" degan ma'noni bildiradi. Masalan, $\forall x (Talaba(x) \rightarrow O'qiydi(x))$ formulasi "har bir talaba o'qiydi" degan fikrni bildiradi.
- $\exists$ (ekzistensial kvantor) - "kamida bitta mavjud" degan ma'noni bildiradi. Bu kvantor biror xossaga ega bo'lgan hech bo'lmaganda bitta ob'jekt mavjudligini ifodalaydi. Misol: $\exists x P(x)$ - "kamida bitta x mavjudki, $P(x)$ rost" degan ma'noni bildiradi. Masalan, $\exists x (Kitob(x) \wedge Yangi(x))$ formulasi "kamida bitta yangi kitob mavjud" degan ma'noni anglatadi.

Universal va ekzistensial kvantorlar yordamida murakkab mantiqiy munosabatlar va shartli xulosalar quriladi. Ular sun'iy intellekt tizimlarida bilimlarni ifodalash, qoidalarini avtomatik tekshirish, va qamrovli tahlil qilish imkonini beradi.

Modal mantiq - bu klassik mantiqning kengaytirilgan shakli bo'lib, u rostlikdan tashqari zaruriyat (necessity) va imkoniyat (possibility) tushunchalarini ham qamrab oladi. Ushbu mantiqiy tizim "har doim", "ba'zan", "imkoniyat mavjud", "zaruriy" kabi modal atamalar yordamida fikrlarni aniqlashtirishga xizmat qiladi. Modal mantiqda ko'pincha ikkita asosiy operator ishlatiladi: $\Box$ (zaruriyat) va $\Diamond$ (imkoniyat).

- $\Box P$ - "P har doim rost bo'lishi kerak" yoki "P zaruriy holda rost".
- $\Diamond P$ - "P mumkin bo'lgan holatda rost" yoki "P hech bo'lmaganda bir holatda rost".

Masalan:

- $\Box(\text{Xavfsizlik tizimi bloklangan})$ - "Xavfsizlik tizimi doimo bloklangan bo'lishi zarur."
- $\Diamond(\text{Xatolik yuz beradi})$ - "Xatolik yuz berishi mumkin."

Modal mantiq informatsion xavfsizlik, tizimli monitoring, falsafiy tahlillar, yuridik ekspertiza va rejalashtirish algoritmlarida keng qo'llaniladi. Ayniqsa, sun'iy intellekt sohasida vaqtli va ehtimolli holatlarni modellash, qarorlar ketma-ketligini belgilash va tizimning dinamik holatlarini baholashda muhim ahamiyatga ega. Bu mantiqiy tizim turli vaziyatlarda ehtimollik asosida qaror chiqaruvchi agentlar uchun nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Mantiqiy modellashtirishning qo'llanilishi.

- Mantiqiy modellar zamonaviy axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt sohalarida keng miqyosda qo'llanilmoqda. Quyida ularning asosiy qo'llanilish yo'nalishlari kengroq yoritiladi:
- Ekspert tizimlarida: Mantiqiy modellar ekspert tizimlarining asosiy komponenti bo'lib, bilimlar bazasidagi qoidalar orqali tashxis qo'yish, yechimlar tavsiya etish va har xil murakkab masalalarga asoslangan xulosalar chiqarish imkonini beradi.

Masalan, tibbiy ekspert tizimida bemorning simptomlariga qarab mantiqiy qoidalar asosida kasallik aniqlanadi.

- Bilimlar bazasida: Mantiqiy formulalar yordamida bilimlar formal tarzda tuziladi va ularni strukturaviy ravishda saqlash, izlash va qayta ishlash imkoniyati yaratiladi. Bunday tizimlar axborotni mantiqiy jihatdan to'g'ri va uzluksiz saqlashda muhim ahamiyatga ega.
- Ma'lumotlar tuzilmasida: Ma'lumotlar o'rtasidagi semantik aloqalar va munosabatlar mantiqiy formulalar orqali ifodalanib, tizimli ravishda tahlil qilinadi. Misol uchun, ma'lumotlar bazasida mijoz va buyurtma o'rtasidagi munosabatlar predikatlar bilan ifodalanadi: $\text{Buyurtma}(x, y) \rightarrow \text{Mijoz}(x)$.
- Fazoviy tahlil va qaror qabul qilishda: Alternativ variantlar ichidan eng maqbulini aniqlashda mantiqiy qoidalar asosida qaror qabul qiluvchi tizimlar ishlab chiqiladi. Bu, ayniqsa, biznes-analitika, logistika, rejalashtirish va strategik boshqaruv tizimlarida keng qo'llaniladi. Masalan, logistik yo'nalishni tanlashda mantiqiy cheklovlar va imkoniyatlar inobatga olinadi.
- Shunday qilib, mantiqiy modellar intellektual tizimlarning turli darajadagi komponentlarini modellashtirish, nazorat qilish va avtomatlashtirishda muhim vosita sifatida namoyon bo'lmoqda.

Mantiqiy modellar va sun'iy neyron to'rlari o'rtasidagi farqlar va bog'liqlik.

Sun'iy intellekt (SI) tizimlarini yaratishda ikki asosiy yondashuv ajralib turadi: **mantiqiy (deterministik) modellar** va **sun'iy neyron tarmoqlari (SNT)**. Ushbu yondashuvlar SI rivojlanishining ikki asosiy paradigmasi hisoblanadi va har biri o'ziga xos afzalliklari va cheklovlariga ega. Ularning mohiyati, farqlari hamda zamonaviy intellektual tizimlarda qanday qilib o'zaro integratsiyalashuvga erishilayotganini ilmiy nuqtai nazardan ko'rib chiqamiz.

1. Deterministik va statistik yondashuvlar o'rtasidagi tafovut

Mantiqiy modellar odatda qoidaboz tizimlarga asoslangan bo'lib, ular qat'iy formulalar va mantiqiy qoidalar asosida ishlaydi. Bunday yondashuvda har bir kirish qiymati uchun aniq va oldindan belgilangan javob mavjud bo'ladi. Bu deterministik

model bo'lib, masalan, ekspert tizimlar yoki qaror daraxtlarida keng qo'llaniladi. Bunday tizimlar ishonchliligi, aniqligi va tushuntirish imkoniyati yuqoriligi bilan ajralib turadi, bu esa ularni tibbiyot diagnostikasi, huquqiy ekspertiza, sanoat avtomatikasi kabi sohalarda muhim qiladi.

Boshqa tomondan, sun'iy neyron tarmoqlari esa statistik yondashuv asosida ishlaydi. Ular o'z faoliyatini ma'lumotlar to'plamidan o'rganish va naqshlarni (patterns) aniqlashga asoslaydi. Neyron tarmoqlar "qora quti" modeli deb ataladi, chunki ular tomonidan qabul qilinadigan qarorlarning ichki mantig'i ochiq emas. Biroq ularning moslashuvchanligi va murakkab signallarni (masalan, tasvirlar, nutq, vaqtli qatorlar) qayta ishlashdagi samaradorligi ularni ko'plab amaliy sohalarda ajralmas qiladi.

2. Qoidabozlik va o'z-o'zini o'rgatish: bilimga asoslangan va ma'lumotga asoslangan tizimlar

Mantiqiy modellar bilimga asoslangan tizimlar deb qaraladi. Ular ilgari inson mutaxassislari tomonidan belgilangan qoidalar asosida tuziladi. Masalan, "agar bemorda harorat ko'tarilishi va yo'tal bo'lsa, u gripp bilan kasallangan bo'lishi mumkin" degan qoidaga asoslangan diagnostik model tipik mantiqiy modeldir. Ushbu modellar orqali tizimga formal bilimlar kiritiladi va ular orqali qarorlar chiqariladi.

Neyron tarmoqlar esa ma'lumotga asoslangan tizimlar bo'lib, ular o'z-o'zini o'rgatish (self-learning) tamoyiliga asoslanadi. Bunda tizimlarga hech qanday qat'iy qoidalar kiritilmaydi; buning o'rniga ular mavjud ma'lumotlar asosida mustaqil tarzda xulosa chiqarishni o'rganadi. Masalan, yuzni tanish, ovozli buyruqlarni tushunish, matnni avtomatik tarjima qilish kabi vazifalarda neyron tarmoqlar o'zining yuqori samaradorligini ko'rsatmoqda.

3. Tushuntirish imkoniyati va aniqlik masalasi

Mantiqiy modellar bilan yaratilgan tizimlar qarorlar chiqarish jarayonini izohlash imkonini beradi. Bu esa foydalanuvchi uchun qarorning qanday shakllangani haqida aniq tasavvur hosil qiladi. Ayniqsa, tanqidiy sohalarda, masalan, sud jarayonlarida yoki tibbiyotda bu imkoniyat hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi.

Aksincha, neyron tarmoqlarning tushuntiriluvchanligi past. Ya'ni ular yuqori aniqlikka ega bo'lishi mumkin, ammo aynan qanday qaror qabul qilganini izohlash

qiyin. Bu esa ularning ishonchliligiga doir savollar tugʻilishiga olib keladi. Shunga qaramay, zamonaviy ilmiy izlanishlar tushuntiriluvchan sunʼiy intellekt (Explainable AI – XAI) sohasini rivojlantirib, bu muammoni hal qilishga urinmoqda.

4. Moslashuvchanlik va umumlashtirish imkoniyati

Neyron tarmoqlarning eng muhim afzalliklaridan biri bu — moslashuvchanlik. Ular yangi maʼlumotlarga tezda moslasha oladi va ilgari koʻrilmagan holatlar boʻyicha ham xulosa chiqarishga qodir. Bunday xususiyatlar ayniqsa, real vaqt rejimida ishlovchi, noaniqlik bilan toʻla va yuqori darajada dinamik tizimlarda zarurdir.

Mantiqiy modellar esa moslashuvchanlikda cheklangan. Yangi holatlarda ularni qayta sozlash yoki yangi qoidalar kiritish talab qilinadi. Shu boisdan, ular statik yoki nisbatan barqaror muhitlarda koʻproq mos keladi.

5. Integratsiya va komplementarlik

Bugungi kunda sunʼiy intellekt tizimlarida gibrid yondashuvlar keng ommalashmoqda. Bu degani, mantiqiy modellar va neyron tarmoqlar oʻzaro komplementar tarzda integratsiyalashadi. Masalan, neyrosimvolik tizimlar (neurosymbolic systems) aynan mana shu yondashuv asosida ishlaydi — neyron tarmoqlar naqshlarni tanib oladi, mantiqiy model esa bu naqshlarni tahlil qiladi va izohlaydi. Bunday tizimlar yuqori aniqlik, tushunarli qaror chiqarish va moslashuvchanlikni birlashtirish orqali kuchli yechimlar yaratadi.

Ushbu farqlar shuni koʻrsatadiki, mantiqiy modellar qatʼiylilik va tushunarlikni taʼminlasa, sunʼiy neyron tarmoqlar moslashuvchanlik va murakkab naqshlarni aniqlashda samarali ishlaydi. Zamonaviy intellektual tizimlarda bu ikki yondashuv birgalikda, komplementar tarzda qoʻllanilib, har tomonlama kuchli yechimlar yaratilmoqda.

Mantiqiy modellar - sunʼiy intellekt tizimlarining ilmiy-nazariy asosini tashkil etuvchi fundamental vositalardan biridir. Ular inson fikrlashining formal modellashtirilishini taʼminlab, axborotni tahlil qilish, tartibga solish va izchil algoritmlashtirish imkonini beradi. Ushbu yondashuv, ayniqsa, ekspert tizimlari, bilimlar bazasi, rejalashtirish algoritmlari va qaror qabul qilish tizimlarida oʻzining amaliy samaradorligini namoyon qilgan.

Mantiqiy modellar orqali bilimlar ifodalanadi va avtomatlashtirilgan tarzda qayta ishlanishi mumkin bo'lgan matematik strukturaga ega bo'ladi. Ularning qat'iyligi, tushunariligi va nazoratga yaroqliligi tufayli ular murakkab axborot muhitida aniqlik va barqarorlikni ta'minlaydi. Boshqa tomondan, sun'iy neyron to'rlari moslashuvchanlik va umumlashtirish qobiliyatlari bilan ajralib turadi. Shuning uchun, ushbu ikki yondashuvning integratsiyasi - ya'ni mantiqiy qat'iylilik va neyron tarmoqlarning moslashuvchanligini uyg'unlashtirish - kelajakdagi aqlli, avtonom va izchil ishlovchi tizimlar uchun optimal yechimdir.

Mantiqiy modellashtirish faqatgina bilimlarni strukturaviy ifodalash emas, balki ularni tahlil qilish, baholash va qaror qabul qilish uchun asos yaratadi. Bu esa sun'iy intellekt rivojida yangi ufqlarni ochadi va aqlli agentlarning rivojlanishiga turtki beradi. Shunday qilib, mantiqiy modellar va sun'iy neyron to'rlari o'rtasidagi zamonaviy integratsion yondashuv axborot jamiyati uchun innovatsion yechimlarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

3.3-MAVZU: TARMOQLI SEMANTIK MODELLAR.

REJA.

- 1. Tarmoqli semantik modellar.**
- 2. Tarmoqning komponentlari:**
- 3. Semantik model va sun'iy neyron tarmoqlarining integratsiyasi.**

Tarmoqli semantik modellar - bu axborotni semantik (ma'noviy) bog'lanishlar asosida saqlash, tasniflash va qayta ishlashga mo'ljallangan matematik-axboriy strukturalardir. Bu modellar, odatda, bilimlar bazasi (knowledge base) va bilimlar grafigi (knowledge graph) doirasida qaraladi. Ular tushunchalar, obyektlar va ularning o'zaro munosabatlarini graf tarzida aks ettiradi.

❖ *Ilmiy asos*

Tarmoqli semantik modellar sun'iy intellekt va semantik tarmoqlar nazariyasining kesishgan nuqtasida turadi. Semantik tarmoqlar dastlab Ross Quillian (1966) tomonidan til va tushunishni modellashtirish uchun ishlab chiqilgan bo'lib, ular

inson miyasi informatsiyani qanday kodlashi va saqlashi haqidagi gipotezalarni amaliy dasturlarga tatbiq etishga xizmat qiladi.

❖ **Semantik asos**

Bu modellar semantik bilish jarayonini (ya'ni, ma'noli axborotni anglash va ulash) sun'iy tizimlarga ko'chirishga qaratilgan. Bunda tushunchalar (concepts) tugunlar (nodes) sifatida, ular orasidagi semantik munosabatlar esa yo'nalgan qirralar (edges) ko'rinishida ifodalanadi.

Semantik tarmoq (semantic network) - bu bilimlarni graf ko'rinishida ifodalovchi model bo'lib, unda:

- Tugunlar (nodes) - tushunchalarni (concepts, entities),
- Qirralar (edges) - munosabatlar yoki bog'lanishlarni (relations, predicates) ifodalaydi.

Bu struktura quyidagi tarzda aniqlanadi:

$$G = V, E$$

Bu yerda:

- V - tugunlar majmuasi (masalan, odam, mashina, joy),
- E - ularning orasidagi yo'nalgan munosabatlar (masalan, "egasi", "qismi", "joylashgan" va h.k.)

Tarmoqning komponentlari:

- Tushunchaviy tugunlar (concept nodes): Ma'lumotlar obyekti yoki holat (masalan: "kompyuter", "inson")
- Munozara tugunlari (predicate nodes): Tushunchalar orasidagi mantiqiy bog'lanishlar ("egasi", "qismini tashkil qiladi", "muallif")
- Xususiyat (feature) tugunlari: Atamalar va ularning atributlari ("rang: ko'k", "tezlik: yuqori")
- Rollar (roles): Harakatdagi agentlar yoki subyektlar ("qiluvchi", "oluvchi", "vosita")

Model ko'rinishiga misol:

[Inson] -(egasi)-> [Kompyuter]

[Kompyuter] -(qismini tashkil qiladi)-> [Protssessor]

Bu tarzda tarmoq murakkab semantik bilimlar omboriga aylanadi.

Semantik model va sun'iy neyron tarmoqlarining integratsiyasi. An'anaviy semantik tarmoqlar bilimlarni qat'iy struktura asosida ifodalaydi, biroq ular noaniqlik yoki aniq bo'lmagan semantik bog'lanishlarni baholashda ojizlik qiladi. Aksincha, sun'iy neyron tarmoqlar (SNT) katta ma'lumotlardan mustaqil ravishda xulosa chiqarish, umumlashtirish va bashorat qilish imkoniyatiga ega. Shu bois, ushbu ikki yondashuvning integratsiyasi kuchli semantik asoslangan AI tizimlarini yaratish imkonini beradi.

Semantik bilim bazalari (ontologiyalar, bilim graflari) va sun'iy neyron tarmoqlarning integratsiyasi zamonaviy sun'iy intellekt tadqiqotlarining eng dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Ushbu integratsiya semantik to'liqlik, kontekstga moslik, izohlilik (explainability) va bashorat qilish qobiliyatlarini bir tizimda birlashtirishga xizmat qiladi. Quyida bu yondashuvlarning to'rt asosiy modeli izohlanadi:

1. Knowledge-Augmented Neural Networks (Bilim bilan boyitilgan neyron tarmoqlar). Ushbu yondashuvda semantik bilimlar manbai (masalan, DBpedia, ConceptNet, WordNet) embedding shaklida neyron tarmoqqa uzatiladi. Bu embeddinglar tushunchalar, obyektlar yoki munosabatlarning matematik vektorli ifodasi bo'lib, tarmoqda ishlov beriladigan formatga moslashtirilgan bo'ladi.

Ilmiy asos: Transformer modellar (BERT, RoBERTa, GPT) so'zlar orasidagi semantik aloqalarni kontekstual embedding orqali modellashtiradi. Agar bu embeddinglar semantik tarmoqdan olingan bilimlar bilan boyitilsa, model semantik jihatdan chuqurroq tushunishga ega bo'ladi.

Afzalliklari:

- Zero-shot learning va few-shot learning vazifalarida yuqori natijalar.
- Bilim asosida ko'rinmagan holatlarda ham bashorat qila olish qobiliyati.

2. Neuro-Symbolic Systems (Neyro-simvolik tizimlar). Bu yondashuvda neyron hisoblash (subsymbolic AI) va mantiqiy/simvolik bilimlar (symbolic AI) birlashtiriladi. Bu tizim ikki komponentdan iborat:

- Neyron tarmoq - xom ma'lumotlar asosida o'rganishni amalga oshiradi (masalan, tasvir, matn, nutq).

- Semantik tarmoq - mantiqiy munosabatlar, qoida asosidagi qarorlarni shakllantiradi.

Ilmiy asos:

MIT va IBM Research tomonidan ishlab chiqilgan Neuro-Symbolic Concept Learner modeli - tasvir asosida obyektlarni aniqlaydi, keyin esa semantik mantiqqa asoslangan savollarga javob beradi.

Afzalliklari:

- Izohli AI (Explainable AI) tizimlarini yaratish imkonini beradi.
- Mantiqiy xulosalash va tushuntirish mexanizmi mavjud.

3. **Graph Neural Networks (GNN)**. GNN modellar graf strukturasidagi ma'lumotlar bilan ishlashga mo'ljallangan sun'iy neyron tarmoq arxitekturasida bo'lib, aynan semantik tarmoqlarga mos keladi. Unda:

- Har bir tugun - semantik obyekt,
- Har bir qirra - semantik munosabat sifatida ifodalanadi.

Model har bir tugunning embeddingini qo'shni tugunlar kontekstida yangilaydi. Bu iterativ yangilanish orqali global semantik tuzilma o'rganiladi.

Ilmiy asos:

- GCN (Graph Convolutional Network), GAT (Graph Attention Network), R-GCN (Relational-GCN) kabi modellar semantik tarmoqlarni chuqur o'rgatishda ishlatilmoqda.

Afzalliklari:

- Semantik kontekstni mahalliy (local) va umumiy (global) tarzda qayta ishlash.
- Ontologik modellashtirish bilan chuqur integratsiya.

4. **Embedding-Based Fusion (Vektorli integratsiya yondashuvi)**. Bu yondashuvda semantik bilimlar - obyektlar, kategoriyalar, atributlar - vektor fazosida ifodalanadi. Bu vektorlar neyron tarmoqda qo'shiladi yoki moslashtiruvchi qatlamlar orqali birlashtiriladi. Ushbu usul soddaligi va o'qitish moslashuvchanligi bilan ajralib turadi.

Ilmiy asos:

- TransE, RotatE, ComplEx - bilim graflar uchun embedding modellar.

- Ular NLP modellar (BERT, GPT) bilan birlashtirilganda, semantik kontekstli tushunish imkonini beradi.

Afzalliklari:

- Har xil manbalardan kelgan semantik bilimlar bilan moslashuvchan integratsiya.
- Katta tarmoqli modellar bilan ishlashga mos.

Real dunyoda integratsiya namunalari sifatida quyidagilarni misol keltirish mumkin:

1. Intellektual qidiruv tizimlari (Semantic Search Engines)

Google, Microsoft Bing kabi qidiruv tizimlari semantik tarmoqlarga asoslangan bilim grafigi va transformer modellarini birlashtirib, foydalanuvchi niyatini tushunishga harakat qiladi.

2. Tavsiyalar tizimi (Recommendation Systems)

Foydalanuvchining xatti-harakati, qiziqishlari va kontekstiga asoslangan semantik bilimlar (film janri, mavzular, aktyorlar) - neyron model tomonidan birlashtiriladi. Masalan: Netflix, Amazon, Spotify.

3. Tibbiy tashxis tizimlari

Bemorda mavjud simptomlar semantik tarmoq orqali bog‘lanadi (masalan: “yurak og‘rigi” ↔ “koronar yetishmovchilik”) va neyron tarmoq ehtimoliy tashxislarni bashorat qiladi. IBM Watson Health - bunday tizimga misol.

4. Chatbot va til modellarida semantik boshqaruv

Katta til modellari (GPT, LLaMA) bilim grafigi bilan bog‘langan holatda, foydalanuvchi savoliga nafaqat til asosida, balki semantik kontekst asosida ham javob beradi. Bu esa:

- Suhbatdagi mavzuni saqlash,
- Mantiqiy izchillikni ta’minlash,
- E’tiborni semantik obyektlarga qaratish imkonini beradi.

3.4-MAVZU. EKSPERT TIZIMI.

Reja.

1. Ekspert tizimi.

2. **Bilimlar bazasi.**
3. **Foydalanuvchi interfeysi.**
4. **Asosiy texnologik yondashuvlar.**

Ekspert tizimi (Expert System) - bu an'anaviy kompyuter dasturlaridan farqli o'laroq, muayyan sohadagi mutaxassis bilimlarini sun'iy intellekt orqali modellashtirish va qarorlar qabul qilishda inson ekspertlariga yaqin darajadagi tavsiyalar berishga mo'ljallangan axborot tizimidir. Bu tizimlar murakkab, noaniq va yarim-strukturaviy muammolarni hal qilish uchun yaratiladi.

Ekspert tizimlar dastlab 1970–1980-yillarda sun'iy intellekt tadqiqotlari asosida paydo bo'lgan. Dastlabki mashhur tizimlardan biri MYCIN bo'lib, bu tibbiy tashxis qo'yishda ishlatilgan va bakterial infeksiyalarni aniqlashda shifokorga maslahat bergan.

Umumiy xususiyatlari:

- Bilimlar inson ekspertlaridan olinadi.
- Ular mantiqiy qoida va qoidaviy ifodalar shaklida modellashtiriladi.
- Tizim o'zining qarorlarini tushuntirib bera oladi (explainability).

Ekspert tizimlar modulyar arxitekturaga ega bo'lib, har bir modul ma'lum funktsiyani bajaradi. Ularning asosiy komponentlari quyidagilardan iborat:

Bilimlar bazasi (Knowledge Base). Ekspert tizimining "yuragi" hisoblanadi. U yerda soha ekspertlarining tajribasi, mantiqiy qoidalar, faktlar, uslublar shakllantirilgan bo'ladi. Masalan:

```
Agar simptom = "yurak og'rigi"  
va EKG = "anomaliya"  
Unda tashxis = "infarkt"
```

Inferensiya mexanizmi (Inference Engine). Bu modul bilimlar bazasidagi qoidalarga tayanib, foydalanuvchi kiritgan ma'lumotlarga asoslangan qaror chiqaradi. U ikkita asosiy mantiqiy usulda ishlaydi:

- Frontal zanjir (forward chaining) - mavjud faktlardan boshlanadi.

- Orqaga yo‘naltirilgan zanjir (backward chaining) - maqsaddan boshlab asoslarni qidiradi.

Foydalanuvchi interfeysi (User Interface). Foydalanuvchi va ekspert tizim o‘rtasidagi o‘zaro muloqotni ta‘minlaydi. Savol-javoblar, formulalar va tushuntirishlar shu modul orqali amalga oshiriladi.

Tushuntirish moduli (Explanation Facility). Tizim foydalanuvchiga nima uchun ma‘lum qarorni berganini izohlab bera oladi, bu esa ishonchli ishlash va tushunarlikni oshiradi.

O‘rganish komponenti (Learning Module) (*modern tizimlarda*). Zamonaviy ekspert tizimlar sun‘iy neyron tarmoq yoki mashina o‘rganish asosida o‘z bilimlarini yangilash va kengaytirish imkoniga ega.

Sun‘iy intellekt (SI) sohasida mavjud bo‘lgan ikki asosiy paradigma (ikki yondashuv orasidagi tafovut) - ekspert tizimlari va sun‘iy neyron tarmoqlari - o‘zaro chuqur konseptual farqlarga ega bo‘lib, ular bilimlarni ifodalash, saqlash va ishlov berish usullarida yaqqol tafovut bilan ajralib turadi. Bu farqlarni aniqlash orqali, har bir paradigma qanday masalalarga qanchalik samarali yechim bera olishini anglash mumkin.

Ekspert tizimlar simvolik sun‘iy intellekt (symbolic AI) yo‘nalishiga mansub bo‘lib, ular bilimlarni inson tomonidan aniq shaklda ifodalangan qoidalar va mantiqiy konstruksiyalar orqali modellashtiradi. Bu tizimlarda bilimlar "agar... bo‘lsa..." (if-then) kabi qoidaviy shaklda saqlanadi va inferensiya dvigateli orqali mantiqiy xulosa chiqariladi. Bunday yondashuv tushunarli, izchil va izohlanadigan qarorlar chiqarishga imkon beradi. Shu sababli, ekspert tizimlar aniq mantiqiy asosga ega bo‘lgan, tushunilishi muhim bo‘lgan sohalarda - masalan, tibbiy diagnostika, huquqiy tahlil yoki texnik xizmat ko‘rsatish protokollarida keng qo‘llaniladi.

Aksincha, sun‘iy neyron tarmoqlari (SNT) subsimvolik sun‘iy intellekt (subsymbolic AI) paradigmasiga kiradi. Bu yondashuvda bilimlar inson tomonidan aniq ko‘rsatilmaydi, balki statistik og‘irliklar, aktivatsiya funksiyalari va qatlamlar o‘rtasidagi bog‘lanishlar orqali yashirin shaklda o‘zlashtiriladi. Neyron tarmoq o‘rgatish

jarayonida ko‘p sonli ma’lumotlar asosida o‘z strukturasi va parametrlarini o‘zgartirib boradi, bu esa uni murakkab, nolinear munosabatlarni o‘rganishda kuchli vositaga aylantiradi. Biroq, bunday tizimlar "qanday qarorga keldi?" degan savollarga izoh berishda murakkablik tug‘diradi - bu holat "qora quti" (black-box) muammosi deb yuritiladi.

Demak, ekspert tizimlar bilimlar asosida qat’iy mantiqiy xulosa chiqarishga tayangan bo‘lsa, sun’iy neyron tarmoqlar namunalar asosida statistik umumlashtirish orqali o‘rganishga asoslanadi. Paradigmalarining bu farqlari ularning amaliy qo‘llanilish sohalariga ham ta’sir ko‘rsatadi: ekspert tizimlar aniq bilim va qoidalarga ega bo‘lgan sohalarda, neyron tarmoqlar esa katta hajmdagi belgilanmagan, murakkab va noaniq ma’lumotlar bilan ishlashda ustunlikka ega.

Shu bois, zamonaviy sun’iy intellekt tadqiqotlarida bu ikki paradigma ko‘pincha kompozitsion (ya’ni gibrid) yondashuvlar orqali integratsiyalashmoqda. Ya’ni, ekspert tizimlarning tushunarli va izchil qaror chiqarish imkoniyati, neyron tarmoqlarning o‘rganish va moslashuvchanlik qobiliyati bilan birlashtirilmoqda. Bu esa sun’iy intellektning izohlanadigan (explainable AI) shakllari, neyrosimvolik tizimlar, hamda gibrid arxitekturalar rivojlanishiga asos bo‘lmoqda.

Umumiy aytganda ikki paradigmaning farqi:

- Ekspert tizimlar simvolik sun’iy intellektga (symbolic AI) asoslanadi - ya’ni bilimlar qoida asosida ifodalanadi.
- Sun’iy neyron tarmoqlar esa subsymbolik AI doirasiga kiradi - ya’ni bilimlar statistik og‘irliklar orqali yashirin holatda saqlanadi.

3.7-jadval. Ekspert tizimlari va sun’iy neyron tarmoqlarining taqqoslanishi

<i>Xususiyatlar</i>	<i>Ekspert tizimi</i>	<i>Sun’iy neyron tarmog‘i</i>
<i>Bilim ifodasi</i>	<i>Qoidalar va mantiq</i>	<i>Og‘irliklar va aktivatsiyalar</i>
<i>Tushunarlilik</i>	<i>Yuqori (izohlar mavjud)</i>	<i>Past (black-box)</i>
<i>Moslashuvchanlik</i>	<i>Cheklangan</i>	<i>Yuqori</i>
<i>O‘rganish qobiliyati</i>	<i>Cheklangan (faqat qo‘lda)</i>	<i>Avtomatik (data-driven)</i>

Sun'iy intellektning rivojlanishida simvolik (ekspert tizimlar) va subsimvolik (sun'iy neyron tarmoqlar) paradigma o'rtasidagi chegaralar tobora yumshamoqda. Har ikki yondashuv o'zining afzalliklari va cheklovlariga ega bo'lgani sababli, ularni integratsiyalash orqali yaxlit, samarali va izohlanadigan tizimlar yaratishga intilish kuchaymoqda.

Asosiy texnologik yondashuvlar.

1. Gibririd tizimlar (Hybrid Expert Systems). Gibririd yondashuvlar sun'iy neyron tarmoqlarning moslashuvchanligi va statistik o'rganish qobiliyatini, ekspert tizimlarining izchil qoidaviy asoslari bilan birlashtiradi. Ushbu tizimlar ikki komponentdan tashkil topadi:

- Neyron tarmoq katta hajmdagi statistik ma'lumotlar asosida bashoratlarni generatsiya qiladi;
- Ekspert tizim esa bu natijalarni oldindan belgilangan qoidalar orqali tahlil qilib, nazoratni amalga oshiradi.

Masalan, tibbiy diagnostika sohasida neyron tarmoq bemorning rentgen tasviridan olingan belgilarga asoslanib tashxis taklif qilsa, ekspert tizim klinik protokollarga asoslanib bu tashxisni verifikatsiya qiladi. Bunday integratsiya qaror chiqarishning aniqligi bilan birga izohlanishini ham ta'minlaydi.

2. Neuro-symbolic AI. Neuro-symbolic yondashuv - bu simvolik mantiqiy tizimlar bilan chuqur o'rganishga asoslangan neyron modellarni sintetik uyg'unlashtirishdir. Ushbu yondashuv ikki asosiy shaklda amalga oshiriladi:

- Neyron tarmoqlar orqali o'rganilgan bilimlar tahlil qilinib, ulardan tushunarli qoidalar ajratib olinadi (*rule extraction*).
- Aksincha, mavjud qoidalar embedding yoki boshqa shakllarda neyron tarmoq arxitekturasiga kiritiladi va o'rganish jarayoniga yo'naltiruvchi semantik kontekst beradi.

Bu usul ilmiy muammolarni, tilshunoslikdagi murakkab sintaktik va semantik bog'liqliklarni aniqlash, hamda izchil mantiqiy struktura asosida avtomatik tizimlar qurishda keng qo'llanilmoqda.

3. Izohlanadigan sun'iy intellekt (Explainable AI, XAI) bilan integratsiya. Subsimvolik tizimlarning asosiy muammolaridan biri bu - "qora quti" xarakteridir. Bunday tizimlar yuqori aniqlikdagi natijalar bera olsada, foydalanuvchi uchun qaror chiqarish jarayoni tushunarsiz qoladi. Xususan, sog'liqni saqlash, moliyaviy soha va huquqiy tizimlarda bunday noaniqlik qabul qilib bo'lmaydigan xavflarni keltirib chiqaradi.

Shu sababli, XAI yondashuvi doirasida ekspert tizimlar neyron tarmoq chiqargan qarorlarning mohiyatini tushuntirish, asoslash va foydalanuvchiga taqdim etish uchun ishlatiladi. Bu esa foydalanuvchi ishonchini oshiradi, xavfsizlik va qonuniylik talablariga javob beradi.

Ushbu integratsiyalashgan yondashuvlar sun'iy intellekt sohasining yangi bosqichini ifodalaydi. Ular yordamida ham samaradorlik, ham tushunarlilik, ham izchillikni bir tizim doirasida mujassamlashtirish mumkin bo'lmoqda.

3.8-jadval. Sun'iy neyron tarmoqlar va ekspert tizimlari integratsiyasi.

Soha	Integratsiya misoli
Tibbiyot	Tashxislar neyron tarmoq orqali aniqlanadi, ekspert tizim esa davolash protokollarini tavsiya qiladi.
Texnik diagnostika	Neyron model - nosozliklarni aniqlaydi, ekspert tizim esa chora-tadbirlarni taklif etadi.
Kiberxavfsizlik	Neyron model - xatti-harakatlar bo'yicha tahdidlarni aniqlaydi, ekspert tizim esa xavfsizlik siyosatiga mos kelishini baholaydi.

Ekspert tizimlari inson tajribasini algoritmik shaklda modellashtiruvchi kuchli vosita hisoblanadi. **Ularning sun'iy neyron tarmoqlari bilan integratsiyasi** esa hozirgi kunda ilg'or sun'iy intellekt tizimlarini yaratish yo'lidagi muhim yondashuv

hisoblanadi. Gibrid modellar insoniy tushunarliklik va avtomatik o'rganish imkoniyatlarini birlashtirib, izohli, adaptiv va yuqori samarali qarorlarni ta'minlaydi.

3.5-MAVZU. SUN'IY NEYRON MODELII.

REJA.

1. Kirish ma'lumotlarini qabul qilish.
2. Aktivatsiya funksiyasi.
3. O'rganish jarayonining takrorlanishi.
4. Takrorlashning samaradorligini oshiruvchi usullar.
5. Aktivatsiya funksiyalari va ularning turli turlari.
6. Mashina o'rganish va sun'iy neyron to'rlarining farqlari.

Sun'iy neyron tarmog'ining ishlash printsipt, biologik neyronlarning tuzilishi va ishlashiga asoslanadi. Neyron tarmog'i o'rganish, qarorlar qabul qilish va murakkab ma'lumotlarni qayta ishlashda samarali vosita bo'lib, uning ishlash jarayoni quyidagi bosqichlardan iborat.

Kirish ma'lumotlarini qabul qilish (Input Layer). Neyron tarmog'ining kirish qatlamida ma'lumotlar tashqi muhitdan olinadi va neyronlarga uzatiladi. Har bir neyron o'ziga tegishli bo'lgan xususiyatlarni (masalan, tasvir yoki raqamli qiymat) qabul qiladi. Kirish qatlamidan kiruvchi ma'lumotlar, tarmoqni ishga tushirish va uni o'rganish jarayoniga olib keladi.

Kirish ma'lumotlari $X=(X_1, X_2, \dots, X_n)$ bo'lib, ular neyron tarmog'iga uzatiladi.

Og'irliklar (Weights) va Biaslar (Biases). Neyronlar o'rtasidagi bog'lanishlar **og'irliklar** orqali belgilanadi. Har bir bog'lanish uchun bir og'irlik qiymati mavjud, bu og'irlik ma'lumotlarning tarmoqdagi ta'sirini ko'rsatadi. Biaslar neyronning faollashishini tartibga soladi va ular og'irliklardan mustaqil ravishda ishlaydi.

Bir neyronning chiqishini hisoblash uchun quyidagi umumiy formula qo'llaniladi:

$$Z = \sum_{i=1}^n w_i \cdot X_i + b$$

Bu yerda:

- w_i - og'irliklar,
- X_i - kirish qiymatlari,
- b - bias.

Aktivatsiya funksiyasi (Activation Function). Neyronning chiqishi aktivatsiya funksiyasi yordamida aniqlanadi. Aktivatsiya funksiyasi neyronning faollashishini belgilaydi va ma'lumotlarni lineyarsiz qilishga yordam beradi. Bu, tarmoqni murakkab ma'lumotlarni qayta ishlashga moslashtiradi.

Eng keng tarqalgan aktivatsiya funksiyalari:

- Sigmoid: $f(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$ (0 va 1 orasidagi qiymatlarni beradi)
- Tanh: $f(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$ (-1 va 1 orasidagi qiymatlarni beradi)
- ReLU (Rectified Linear Unit): $f(z) = \max(0, z)$ faqat ijobiy qiymatlar qabul qilinadi)

Oldinga Tarqatish (Forward Propagation). Oldinga tarqatish (forward propagation) jarayonida kirish ma'lumotlari tarmoqqa uzatiladi. Har bir neyron o'z chiqishini hisoblash uchun aktivatsiya funksiyasini qo'llaydi va bu qiymat keyingi qatlamga uzatiladi. Har bir qatlam o'ziga xos transformatsiya orqali ma'lumotni o'zgartiradi.

Bu jarayon quyidagicha amalga oshiriladi:

1. Kirish ma'lumotlari tarmoqqa uzatiladi.
2. Har bir neyron aktivatsiya funksiyasini qo'llaydi va chiqish qiymatini hisoblaydi.
3. Ma'lumotlar keyingi qatlamga uzatiladi.

Xato Hisoblash (Error Calculation). Chiqish qatlamida tarmoq tomonidan chiqarilgan natija va haqiqiy natija o'rtasidagi farq (xato) hisoblanadi. Xato funktsiyasi bu farqni o'lchaydi va tarmoqni o'rganishga yordam beradi.

Eng keng tarqalgan xato funktsiyasi - bu Mean Squared Error (MSE) yoki Cross-Entropy Loss.

Mean Squared Error (MSE) xato funktsiyasi:

$$L = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (y_{\text{pred}} - y_{\text{true}})^2$$

bu yerda:

- y_{pred} - tarmoq tomonidan prognoz qilingan natija,
- y_{true} - haqiqiy natija.

Orqaga Tarqatish (Backpropagation). Backpropagation (orqaga tarqatish) jarayoni tarmoqning o'rganish jarayonida eng muhim bosqichdir. Xato funktsiyasi bo'yicha gradientlar hisoblanadi va bu gradientlar yordamida og'irliklar va biaslar yangilanadi.

Backpropagation jarayoni quyidagicha ishlaydi:

1. Xato hisoblanadi: Chiqish va haqiqiy natijalar o'rtasidagi farq hisoblanadi.
2. Gradientlar hisoblanadi: Xato funktsiyasining gradienti (o'zgarish tezligi) hisoblanadi, ya'ni xatolikning har bir og'irlik va biasga ta'siri aniqlanadi.
3. Yangilash: Og'irliklar va biaslar gradientlar yordamida yangilanadi.

Formulalar: Gradient descent (gradient pasayishi) yordamida yangilanishlar amalga oshiriladi:

$$w_i = w_i - \eta \cdot \frac{\partial L}{\partial w_i}$$

$$b = b - \eta \cdot \frac{\partial L}{\partial b}$$

Bu yerda η - o'rganish sur'ati (learning rate), $\frac{\partial L}{\partial w_i}$ - og'irliklar bo'yicha gradient.

Gradient Descent (Gradient Pasayishi). Gradient descent - bu o'rganish jarayonida tarmoqning og'irliklar va biaslarini yangilash uchun ishlatiladigan metoddir. Bu metodda, tarmoq xatoni minimallashtirish uchun gradientni hisoblab, tarmoqning parametrlarini yangilaydi.

Gradient descent yangilanishi:

$$w_i = w_i - \eta \cdot \frac{\partial L}{\partial w_i}$$

$$b = b - \eta \cdot \frac{\partial L}{\partial b}$$

Gradient descentning uchta asosiy turi mavjud:

- Batch Gradient Descent: Xato gradientini butun ma'lumotlar to'plami bo'yicha hisoblash.
- Stochastic Gradient Descent (SGD): Xato gradientini bitta ma'lumot nuqtasi bo'yicha hisoblash.
- Mini-batch Gradient Descent: Xato gradientini kichik guruhdagi ma'lumotlar bo'yicha hisoblash.

O'rganish jarayonining takrorlanishi (repetition of learning process).

Neyron tarmoqlarning ishlash printsiplari biologik miyadagi o'rganish jarayonidan ilhomlangan. Inson miyasida takroriy stimullar (masalan, bir necha marta eshitilgan musiqa yoki takroriy o'qilgan matn) sinaptik aloqalarni mustahkamlaydi. Sun'iy neyron tarmoqlarda ham o'rganish - bu vaznlarni takroriy yangilash orqali modelni yaxshilashdir. Bu yangilanish, aynan, o'rganish jarayonining "takrorlanishi" orqali yuz beradi.

Neyron tarmoqlarda har bir takroriy o'qitish sikli (epoch) - bu ma'lumotlar to'plamidan o'rganish va natijani yangilash demakdir. Bu takrorlanadigan sikllar orqali model har safar xatoni kamaytirishga intiladi.

O'rganish sikllari quyidagicha ishlaydi:

1. Kirish ma'lumotlari tarmoqqa uzatiladi.
2. Model chiqishni hisoblab beradi.
3. Yo'qotish funksiyasi orqali xatolik baholanadi.
4. Orqaga tarqatish (backpropagation) algoritmi bilan og'irliklar yangilanadi.
5. Shu sikl takrorlanadi - har bir takror modelni aniqroq qiladi.

Epoch - bu sun'iy neyron tarmog'ining o'rganish jarayonidagi asosiy tushuncha bo'lib, bir to'liq ma'lumotlar to'plami (training set) tarmoq tomonidan bir marta

o'rganilishini ifodalaydi. Har bir epochda tarmoq barcha ma'lumotlarni o'zining og'irliklari va biaslarini yangilash uchun ishlatadi.

Epochning tushunchasi:

1. Bir Epoch: Bu bir to'liq o'rganish jarayonini anglatadi, ya'ni tarmoq kirish ma'lumotlarini oldinga tarqatish (forward propagation) orqali chiqarib, chiqish va haqiqiy natijalar o'rtasidagi farqni hisoblaydi. Keyin, backpropagation yordamida og'irliklar va biaslar yangilanadi. Har bir epochda tarmoq bir nechta iteratsiyalarni o'tkazadi, bu iteratsiyalar mini-batchlar yoki to'liq ma'lumotlar to'plami bilan amalga oshiriladi.

2. Bir Epochda:

- Ma'lumotlar to'plami tarmoqqa uzatiladi: Tarmoq har bir ma'lumot nuqtasi bo'yicha o'rganish jarayonini amalga oshiradi.

- Xato hisoblanadi: Tarmoqning chiqish va haqiqiy natijalar o'rtasidagi farq aniqlanadi.

- Og'irliklar va biaslar yangilanadi: Xatolikni minimallashtirish uchun gradient descent yoki boshqa optimallashtirish usullari yordamida og'irliklar va biaslar yangilanadi.

3. Epochlar soni: O'rganish jarayonida ko'plab epochlar bo'lishi mumkin. Har bir epochda tarmoq o'zining parametrlarini optimallashtirish uchun ma'lumotlarni qayta ishlaydi. Ko'proq epochlar o'tkazish tarmoqni yaxshiroq o'rgatishi mumkin, lekin juda ko'p epochlar ba'zan overfitting (ortiqcha moslashuv)ga olib kelishi mumkin.

Epoch va Iteratsiyalar

- Epoch - bu butun ma'lumotlar to'plamining tarmoq tomonidan qayta ishlanishi.

- Iteratsiya esa bir batch (guruh) yoki bir ma'lumot nuqtasi bo'yicha bir o'rganish jarayonini anglatadi. Agar ma'lumotlar to'plami katta bo'lsa, u holda mini-batch gradient descentda ma'lumotlar kichik guruhlarga bo'linadi va har bir guruh bo'yicha iteratsiya amalga oshiriladi.

Misol uchun, agar ma'lumotlar to'plami 1000 ta namunadan iborat bo'lsa va mini-batch o'lchami 100 bo'lsa, har bir epochda 10 iteratsiya bo'ladi.

O'rganish jarayoni bir necha epoch davomida takrorlanadi. Har bir epochda:

1. Ma'lumotlar tarmoqqa uzatiladi.
2. Xato hisoblanadi va orqaga tarqatish yordamida gradientlar hisoblanadi.
3. Og'irliklar va biaslar yangilanadi.

Neyron tarmog'ining ishlash printsipli kirish ma'lumotlarini tarmoqqa uzatish, aktivatsiya funksiyalarini qo'llash, xatoni hisoblash va og'irliklar bilan biaslarni yangilashdan iborat. Tarmoq o'rganish jarayonida bu bosqichlarni takrorlash orqali o'zining parametrlarini optimallashtiradi va yakuniy natijalarini to'g'ri prognoz qiladi. Har bir bosqichda neyronlar o'rtasidagi bog'lanishlar va parametrlar yangilanadi. Bu esa tarmoqning yanada samarali ishlashini ta'minlaydi.

Takroriy o'rganishning ikki ekstrem holati bor:

- Kam takrorlash (underfitting): Model hali o'rganmagan, ya'ni takrorlar yetarli emas.
- Haddan tashqari ko'p takrorlash (overfitting): Model ma'lumotlarni yodlab olgan, umumlashtira olmaydi.

Shuning uchun:

- Optimal takrorlash soni tanlanishi zarur.
- Takrorlash sifati muhim: faqat soni emas, model qanchalik foydali xatolardan o'rganayotgani muhim.

Recurrent Neural Networks (RNN) - bu o'rgangan bilimlarini ichki holatda saqlab qoluvchi va takroran qayta ishlovchi arxitekturadir. Ular aynan sekvensiyalar (matn, nutq, vaqtli signallar) bilan ishlashga mo'ljallangan.

RNN'larda:

- Har bir vaqt birligida kiruvchi signal qayta ishlanadi.
- Oldingi holat bilan bog'liq yangi chiqish hosil qilinadi.
- Bu vaqt bo'yicha takroriy o'rganish degani.

3.9-jadval. Takrorlash algoritmlarining turlari.

Takrorlash yondashuvi	Tavsifi
Batch learning	Har bir takror butun dataset bo'yicha o'rganish
Stochastic Gradient Descent (SGD)	Har bir ma'lumot nuqtasida og'irliklar yangilanadi - juda ko'p takror
Mini-batch learning	Ma'lumotlar kichik guruhlariga bo'linadi; takrorlash barqaror va tez

Agar learning rate yuqori bo'lsa - model tez o'zgaradi, lekin optimal yechimga yetmasligi mumkin.

Agar learning rate past bo'lsa - model aniq o'rganadi, lekin ko'p takror kerak bo'ladi.

Shuning uchun takrorlash davomida:

- Dynamic learning rate: bosqichma-bosqich pasaytirish samarali hisoblanadi.
- Takrorlashlar soni + learning rate = o'rganish tezligi va sifati o'rtasidagi muvozanat

O'rganish jarayonida learning rate'ni bosqichma-bosqich pasaytirish modelni noaniqlikdan muvozanatga olib keladi. Dastlabki takrorlarda yuqori o'rganish tezligi umumiy yo'nalishni belgilashga yordam beradi, oxirgi bosqichlarda esa past tezlik yordamida model nozik farqlarni ajrata oladi.

Takrorlashning samaradorligini oshiruvchi usullar:

✓ Moslashtirilgan o'rganish tezligi (learning rate scheduling)
O'rganish jarayonida learning rate'ni bosqichma-bosqich pasaytirish modelni noaniqlikdan muvozanatga olib keladi. Dastlabki takrorlarda yuqori o'rganish tezligi umumiy yo'nalishni belgilashga yordam beradi, oxirgi bosqichlarda esa past tezlik yordamida model nozik farqlarni ajrata oladi.

✓ Erta to'xtatish (Early Stopping)

Model sinov (validation) ma'lumotlari bo'yicha yaxshilanishni to'xtatgan paytda o'rganishni to'xtatish overfittingning oldini oladi va takrorlashni samarali chegaralaydi.

✓ Ma'lumotni boyitish (Data Augmentation)

Ayniqsa tasvirlar va matnlar bilan ishlashda, mavjud ma'lumotlardan turli variantlar yaratish orqali model har xil holatlarda takrorlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa umumlashtirish salohiyatini oshiradi.

✓ Regularizatsiya texnikalari (masalan, L1, L2 yoki Dropout)

Bu usullar model parametrlarini haddan tashqari yiriklashuvdan saqlaydi va takrorlashda muvozanatni saqlab qolishga yordam beradi.

✓ Takrorlar orasidagi oraliqni nazorat qilish (Spaced Repetition)

Psixologik va neyrobiologik tadqiqotlar asosida ishlab chiqilgan bu usulda ma'lumotlar o'rtasida vaqtli oraliqlar bilan takrorlanadi. Shu orqali ma'lumot uzoq muddatli xotirada mustahkam joylashadi.

✓ Model baholash tahlili orqali xatolardan o'rganish

Har bir epoch yoki takrorlashdan so'ng modelning xatolari aniqlanib, aynan shu xatolar ustida qayta o'rganish amalga oshiriladi. Bu selektiv (tanlab) takrorlash hisoblanadi.

✓ Ko'rsatkichga asoslangan monitoring (Metric-based feedback)

Har bir takror natijasida modelning aniqlik, yo'qotish funksiyasi (loss), F1-score kabi metrikalar orqali baholanishi, samaradorlikni kuzatish va kerakli tuzatishlar kiritishga imkon beradi.

✓ Batch learning va mini-batch learning

Ma'lumotni to'liq (batch) emas, balki kichik guruhlar (mini-batch) orqali takrorlash, xotira samaradorligini oshiradi va modelni dinamik muvozanatga olib keladi.

✓ Takrorlash strategiyasini moslashtirish (Adaptive repetition strategies)

Har bir o'rganilgan misolga individual yondashuv qo'llaniladi. Ya'ni, model qaysi misollarni yaxshi o'zlashtirgan bo'lsa, ularni kamroq takrorlaydi, qiyinlarini esa ko'proq.

✓ Vizualizatsiya va tahliliy kuzatuv (Training visualization tools) TensorBoard kabi vositalar yordamida takrorlash jarayoni grafik shaklda tahlil qilinadi, bu esa modelni o'rganish xatti-harakatini chuqur tushunishga yordam beradi.

Ushbu usullarni kombinatsiyalash orqali o'rganish samaradorligi sezilarli darajada oshiriladi va takrorlash jarayoni ortiqcha yodlashga emas, balki muhim bilimlarning chuqur o'zlashtirilishiga yo'naltiriladi.

3.10-jadval. Takrorlashning samaradorligini oshiruvchi usullar

Texnika	Ta'siri
Early stopping	Takrorlashni to'xtatish - model haddan oshib ketmasligi uchun
Dropout	Har bir takroriy o'rganishda ba'zi neyronlar "o'chirib" turiladi
Data augmentation	Har takrorlashda ma'lumotlar o'zgartiriladi, model ko'proq umumlashtiradi

Neyron tarmoq takroriy mashqlar orqali faqat o'rgatilgan namunalarni emas, balki o'xshash, ilgari ko'rmagan namunalarni ham to'g'ri tanib olishga o'rganadi. Bu umumlashtirish (generalization) deb ataladi va takrorlash bilan bevosita bog'liq.

Neyron tarmoqlarda o'rganish jarayonining takrorlanishi - bu modelning asosiy tayanchidir. Har bir takroriy sikl neyronlar orasidagi og'irliklarni yangilaydi, xatolikni kamaytiradi va modelning aniq ishlashiga olib keladi. Biologik miyada bo'lgani kabi, takror orqali mustahkamlash sun'iy neyron tarmoqlarda ham chuqur bilim shakllanishiga sabab bo'ladi.

Aktivatsiya funksiyalari va ularning turli turlari. Aktivatsiya funksiyasi - bu neyron tarmog'ining har bir neyronida hisoblangan yig'indini (weighted sum) transformatsiya qiluvchi matematik funksiya. Bu funksiya natijani keyingi qatlamga uzatiladigan chiqish qiymatiga aylantiradi.

Agar aktivatsiya funksiyasi bo'lmasa, neyron tarmoq oddiy chiziqli model bo'lib qoladi va murakkab nolinear muammolarni yecha olmaydi.

3.11-jadval. Asosiy aktivatsiya funksiyalari.

<i>Funksiya nomi</i>	<i>Formulasi</i>	<i>Afzalliklari</i>	<i>Kamchiliklari</i>
Sigmoid	$\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$	Silliq, probabilistik chiqish	Gradient yo'qolishi (vanishing gradient)
Tanh	$\tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$	Simmetrik, kuchliroq gradient	Haligacha gradient yo'qolishi mavjud
ReLU (Rectified Linear Unit)	$f(x) = \max(0, x)$	Tez, kam resurs talab qiladi	"O'lik neyronlar" muammosi
Leaky ReLU	$f(x) = \max(0.01x, x)$	O'lik neyronlar muammosini kamaytiradi	Hali ham chiziqli
Softmax	$\frac{e^{x_i}}{\sum e^{x_j}}$	Klassifikatsiyada ehtimollar beradi	Faqat chiqish qatlamida ishlatiladi
Swish (Google tomonidan taklif qilingan)	$x \cdot \sigma(x)$	O'zini o'zi optimallashtiradi, chuqur tarmoqlarda yaxshi ishlaydi	Hisoblash nisbatan sekinroq
ELU (Exponential Linear Unit)	$f(x) = \begin{cases} x, & \text{if } x > 0 \\ \alpha(e^x - 1), & \text{if } x \leq 0 \end{cases}$	Silliq gradientlar, o'lik neyronlar yo'q	Murakkabroq hisob-kitob

Aktivatsiya funksiyasini tanlashda e'tibor beriladigan jihatlar:

- Muammo turi (regressiya, klassifikatsiya)
- Chuqur tarmoq bormi? - vanishing gradient muammosi bo'lmasligi kerak
- Resurslar - qaysi funksiya tezroq ishlaydi
- Simmetriklik - gradientlar har ikki tomonda ham teng ta'sir qilishi kerak

Mashina o'rganish va sun'iy neyron to'rlarining farqlari.

❖ Mashina o'rganish nima?

Mashina o'rganish (Machine Learning, ML) - bu algoritmlar kompyuterlarga tajriba asosida o'rganish va ochiq tarzda dasturlanmasdan turib qarorlar qabul qilish imkonini beradigan yo'nalishdir.

Mashina o'rganish turlari:

- Nazoratli o'rganish (Supervised Learning)
- Nazoratsiz o'rganish (Unsupervised Learning)
- Kuchaytiruvchi o'rganish (Reinforcement Learning)

❖ Sun'iy neyron to'rlar (SNT) nima?

Sun'iy neyron to'rlar (Artificial Neural Networks, ANN) - bu mashina o'rganishning bir bo'limi bo'lib, inson miyasining neyron tuzilmasidan ilhomlangan modellar yig'indisidir. ANN odatda chuqur o'rganish (deep learning) sohasida ishlatiladi.

3.12-jadval. Mashina o'rganish va sun'iy neyron to'rlarining asosiy farqlari

<i>Aspekt</i>	<i>Mashina o'rganish</i>	<i>Sun'iy neyron to'rlar</i>
Arxitektura	<i>Oddiy modellar (linear regression, decision tree, SVM)</i>	<i>Ko'p qatlamli tarmoq (input, hidden, output)</i>
Vazifa	<i>Soddaroq masalalar uchun yaxshi</i>	<i>Murakkab, nolinear muammolar uchun mos</i>
Talab qilinadigan ma'lumot	<i>Kamroq ma'lumot bilan ishlaydi</i>	<i>Ko'p miqdordagi ma'lumot talab qiladi</i>
Hisoblash murakkabligi	<i>Oddiy, tez ishlaydi</i>	<i>Ko'p hisoblash resursi talab qiladi</i>
Tushunarlilik (Interpretability)	<i>Qarorlar nisbatan tushunarli</i>	<i>“Qora quti” (black-box) model bo'lishi mumkin</i>
Misollar	<i>Logistic Regression, Random Forest, KNN</i>	<i>CNN, RNN, GAN, LSTM</i>

Har bir sun'iy neyron tarmoq - bu mashina o'rganish modelidir, chunki u statistik va algoritmik o'rganish printsiplariga asoslanadi. Ammo har bir mashina o'rganish modeli neyron tarmoq emas, chunki ularning ba'zilar neyrobiologik arxitekturaga

emas, balki matematik yoki geometrik yondashuvga asoslanadi. Bu bog‘liqlikni chuqur tushunish, model tanlash, tahlil qilish va tizim dizayni jarayonlarida juda muhimdir.

3.6-MAVZU. SUN’IY INTELLEKT RIVOJLANISHINING YO‘NALISHLARI.

Reja.

1. **Fundamental asoslar.**
2. **Zamonaviy sun’iy intellekt.**
3. **Tasvir tanish, tibbiy diagnostika.**
4. **Sun’iy intellektning istiqbolli yo‘nalishlari.**

Fundamental asoslar. Ma’lumki, sun’iy intellekt bu inson intellekti faoliyatini, ya’ni mantiqiy fikrlash, o‘rganish, tahlil qilish, qaror qabul qilish, nutqni tushunish va muammolarni hal etishni sun’iy tizimlar orqali takrorlashga intiluvchi ilmiy-amaliy soha edi. Uning shakllanishi tarixiy jihatdan to‘rtta asosiy bosqichga bo‘linadi:

❖ Tashkiliy bosqich (1950–1970-yillar):

Bu davrda SI g‘oyasi birinchi bor fanga kirib keldi. Alan Turing tomonidan “Mashinalar fikrlay oladimi?” degan savol atrofida muhokamalar boshlandi va Turing testi sun’iy intellektning asosiy mezoni sifatida ilgari surildi. Bu davrda dastlabki mantiqiy dasturlash tizimlari, shuningdek, ELIZA kabi oddiy muloqot robotlari yaratildi.

❖ Ekspert tizimlar va simvolik AI bosqichi (1970–1985-yillar)

Bu bosqichda inson tajribasiga asoslangan bilimlar bazasi va qoidalar tizimi asosida ishlovchi ekspert tizimlar keng tarqaldi. MYCIN va DENDRAL kabi tizimlar tibbiyot va kimyo sohasida muhim rol o‘ynadi. Ushbu tizimlar "if-then" qoidalar asosida ishladi. Biroq ularning moslashuvchanlik darajasi past edi va ular faqat oldindan aniqlangan bilimlar bilan ishlay olardi.

❖ Sun’iy neyron tarmoqlar bosqichi (1986–2010-yillar): Hisoblash paradigmasining o‘zgarishi

1986-yilda backpropagation algoritmining qayta kashf etilishi bilan sun’iy neyron tarmoqlar qayta tiklandi. Bu bosqichda Multilayer Perceptron (MLP), Radial Basis

Function (RBF) va Support Vector Machines (SVM) kabi yangi hisoblash metodlari joriy qilindi. Sun'iy intellekt algoritmlari tasvir tanish, nutqni sintez qilish, sanoat avtomatizatsiyasi kabi amaliy sohalarga kirib bordi.

❖ Chuqur o'rganish va katta ma'lumotlar bosqichi (2011–hozirgi kungacha)

Zamonaviy sun'iy intellekt. Uning rivojlanishi asosan Deep Learning, ya'ni chuqur neyron tarmoqlarga asoslanmoqda. Bu model GPU va TPU texnologiyalarining kuchayishi, Big Data hajmidagi ma'lumotlarning paydo bo'lishi va optimallashtirish algoritmlarining takomillashuvi bilan chambarchas bog'liq. Convolutional Neural Networks (CNN), Recurrent Neural Networks (RNN) va Transformer arxitekturalari bu bosqichda asosiy texnologiyalar sifatida maydonga chiqdi.

Kelajakda sun'iy intellektning imkoniyatlari: Ilmiy g'oyalar va ehtimoliy innovatsiyalar quyidagilardan iborat:

❖ Sun'iy umumiy intellekt (Artificial General Intelligence – AGI). AGI - bu inson kabi har qanday intellektual faoliyatni mustaqil bajarishga qodir bo'lgan tizimdir. AGI konsepsiyasi SI'ni nafaqat bir vazifani bajaruvchi agent sifatida emas, balki ko'p domenli tafakkurga ega universal aql sifatida shakllantirishni nazarda tutadi. Bu yo'nalishda DeepMind (Google), OpenAI va Meta kabi yirik tadqiqot markazlari faol ishlamoqda.

❖ Kvant sun'iy intellekt (Quantum AI). Kvant hisoblashning SIga qo'shilishi sun'iy intellekt modellarining hisoblash quvvatini geometrik darajada oshiradi. Kvant superpozitsiya va entanglement xususiyatlari tufayli neyron tarmoq millionlab konfiguratsiyalarni bir vaqtning o'zida hisoblay oladi. Bu esa farmatsevtika, kriptografiya, moddiy simulyatsiya kabi sohalarda sun'iy intellektning yuqori samaradorligiga olib keladi.

❖ Izohlay oladigan AI (Explainable AI – XAI). Ko'plab SI tizimlari “qora kuti” (black-box) model sifatida tanqid qilinadi. XAI yondashuvi ushbu muammoni hal qilishga xizmat qiladi - modelning qarorlarini tushunarli, audit qilinadigan va ishonchli qilish. Bu ayniqsa tibbiyot, moliya va huquq sohalarida muhim ahamiyatga ega.

❖ Avtonom va o‘zini o‘zi boshqaruvchi tizimlar. Sun’iy intellekt asosidagi avtonom agentlar, ya’ni robotlar, dronlar, avtopilot mashinalar, sanoat manipulyatorlari, sun’iy haydovchilar va logistika tizimlari kelajakda jamiyat infratuzilmasining ajralmas qismiga aylanishi kutilmoqda. Bunda sun’iy intellektning real vaqtli qaror qabul qilish qobiliyati va atrof-muhitga moslasha olish salohiyati hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

❖ Sun’iy intellekt etikasi va qonunchilik. Sun’iy intellektning kuchayib borayotgan roli uning insoniyat hayotiga ta’sirini chuqurlashtirmoqda. Shuning uchun, maxfiylik, xavfsizlik, algoritmik adolat, diskriminatsiya va javobgarlik kabi etik masalalar AI rivojida muhim ahamiyat kasb etmoqda. UNESCO va Yevropa Ittifoqi AI etikasi bo‘yicha xalqaro hujjatlarni qabul qilgan.

Tasvir tanish, tibbiy diagnostika. Bu model spatial informatsiyani o‘rganishda yetakchilik qiladi.

❖ RNN (Recurrent Neural Network - Takrorlovchi neyron tarmoq), LSTM (Long Short-Term Memory - Uzoq-qisqa muddatli xotirali neyron tarmoq), GRU (Gated Recurrent Unit - Darvozali takrorlovchi birlik):

Bu modellar vaqt ketma-ketligi bilan ishlaydi (matn, audio, vaqtli qatorlar). Ular til tarjimasi, nutq tanish, moliyaviy prognozlar kabi vazifalarga mos keladi.

❖ Transformer arxitekturasini:

Vasiy (attention) mexanizmi asosida qurilgan bu model NLP, kod yozish, matn avlodi va boshqa murakkab topshiriqlarda chuqur tushunish imkonini beradi. GPT, BERT, T5 va LLaMA shular sirasiga kiradi.

Sun’iy intellektning istiqbolli yo‘nalishlari. Quyida mazkur yo‘nalishlarni jadval sifatida taqdim etamiz.

3.13-jadval. Sun’iy intellektning istiqbolli yo‘nalishlari

<i>Yo‘nalish</i>	<i>Ta’rifi va ahamiyati</i>
------------------	-----------------------------

Multimodal AI	<i>Matn, rasm, tovushni birgalikda o‘rganish. Misol: CLIP (OpenAI), Gemini (Google).</i>
Meta-learning	<i>Model kam ma’lumot asosida tez o‘rganadi. “Learn to learn” paradigmasi.</i>
Federated Learning	<i>Mahfiy ma’lumotlarni markazga uzatmasdan, qurilmalarda o‘rganish imkonini beradi.</i>
Neuro-symbolic AI	<i>Neyron tarmoqning statistik o‘rganishi va mantiqiy qoidalarning kombinatsiyasi.</i>
Energy-efficient AI	<i>Kam quvvatda ishlaydigan model arxitekturalari (Edge AI, TinyML) uchun moslashtirish.</i>

Sun’iy intellekt insoniyat ilmiy tafakkurining eng yirik muvaffaqiyatlaridan biridir. Uning rivojlanish bosqichlari zamonaviy informatika, neyrofan, mantiqiy tizimlar va hisoblash texnologiyalari bilan uzviy bog‘langan. Bugungi kunda AI nafaqat bir vazifani bajarayotgan tizim, balki o‘z-o‘zini o‘rganuvchi, izohli, mustaqil qaror qabul qiluvchi va jamiyat bilan integratsiyalashgan murakkab ekotizimga aylanmoqda. Kelajakda AGI, Quantum AI va izohli etik sun’iy aql sohalari orqali bu sohaning insoniyat uchun strategik ahamiyati yana-da oshadi.

3.7-MAVZU. MA’LUMOTLAR VA BILIMLAR. BILIMLARNI TAQDIM ETISHNING MODELLARI

Reja.

- 1. Ma’lumotlar va bilimlar.**
- 2. Bilimlarni modellashtirish.**
- 3. Ma’lumotlar sifatini ta’minlash.**
- 4. Bilimlarni taqdim etish.**

Ma’lumotlar va bilimlar. Sun’iy intellektning nazariy asoslarini tashkil etuvchi elementlar ichida ma’lumot (data) va bilim (knowledge) tushunchalari alohida o‘rin

tutadi. Ma'lumotlar - bu hali kontekstual talqin qilinmagan, to'plangan, o'lchangan yoki qayd etilgan faktlar majmuasidir. Bilim esa - ushbu ma'lumotlar asosida olinadigan umumlashtirilgan, tushunilgan va qo'llaniladigan axborot hisoblanadi. Demak, bilim - ma'lumotga nisbatan yuqoriroq kognitiv daraja bo'lib, u sabab-natija bog'liqligini tushunishga va qaror qabul qilishga xizmat qiladi.

Bilimlar tahlil, mantiqiy xulosalar, tajriba va bilim graflari orqali shakllantiriladi. Ular ma'lumotdan farqli ravishda kontekstual, tushunarli va maqsadga yo'naltirilgan bo'ladi. Ma'lumotlar - bu "nimadir bor", bilim esa - "bu nimani anglatadi?" degan savolga javob beradi. Shuning uchun ham sun'iy intellekt tizimlarida ma'lumotlardan bilim hosil qilish - asosiy funksional tamoyildir.

Zamonaviy neyron tarmoqlar, ayniqsa chuqur o'rganish modellarida, bilimlarni ifodalash va ulardan foydalangan holda qaror qabul qilish jarayoni modelga kiritilgan semantik strukturalar yordamida amalga oshiriladi. Bu jarayon bilimlarni modellashtirish va neyron modellar bilan integratsiyalash orqali bajariladi.

Bilimlarni modellashtirish. Bunda bilimlar tizimli va formal tuzilmalarda, masalan, ontologiyalar, semantik tarmoqlar, bilim graflari yoki mantiqiy qoidalar shaklida ifodalanadi. Ushbu modellar orqali sun'iy neyron tarmoq semantik kontekstda ishlashga qodir bo'ladi.

Bunday integratsiya bir tomonlama ma'lumotlar o'rganish emas, balki bilimga asoslangan qarorlar chiqarish, "nima sababli shunday xulosa berildi" degan izohlay oladigan sun'iy intellekt yaratish imkonini beradi. Masalan, knowledge-augmented models (bilim bilan boyitilgan modellar) yoki neuro-symbolic integration (neyron va simvolik metodlarni birlashtirish) orqali model nafaqat faktlarni o'rganadi, balki ular orasidagi mantiqiy bog'lanishlarni ham tushuna oladi.

Bu esa tibbiyotda tashxis qo'yishda, moliyaviy tahlil, matnni mantiqiy tahlil qilish, avtomatlashtirilgan muloqot tizimlari (chatbotlar) kabi sohalarda chuqur semantik xulosalar chiqarish imkonini beradi.

Sun'iy neyron tarmoqlar, ayniqsa chuqur o'rganishga asoslangan modellar, ko'pincha katta hajmdagi ma'lumotlarga tayanadi. Bunday tizimlarning muvaffaqiyatli ishlashi ma'lumotlarning sifatiga bevosita bog'liq. Sifatli ma'lumot - bu model uchun

ishonchli asos bo'lib, u o'rganish tezligi, umumlashtirish darajasi va bashorat aniqligiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi.

Ma'lumotlar sifatini ta'minlash uchun quyidagi yondashuvlar qo'llaniladi:

- Tozashtirish (cleaning): noto'g'ri, nomaqbul yoki takroriy qiymatlarni aniqlab, ularni tuzatish.
- Etiketkalash (labeling): sun'iy intellekt uchun kerakli holatda aniq belgilangan chiqishlar bilan ma'lumotni tayyorlash.
- Normallashtirish va kodlash (normalization, encoding): modelga mos formatlarda ma'lumotni qayta tuzish.
- Hajmni kamaytirish (dimensionality reduction): keraksiz atributlarni olib tashlab, modelni yengillashtirish.

Ushbu usullar yordamida model kam resurs bilan maksimal o'rganish samaradorligiga erishadi. Ayniqsa, feature engineering (atribut ishlab chiqish) modellar samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Sifatli ma'lumotlar bilan ishlovchi model:

- tezroq va ishonchliroq o'rganadi;
- umumlashtirishda yaxshiroq ishlaydi;
- noaniqlikni kamaytiradi;
- izohlay oladigan natijalar beradi.

Ma'lumotlar va bilimlar sun'iy intellekt arxitekturasining ikki asosiy tayanchi bo'lib, ularning o'zaro uyg'unligi samarali va izohlanadigan tizimlar yaratishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bilimlarni modellashtirish va ularni sun'iy neyron tarmoqlarga integratsiyalash orqali nafaqat bashorat, balki tushuntirish, umumlashtirish va izchillik kabi yuqori darajadagi intellektual operatsiyalarni bajarish mumkin bo'ladi. Bunday tizimlarning barqarorligi va aniqligi esa bevosita ma'lumotlar sifatining qanchalik ta'minlangani bilan belgilanadi. Shu bois, ma'lumotlarni tayyorlash, ularni bilimga aylantirish va sun'iy tarmoqlar bilan uyg'unlashtirish zamonaviy SI tadqiqotlarining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Bilimlarni taqdim etish (knowledge representation) - bu sun'iy intellekt tizimlarida inson bilimini kompyuterlar tushunishi va qayta ishlashi mumkin bo'lgan shaklda ifodalash jarayonidir. Mazkur jarayon sun'iy intellektning mantiqiy fikrlash, qaror qabul qilish, tushunish va izoh berish funksiyalarining asosini tashkil etadi.

Asosiy yondashuvlar quyidagilardan iborat:

1. Mantiqiy yondashuv (logical approach): Formal mantiq - jumladan, propositions va predikat mantiqlari yordamida bilimlar aniq, qat'iy tuzilgan qoidalar orqali ifodalanadi. Bu yondashuv izchil, ammo noaniqlik va moslashuvchanlikni ifodalashda cheklangan. (*Proposition mantiq - bu hukmlar (propositions) ustida ishlovchi mantiqiy tizim bo'lib, har bir hukm rost (true) yoki yolg'on (false) qiymatga ega bo'ladi. Bu mantiqda ichki tuzilmasi tahlil qilinmaydigan butun hukmlar bilan ishlanadi. Ular ustida mantiqiy bog'lovchilar (AND – $\wedge$, OR – $\vee$, NOT – $\neg$, IMPLIES – $\rightarrow$) yordamida murakkab ifodalar tuziladi. Predikat mantiqi - bu ob'ektlar va ularning xossalari (predikatlar) ustida ishlovchi mantiqiy tizim bo'lib, kvantorlar ($\forall$ – umumlashgan, $\exists$ – mavjudlik) yordamida ifodalanadi.)* Predikat mantiqi propositions mantiqni umumlashtiradi va ko'proq ifoda kuchiga ega. Bu mantiqda har bir hukm tarkibiy qismlarga ajratilib, ularning ichki tuzilmasi va ob'ektlar orasidagi munosabatlar tahlil qilinadi.
2. Semantik tarmoqlar (semantic networks): Konseptlar va ularning o'zaro munosabatlari graf ko'rinishida ifodalanadi. Bu model intuitiv, vizual tarzda ifodali va neyron tarmoqlarga moslashtirish uchun qulay.
3. Freymlar (frames): Bilimlar tasniflangan obyektlar va ularning atributlari (slots) orqali taqdim etiladi. Freymlar tasniflash, ierarxik meros olish (inheritance) va kontekstda ishlash imkonini beradi.
4. Ishonch modellari (probabilistic models): Noaniqlik mavjud bo'lgan muhitda bilimlar ehtimolliklar asosida (masalan, Bayes tarmoqlari) ifodalanadi. Bu yondashuv tibbiyot va xavf tahlili sohalarida juda muhim.
5. Ontologiyalar: Mavjud obyektlar, ularning sinflari, munosabatlari va tamg'alarini aks ettiruvchi formallashtirilgan bilim modeli.

Bilimni ifodalash jarayonining muhim bosqichi - bu uning strukturaviy shaklga keltirilishi, ya'ni formal, kompyuterga tushunarli modelga aylantirilishidir. Strukturaviy bilimlar sun'iy neyron tarmoqlar tomonidan o'qilishi, tahlil qilinishi va undan yangi xulosalar chiqarilishi mumkin bo'lishi zarur.

Sun'iy neyron tarmoqlar ushbu strukturalarni quyidagicha qayta ishlaydi:

- Embedding (vektORIZatsiya): Semantik obyektlar (so'zlar, konseptlar, munosabatlar) vektorlar fazosida joylashtiriladi. Bu vektorlar neyron tarmoqlarda kirish sifatida ishlatiladi.
- Graph Neural Networks (GNN - Graf tuzilmalari asosida ishlovchi sun'iy neyron tarmoqlar): Bilim grafigi to'g'ridan-to'g'ri neyron tarmoq sifatida modellashtiriladi. Har bir tugun (node) - konsept, har bir qirra (edge) - munosabat sifatida ishlaydi. GNN ushbu graflar orqali semantik kontekstni o'rganadi.
- Transformer arxitekturasini bilan integratsiya: Transformerlar (GPT, BERT) kontekstual bilimlarni o'z ichiga olgan holda ishlaydi. Bu modelda bilimlar attention mexanizmi orqali semantik ravishda qayta ishlanadi.
- Neuro-symbolic integratsiya: Neyron tarmoq statistik bilimni o'rganadi, simvolik komponent esa qoidalarga asoslangan mantiqiy xulosa chiqaradi. Bu integratsiya - izohlanadigan sun'iy intellekt yaratish uchun asosiy yondashuvdir.

Zamonaviy sun'iy intellekt yondashuvlarida bilimlar quyidagi ilg'or metodlar asosida ifodalanmoqda:

- Knowledge Graph (Bilim graflari): Haqiqiy dunyo obyektlari va ularning o'zaro aloqalarini tavsiflaydigan semantik tarmoq. *Google Knowledge Graph*, *DBpedia*, *Wikidata* kabi loyihalar sun'iy intellekt tizimlarida chuqur semantik xulosalar olish uchun foydalaniladi.
- Contextualized Representation (Kontekstual vektor ifodalash): So'zlar va tushunchalar matndagi kontekstga qarab vektor shaklida ifodalanadi. *BERT* kabi modellar orqali bu metod tilni chuqur tushunish va semantik tafsiflash imkonini beradi.
- Zero-shot Learning (Nol namunalini o'rganish) va Few-shot Learning (Kam namunalini o'rganish): Model ilgari ko'rmagan bilimlar asosida ham to'g'ri xulosa

chiqarishga qodir bo‘ladi. Bu yondashuv sun’iy intellekt tizimlarini insondagi umumlashtirish qobiliyatiga yaqinlashtirish imkonini beradi.

- Multimodal Representation (Ko‘p modalitli ifodalash): Bilimlar faqat matndan emas, balki rasm, tovush va video orqali ham ifodalanadi. Bu usul insoniy kognitiv (idrokiy) jarayonlarga eng yaqin model hisoblanadi.
- Knowledge Distillation (Bilim distillyatsiyasi): Katta bilimga ega modeldan kichikroq va yengil modelga bilim o‘tkazish texnikasi. Bu metod, ayniqsa, mobil qurilmalar yoki cheklangan hisoblash resurslariga ega tizimlar uchun muhim ahamiyatga ega.

Bilimlarni taqdim etish modeli - sun’iy intellekt tizimlarining semantik qobiliyatini shakllantiruvchi, uning nafaqat bashorat, balki tushuntirish, izoh berish va muammoli vaziyatda mantiqiy yechim topishga bo‘lgan salohiyatini belgilovchi tamoyildir. Strukturaviy, semantik va ehtimollik yondashuvlari yordamida bilimlar ifodalanadi va sun’iy neyron tarmoqlar orqali chuqur tahlil qilinadi. Ayniqsa, transformer va graph-based modellar yordamida bilimlar va ma’lumotlar o‘rtasidagi murakkab bog‘liqliklarni avtomatik aniqlash imkoniyati ochilmoqda. Shu bois, bilimlarni ifodalash metodlarini chuqur tushunish va ularni zamonaviy AI modellariga moslashtirish sun’iy intellekt taraqqiyotining strategik yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

IV. BOB. DARS JARAYONIDA CHATGPT PLATFORMASIDAN FOYDALANISH.

4.1-MAVZU. CHATGPT TEXNOLOGIYASI: ASOSIY TUSHUNCHALAR VA ISHLASH

PRINSIPI

REJA.

1. ChatGPT texnologiyasi.
2. GPT texnologiyasining rivojlanish bosqichlari.
3. Transformer arxitekturasini va til modellari asoslari.
4. Til bilan ishlashning texnik asoslari.

ChatGPT texnologiyasi. ChatGPT - bu sun'iy intellekt (Artificial Intelligence - *sun'iy ong*) sohasidagi eng yirik texnologik yutuqlardan biri bo'lib, OpenAI kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Generative Pre-trained Transformer (GPT), ya'ni oldindan o'rgatilgan generativ transformator arxitekturasiga asoslangan til modeli (language model - *til modeli*) hisoblanadi.

Ushbu model matn yaratish, kontekstni tushunish, savollarga javob berish, mantiqiy xulosa chiqarish, kod yozish va hatto rasm tahlili kabi murakkab topshiriqlarni bajara oladi. GPT modellari sun'iy intellektidagi asosiy universal model (foundation model - *asosiy model*) tushunchasini shakllantirdi, ya'ni turli sohalarda keng ishlatiladigan, umumiy bilimga ega bo'lgan va maxsus vazifalarga moslashtiriladigan neyron tarmoq hisoblanadi.

GPT texnologiyasining rivojlanish bosqichlari quyidagicha:

1. GPT-1 (2018): Asosiy til modelining eksperimental prototipi

GPT-1 modeli 117 million parametrga ega bo'lib, transformator arxitekturasini asosida self-supervised learning (o'z-o'zini kuzatish orqali o'rganish) orqali o'qitilgan. Bu model Wikipedia, BookCorpus va boshqa ochiq manbalardagi matnlar asosida language modeling (til modelini shakllantirish) asosida mashq qildi. U so'zlar ketma-

ketligini bashorat qilish (next token prediction — *keyingi soʻzni aniqlash*) orqali tabiiy til strukturasi va mantiqini oʻrganishga qaratilgan.

2. GPT-2 (2019): Realistik matn generatsiyasi va xavfsizlik muammolari

GPT-2 modeli 1,5 milliard parametrga ega boʻlib, ilgari mavjud boʻlgan barcha til modellaridan ancha kuchliroq edi. U kontekstni ushlab qolish (context retention) va matnni mantiqiy tarzda davom ettirishda yuqori darajada ishladi. Model 40 GB dan ortiq matn asosida oʻqitilgan va birinchi marta zero-shot learning (misolsiz oʻrganish), one-shot learning (bitta misol orqali oʻrganish) va few-shot learning (kam sonli misollar orqali oʻrganish) imkoniyatlarini namoyon qildi.

Ammo, uning realistik matn yaratish qobiliyati xavfli deb topildi va OpenAI dastlab modelning toʻliq versiyasini ommaga chiqarmadi — bu esa sunʼiy intellekt xavfsizligi (AI safety — *sunʼiy intellekt xavfsizligi*) boʻyicha muhim bahslarni boshlab berdi.

3. GPT-3 (2020): Mashina oʻrganish tarixidagi burilish nuqtasi

GPT-3 modeli 175 milliard parametrga ega boʻlib, mashina oʻrganish (Machine Learning — *mashina oʻrganish*) tarixidagi eng yirik til modeli boʻlib tarixga kirdi. U quyidagi sohalarda yuqori darajada ishladi:

- Machine translation (mashina tarjimasi)
- Text summarization (matnni qisqartirish)
- Code generation (dastur kodini yozish)
- Question answering (savol-javob tizimi)
- Creative writing (ijodiy matnlar yaratish)

GPT-3 modeli prompt engineering (buyruq dizayni) orqali turli vazifalarni hech qanday qoʻshimcha oʻqitishsiz bajarishga qodir edi. Bu esa NLP (Natural Language Processing — *tabiiy tilni qayta ishlash*) sohasida yangi paradigma — instruction-based learning (koʻrsatmaga asoslangan oʻrganish) yondashuvini yuzaga keltirdi.

4. GPT-3.5 (2022): ChatGPT'ga asos boʻlgan optimallashtirilgan versiya

GPT-3.5 — bu GPT-3 asosidagi, ammo optimallashtirilgan va aniq ishlashga moslashtirilgan versiya bo'lib, ChatGPT xizmatining ilk asosiy modeli bo'ldi. Unda Reinforcement Learning with Human Feedback (RLHF — inson fikriga asoslangan kuchaytiruvchi o'rganish) mexanizmi orqali model inson savollariga yanada mos va mantiqiy javoblar qaytarishni o'rgandi.

Bu model allaqachon:

- Interaktiv muloqot (interactive dialogue)
- O'zgaruvchan kontekstga moslashuv (contextual adaptation)
- Axloqiy filtrlash (ethical alignment) imkoniyatlariga ega edi.

5. *GPT-4 (2023): Multimodal sun'iy intellekt modeli*

GPT-4 modeli 2023-yilda chiqarilgan va multimodal capabilities (ko'p formatli axborotlar bilan ishlash imkoniyati) bilan ajralib turdi. Bu model quyidagi yutuqlarga ega edi:

- Matn, rasm va kodni tushunish va tahlil qilish
- 32 000 tokengacha bo'lgan long-context understanding (uzoq kontekstni tushunish)
- Advanced reasoning (murakkab mantiqiy fikrlash) va aniqlikda GPT-3 dan ancha ustun bo'lish

GPT-4 asosida ChatGPT Plus, Microsoft Copilot, Duolingo Max va boshqa ko'plab xizmatlar yaratilgan.

6. *GPT-4.5 (2024): Barqarorlik va samaradorlikka yo'naltirilgan oraliq versiya*

GPT-4.5 modeli GPT-4 arxitekturasi asosida, lekin barqarorlik (stability), ishlash tezligi (inference speed) va xotira samaradorligi (memory efficiency) bilan boyitilgan versiya hisoblanadi. U ChatGPT Enterprise va Team mahsulotlarida asosiy model sifatida foydalanildi.

7. *GPT-5 (2025): Tool-augmented universal AI model*

2025-yilda taqdim etilgan GPT-5 modeli quyidagi innovatsion imkoniyatlar bilan ajralib turadi:

- Multimodal reasoning (ko‘p formatli axborot asosida fikrlash)
- Real-time learning integration (real vaqtli o‘rganish bilan integratsiya)
- Tool-augmented intelligence (tashqi vositalar bilan boyitilgan intellekt) — masalan, kod tahrirlovchilar, veb qidiruv vositalari, grafik chizuvchilar bilan integratsiyalashgan.

Shuningdek, GPT-5 persistent memory (doimiy xotira) funksiyasi orqali foydalanuvchi bilan bo‘lib o‘tgan suhbatlarni eslab qolish, o‘rganish, tavsiyalarni takomillashtirish va personalized AI assistant (shaxsiylashtirilgan sun’iy yordamchi) sifatida ishlash imkoniyatini taqdim etadi.

4.1-jadval. OpenAI tomonidan ishlab chiqilgan GPT modellarining evolyutsiyasi (2025 yil holati)

Model	Ishlab chiqa- rilgan yili	Parametrlar soni	Asosiy xususiyatlari
GPT-1	2018	117 million	Transformer arxitekturasiga asoslangan ilk model; natural tilni qayta ishlash vazifalarida yangi yondashuvni namoyish etdi.
GPT-2	2019	1.5 milliard	Kengroq matn generatsiyasi va kontekstni tushunish qobiliyatiga ega; dastlab xavfsizlik sababli to‘liq chiqarilmagan.
GPT-3	2020	175 milliard	Ko‘p funksiyali model; tarjima, kod yozish, matn tahlili kabi vazifalarni bajarishda yuqori samaradorlikka ega.
GPT-3.5	2022	175 milliard	GPT-3 asosida takomillashtirilgan; ChatGPT dastlabki versiyalarida ishlatilgan.
GPT-4	2023	~1.8 trillion	Multimodal imkoniyatlarga ega; matn va rasmni qayta ishlash, kengroq kontekst oynasi (128K token) bilan ajralib turadi.

Model	Ishlab chiqa- rilgan yili	Parametrlar soni	Asosiy xususiyatlari
GPT-4.5	2024	Maxfiy	GPT-4 asosida ishlab chiqilgan oraliq versiya; tezlik, barqarorlik va interfeys bilan integratsiya yaxshilangan.
GPT-5	2025 (kutilmoqda)	Maxfiy	Matn, rasm, ovoz va video bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'lgan eng ilg'or model; kuchli tahlil va xotira funksiyalarini o'z ichiga oladi.

Eslatma: (2025 chi yil holati uchun) GPT-5 modeli hali rasmiy ravishda chiqarilmagan bo'lib, uning aniq parametrlar soni va texnik tafsilotlari OpenAI tomonidan oshkor etilmagan. Biroq, mavjud ma'lumotlarga ko'ra, u multimodal imkoniyatlar, rivojlangan tahlil qobiliyati va foydalanuvchi bilan interaktiv muloqotda ilg'or funksiyalarni taqdim etishi kutilmoqda.

Transformer arxitekturasini va til modellari asoslari.

ChatGPT modeli inson tilini tushunish, tahlil qilish va unga mantiqan javob qaytarish qobiliyatini bosqichma-bosqich chuqurlashtirilgan o'rganish (Deep Learning) yondashuvlari orqali shakllantiradi. Ushbu o'rganish jarayoni quyidagi asosiy texnologik bosqichlarga bo'linadi:

1. Pre-training (Oldindan o'rgatish).

Bu bosqich ChatGPT modelining asosiy bilim bazasini shakllantiradi. Unda model internetdan, kitoblardan, ilmiy maqolalardan va boshqa manbalardan to'plangan juda katta hajmdagi matn korpuslari ustida o'rgatiladi. O'qitish usuli — self-supervised learning (o'z-o'zini nazorat qiluvchi o'rganish) — bo'lib, modelga aniq "to'g'ri javoblar" berilmasdan, u kontekst asosida berilgan matnda yo'qolgan yoki yashirilgan token(lar)ni (ya'ni so'z yoki belgilar) bashorat qilishni o'rganadi.

Model shu orqali semantik (ma'noviy) va sintaktik (grammatik) tuzilmalarni o'zlashtiradi. Bu bosqichda GPT language modeling objective (til modellashtirish maqsadi) ni amalga oshiradi — ya'ni, avvalgi kontekstga asoslangan holda keyingi tokenni aniqlash.

Misol:

Input: "The cat sat on the ____."

Model predicts: "mat"

Model matnni tokenization (tokenlarga ajratish) orqali kichik birliklarga bo‘ladi. Har bir token so‘zni, so‘z bo‘lagini yoki maxsus belgini anglatadi. Ular embedding vectors (semantik vektorlar) orqali embedding space (semantik fazo) da ifodalanadi. Bu fazo ichida yaqin ma’nodagi tokenlar bir-biriga yaqin joylashadi, bu esa semantik tahlilni osonlashtiradi.

2. Fine-tuning (Nozik sozlash, moslashtirish)

Pre-training bosqichida umumiy bilim egallagan model keyinchalik maxsus sohalarga moslashtiriladi. Bu jarayon fine-tuning deb ataladi. Bu bosqichda modelga aniq maqsadli topshiriqlar (masalan, savol-javob, kod yozish, hujjat tahlili) bo‘yicha etiketlangan (labelled) ma’lumotlar beriladi. Masalan:

- Tibbiyot uchun: Klinik dialoglar, kasallik simptomlari tahlili;
- Huquq uchun: Yuridik hujjat tuzilmalari, qonun talqinlari;
- Dasturlash uchun: Kod generatsiyasi, sinovdan o‘tkazish (debugging), va kod sharhlash.

Fine-tuning modelni kontekstga sezgirlik va dolzarblik jihatdan kuchaytiradi. 2025 yilda bu jarayon ko‘pincha Instruction tuning (ko‘rsatma asosida o‘rgatish) yondashuvi bilan amalga oshiriladi, ya’ni foydalanuvchi berayotgan buyruqlar (prompts) bilan aniqroq ishlashi ta’minlanadi.

3. Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) — Inson fikriga asoslangan mustahkamlovchi o‘rganish

RLHF — bu modelni yanada tabiiy, etik va insonparvar xulq-atvorga yo‘naltirish uchun qo‘llaniladigan jarayondir. Bu bosqichda quyidagilar ishtirok etadi:

- Human labelers (inson annotatorlar) model javoblarini baholaydi.
- Har bir javob uchun reward model (mukofot modeli) baho beradi.
- Model Proximal Policy Optimization (PPO) kabi algoritmlar yordamida o‘z strategiyasini yangilaydi.

Bu jarayon orqali model noto'g'ri, zararli yoki noaniq javoblarni kamaytiradi hamda foydalanuvchining axloqiy me'yorlariga yaqinlashadi. Aynan RLHF ChatGPT'ni ChatGPT'ga aylantirgan — ya'ni foydalanuvchi uchun intuitiv, foydali va muloqotga layoqatli modelga.

Til bilan ishlashning texnik asoslari.

ChatGPT tabiiy tilni quyidagi texnik asoslar orqali qayta ishlaydi:

- Context window (kontekst oynasi): Model bir marta ishlov berish uchun qancha tokenni eslab qola olishini bildiradi. GPT-4 uchun bu 8,000-32,000 token oralig'ida bo'lgan.
- Prompt engineering (buyruq muhandisligi): Foydalanuvchi tomonidan kiritilgan matn (prompt) modelning javob sifatiga ta'sir qiladi. Optimal buyruq strukturalari modeldan aniqroq javob olishga yordam beradi.
- Logits → Softmax → Output token: Model har bir bosqichda ehtimollarni hisoblaydi va eng ehtimolli tokenni keyingi bosqichga chiqaradi. Bu autoregressive decoding (avtoregressiv yechish) deb ataladi.

2025 yildan boshlab ba'zi ChatGPT versiyalari Memory (xotira) funksiyasiga ega. Bu modelga foydalanuvchining avvalgi suhbatlari yoki ustuvorliklarini eslab qolish va ularni keyingi muloqotlarda hisobga olish imkonini beradi. Bu esa shaxsiylashtirish (personalization) darajasini oshiradi.

4.2-MAVZU: CHATGPT TEXNOLOGIYASINING SOHALARDA QO'LLANILISHI

REJA.

1. **Multimodal tushunchasining nazariy va texnik asoslari.**
2. **Multimodal AI modellariga zamonaviy misollar.**
3. **Multimodal AI texnologiyalarining amaliy qo'llanilishi.**
4. **Ta'lim jarayonida ChatGPTdan foydalanish bo'yicha metodik ko'rsatmalar.**
5. **Akademik halollik va plagiat muammolari.**

Sun'iy intellektning (Artificial Intelligence - AI) rivojlanish bosqichlaridan biri sifatida multimodal yondashuv 2025 yilga kelib eng ilg'or texnologik yo'nalishlardan biriga aylandi. Multimodal AI bu — bir nechta turdagi axborot oqimlarini (modalitlarni) birlashtirgan holda, inson sezgi tizimlariga yaqin ravishda ishlovchi sun'iy intellekt modelidir. Bu yondashuv nafaqat kompyuterlarning tilni tushunish qobiliyatini, balki ularning ko'rish (vision), eshitish (hearing), anglash (understanding) va intermodal bog'liqlik (cross-modal reasoning) darajasini ham tubdan o'zgartirdi.

Multimodal tushunchasining nazariy va texnik asoslari.

Multimodal AI models (ko'p formatli sun'iy intellekt modellar) — bu bir nechta axborot manbalarini (modalities) — matn (text), rasm (image), audio (nutq), va video (harakat) — bitta integratsiyalashgan neyron tarmoq modeli orqali qayta ishlovchi tizimlardir. Bu modellar axborotlarni joint embedding space (umumiy semantik fazo) ichida birlashtirib, ularning semantik bog'liqligini aniqlaydi.

Bu uslub sun'iy intellektga quyidagicha imkon beradi:

- Matndan rasmga tavsif berish (text-to-image alignment)
- Rasm asosida savol-javob (visual question answering)
- Ovozli ko'rsatmalarni tushunish (speech-to-action)
- Video tahlili orqali holatni tavsiflash (scene understanding)

Bunda cross-modal attention (kesishuvchi e'tibor mexanizmi) asosida modalitlar o'rtasidagi bog'liqliklar o'rganiladi, ya'ni bir modalitdagi axborot boshqa modalitdagi kontekstni tushunishda vosita sifatida ishlatiladi.

Multimodal AI modellariga zamonaviy misollar:

OpenAI — ChatGPT-4.5 va ChatGPT-5

- Modalitlar: matn, rasm, audio
- Yangi imkoniyatlar:
 - Matnli ko'rsatmalar asosida grafik tahlil
 - Rasm yuklab, "Bu nimani anglatadi?" kabi savollarga vizual javob

- Ovozli savol berish, ovozda javob eshitish (real-time voice mode)
- Rasmlarda mavjud matnni aniqlash (OCR) va sharhlash
- Diagramma asosida tavsif yaratish (chart interpretation)

Google DeepMind — Gemini 1.5

- Modalitlar: matn, rasm, audio, video
- Afzalliklar:
 - Harakatlanuvchi sahna asosida izoh berish (video captioning)
 - Tovush + rasm + matnni birgalikda anglash
 - Ko‘p tilli multimodal muloqot
 - Ovoz ohangidan kayfiyatni aniqlash (emotion detection from voice)

Meta (Facebook) — Make-A-Video, ImageBind

- Make-A-Video: matndan video yaratish (text-to-video synthesis)
- ImageBind: matn, tasvir, tovush, sensorli axborot (harorat, harakat) kabi 6 modalitni bitta fazoda birlashtirish

Microsoft — Kosmos-2

- Modalitlar: matn + rasm
- Afzallik: OCR, rasmda mavjud ob’ektlarni anglash, multimodal xotira (rasm va matn kontekstini saqlash)

Anthropic — Claude 3

- Modalitlar: hozircha matn, ammo 2025 yildan boshlab test rejimida rasm va audio qo‘llanmoqda
- E’tiborga loyiq jihat: xavfsizlik, etik normaga moslik, ijtimoiy sezgirlik

Multimodal AI texnologiyalarining amaliy qo‘llanilishi. Ma’lumki, multimodal sun’iy intellekt (Multimodal Artificial Intelligence) bu — bir nechta ma’lumot shakllari (modalitlar), ya’ni matn (text), rasm (image), audio (tovush), video, va hatto sezgi (sensor) ma’lumotlarini birgalikda tahlil qilish va ulardan foydalanish qobiliyatiga ega bo‘lgan sun’iy intellekt tizimidir. Ushbu texnologiya ko‘p modalitli

kirishlar asosida mantiqiy xulosa chiqarish (cross-modal reasoning), axborot integratsiyasi, va turli formatdagi ma’lumotlar bilan interaktiv ishlash imkonini beradi.

2025 yil holatiga kelib, multimodal AI modellar, xususan OpenAI GPT-4, GPT-5, Google Gemini, Meta I-JEPA, va Microsoft Kosmos-2 kabi tizimlar orqali quyidagi sohalarda faol qo‘llanilmoqda.

4.2-Jadval. Multimodal AI texnologiyalarining amaliy qo‘llanilishi

Soha	Qo‘llanish shakli	Multimodal imkoniyatlar
Ta’lim	Talabaga diagramma asosida izoh berish, ovozli interaktiv test	Matn + rasm + audio
Tibbiyot	Rentgen yoki MRI tasvirlarini sharhlash, simptomlarni matndan tahlil qilish	Tasvir + matn
Huquq	Yuridik grafiklar bilan hujjat tahlili	Matn + rasm
Nogironlar uchun AI	Eshitmaydiganlar uchun matn generatsiyasi, ko‘zi ojizlar uchun ovozli tushuntirish	Audio ↔ Matn + Tasvir
Kreativ industriya	Matndan hikoya, stsenariy, rasm yoki video yaratish	Text-to-image, text-to-video
Xavfsizlik	Video monitoring orqali tahdidni aniqlash, rasm asosida favqulodda holatga ogohlantirish	Video + Audio + Matn

Tibbiyotda qo‘llanilishi. Multimodal AI sog‘liqni saqlash tizimida kompleks diagnostika va davolash jarayonlarini optimallashtirishda keng ishlatilmoqda:

- Tibbiy tasvir tahlili (Medical imaging analysis): Rentgen, MRI, KT kabi rasmiy tekshiruvlar bilan matnli epikrizlarni birlashtirib tashxis qo‘yadi.
- Simptom-rasm-nutq integratsiyasi: Bemorning og‘zaki shikoyatlari, tanadagi belgilar va laborator natijalari birgalikda analiz qilinadi.

- Virtual tibbiy yordamchilar (Virtual medical assistants): Chatbotlar multimodal soʻrovlar orqali bemorga tavsiya beradi.

► Masalan: Google DeepMind'ning MedPaLM-M modeli multimodal kirish orqali kasalliklarni aniqlaydi.

Ta'lim sohasida qo'llanilishi. Multimodal AI ta'limni interaktiv, shaxsiylashtirilgan va inklyuziv qilish imkonini beradi:

- Vizual + matnli darslar: Diagramma, rasm, video va tushuntirishlarni birlashtirib o'quv kontent yaratadi.
- Ovozli savollar va javoblar: Nutqni tanish (speech recognition) va javobni ovoz chiqarib qaytarish orqali o'quvchini jalb qiladi.
- Autizm yoki disleksiya bilan yashovchi o'quvchilar uchun: Rasm + tovush + soddalashtirilgan matn yordamida tushunishni yengillashtiradi.
- Real-time feedback: Rasmni yuklab, matnli tahlil qilish yoki diagrammani sharhlash imkoniyati mavjud.

► Masalan: OpenAI ChatGPT Vision + Text integratsiyasi orqali rasm asosida savollar yaratish mumkin.

Dasturlash va texnik sohalarda qo'llanilishi. Kod yozish + diagramma sharhlash: Multimodal tizim kodni yozadi, uni izohlaydi va texnik chizmalarni tahlil qiladi.

- UI dizayn prototiplari: Skretch (qoralama) rasm asosida real ishlaydigan interfeys kodini generatsiya qiladi.
- Debugging orqali audio + log tahlili: Audio orqali xatolik tavsifini berish, tizim loglarini yuklash va tahlil qilish imkoniyati mavjud.

► Masalan: GitHub Copilot X multimodal versiyasi audio buyrug'iga asoslangan kod yozishni boshladi.

Ijtimoiy va madaniy sohalarda qo'llanilishi. Jurnalistika: Video asosida maqola yaratish (video captioning), suratga asoslangan yangiliklar tahlili.

- Ijodiy yozuv: Rasm + matn + tovush asosida she'r, hikoya yoki ssenariy yozish.
- San'atshunoslik: San'at asari fotosurati asosida tarixiy tahlil va matnli izoh berish.

► Masalan: DALL·E 3 bilan ChatGPT integratsiyasi orqali matndan rasm yaratish va rasm asosida sharh olish mumkin.

Xavfsizlik, transport va sanoat tizimlarida qo'llanilishi. Avtomatlashtirilgan kuzatuv tizimlari: Video + tovush + harakat sensorlari orqali xavfsizlik monitoringi.

- Intellektual transport tizimlari (ITS): Kamera tasviri, tovushli signal va yo'l harakati ma'lumotlari integratsiyasi.
- Ishlab chiqarishda: Sensorli ma'lumot, vizual nazorat va robot harakatlari multimodal tahlil asosida boshqariladi.

► Masalan: Tesla va Waymo avtomobillar multimodal AI orqali kameralar, LIDAR va audio signalni birgalikda tahlil qiladi.

Multimodal AI texnologiyalari sun'iy intellektni inson aql-idroki bilan yaqinlashtirish sari muhim qadamlardan biridir. Bu texnologiyalar orqali kompyuterlar endi faqat matnni emas, balki ko'rish (vision), eshitish (audio), his qilish (sensor data) va ularning o'zaro bog'liqligini tushunish imkoniyatiga ega bo'ldi.

Kelajakda multimodal modellar ta'lim, sog'liqni saqlash, texnika, adabiyot, san'at, xavfsizlik va boshqa sohalarda kengroq qo'llaniladi va inson-AI o'zaro ta'siri yanada tabiiyroq va moslashuvchanroq bo'ladi.

Ta'lim jarayonida ChatGPTdan foydalanish bo'yicha metodik ko'rsatmalar. Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim jarayonida qo'llanilishi, o'qituvchilar va talabalar uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. ChatGPT kabi tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) texnologiyasidan foydalangan holda, darsni interaktiv, samarali va ilg'or qilish mumkin. Ushbu metodik ko'rsatmalar, o'qituvchilar va talabalar uchun ChatGPT'dan qanday foydalanish, uning afzalliklari va cheklavlari haqida ilmiy jihatdan tahlil qilib beradi.

4.3-MAVZU. CHATGPT PLATFORMASIDAN DARS JARAYONIDA FOYDALANISH.

REJA.

1. Dars tayyorlash jarayoni.
2. Dars davomida interaktiv yordam.
3. Savol-javob sessiyalari.
4. Interaktiv vazifalar va fikrlarni qisqacha ifodalash
5. O'qituvchi va talabalar o'rtasida samarali muloqot.
6. Darsdan so'ng bilimlarni mustahkamlash.
7. Akademik halollik va plagiat muammolari.

Dars tayyorlash jarayoni. Bu o'qituvchining ta'lim berishdagi muvaffaqiyatini belgilovchi eng muhim bosqichlardan biridir. Dars rejasini ishlab chiqishda, o'qituvchi o'quvchilarning o'zlashtirishi uchun to'g'ri va samarali materiallarni tanlash, interaktiv va qiziqarli usullarni ishlab chiqish, hamda bilimlarni to'g'ri tahlil qilishni ta'minlash zarur. Bu jarayonda ChatGPT kabi sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanish o'qituvchilarga vaqtni tejash, dars tayyorlash jarayonini soddalashtirish va sifatini oshirishda yordam beradi. Quyida dars tayyorlashda ChatGPT'dan qanday foydalanish mumkinligi ilmiy tahlil qilinadi.



1. Mavzuni tahlil qilish.

ChatGPT dars tayyorlashning birinchi bosqichida, o'qituvchilarga mavzuni chuqur tahlil qilishda yordam beradi. O'qituvchi ChatGPT'dan quyidagi maqsadlar uchun foydalanishi mumkin:

- Asosiy tushunchalarni aniqlash: Darsning asosiy tushunchalari va mavzulari haqida keng qamrovli ma'lumotlar olish uchun ChatGPT'ni ishlatish mumkin. Misol uchun, fizika yoki informatika fanlarida, o'qituvchi matematik formulalar, qonunlar yoki dasturlash tilining asosiy tamoyillarini tizim orqali ko'rib chiqishi va ular haqida batafsil ma'lumot olishi mumkin.
- Mavzu bo'yicha misollar yaratish: ChatGPT o'qituvchiga mavzuga oid turli misollarni yaratish, real hayotdan misollar keltirish va mavzuga oid amaliyotlarda qo'llash uchun qo'shimcha materiallar taklif qilishda yordam beradi. Masalan,

matematikada yoki fizikada mavzu haqida talabalarga turli xil masalalar va misollar berish orqali ularning amaliy bilimlarini kengaytirish mumkin.

- Tuzilma va izohlar yaratish: ChatGPT yordamida darsning tuzilmasini aniqlash va har bir bo‘limni qanday tartibda tushuntirishni rejalashtirish mumkin. Bu o‘qituvchiga mavzuni talabalarga samarali va tizimli tarzda etkazishda yordam beradi.



2. Ilmiy resurslarni qidirish.

O‘qituvchilar ChatGPT’ni ilmiy resurslarni qidirish va o‘quv materiallarini tayyorlashda samarali vosita sifatida ishlatishlari mumkin. Tizim quyidagi yo‘nalishlarda yordam beradi:

- Akademik maqolalar va tadqiqotlar: ChatGPT yordamida o‘qituvchilar ilmiy maqolalar va tadqiqotlarni tezda topishlari mumkin. Misol uchun, yangi texnologiyalar, ilmiy yutuqlar yoki fan bo‘yicha muhim o‘zgarishlar haqida batafsil ma'lumot olish uchun tizimdan foydalanish mumkin.
- Badiiy va ilmiy manbalarni izlash: Darslar uchun kerakli bo‘lgan kitoblar, maqolalar, videolar va boshqa manbalarni ChatGPT yordamida izlash mumkin. Bu o‘qituvchilarga mavzuni yanada kengroq qamrab olish, eng so‘nggi ilmiy yutuqlarni talabalarga taqdim etish imkonini beradi.
- Multimediali resurslar: ChatGPT multimediya manbalarini, ya’ni grafiklar, diagrammalar, videolar yoki audio materiallarni izlashda yordam berishi mumkin. Bunday resurslar, o‘quvchilarga ko‘proq vizual va audial materiallar bilan tanishishga imkon yaratadi va darsning qiziqarli va samarali bo‘lishini ta’minlaydi.



3. Savollarni yaratish

ChatGPT, dars davomida talabalar bilan interaktiv muloqotni o‘rnatish va o‘rganishni samarali qilishda muhim vosita bo‘lishi mumkin. O‘qituvchilar quyidagi sohalarda yordam olishlari mumkin:

- Savol va topshiriqlar yaratish: ChatGPT yordamida o'qituvchilar talabalarga mo'ljallangan savollarni va topshiriqlarni yaratishlari mumkin. Bu savollar talabalarga o'rganilgan materialni mustahkamlash, mavzu haqida fikr yuritish va muhokama qilishda yordam beradi.
- Murakkab savollar va misollar: ChatGPT yordamida o'qituvchilar murakkab savollarni yaratishi mumkin, bu savollar talabalar uchun qiyinroq bo'lib, ularga ilmiy tahlil qilish, tushunishni chuqurlashtirish va qiyin vazifalarni hal qilishda yordam beradi. Misol uchun, matematika yoki fizika fanlarida murakkab masalalar yoki formulalar asosida savollar yaratish mumkin.
- Interaktiv testlar: ChatGPT yordamida o'qituvchilar o'quvchilarga test savollarini yaratishlari va ularning javoblarini aniqlashlari mumkin. Bu testlar talabalar uchun o'rganish jarayonini yanada samarali va interaktiv qilishga yordam beradi.



4. Resurslarni shaxsiylashtirish va materiallarni sozlash

ChatGPT yordamida o'qituvchilar o'z dars materiallarini shaxsiylashtirish imkoniyatiga ega. Har bir talabaga mos ravishda resurslarni yaratish va ularga kerakli materiallarni taqdim etish mumkin:

- Talaba ehtiyojlariga moslashtirish: O'qituvchilar ChatGPT'ni har bir talabaga moslashtirilgan materiallar tayyorlashda ishlatishlari mumkin. Misol uchun, bir talaba fizika fanida kuchli bilimga ega bo'lsa, unga yanada murakkab masalalar yoki qo'shimcha materiallar tavsiya etilishi mumkin, boshqa talabaga esa oddiyroq tushuntirishlar va amaliy mashqlar kerak bo'ladi.
- Darslarning interaktivligini oshirish: ChatGPT yordamida o'qituvchilar darslarning ko'proq interaktiv va qiziqarli bo'lishini ta'minlashlari mumkin. Tizim o'quvchilarga real vaqt rejimida javoblar, fikrlar va qo'shimcha izohlar taqdim etishda yordam beradi.



5. Ilmiy materiallarni tayyorlash va ko'p tilli qo'llab-quvvatlash

ChatGPT ilmiy va ilmiy-texnik materiallarni tayyorlashda ham yordam beradi:

- Ko'p tilli materiallar: ChatGPT yordamida o'qituvchilar ko'p tilli materiallar yaratishlari mumkin. Bu, masalan, o'zbek tilida bo'lgan dars materiallarini ingliz tiliga yoki boshqa tillarga tarjima qilishni osonlashtiradi.
- Ilmiy-texnik materiallar: O'qituvchilar ChatGPT yordamida ilmiy-texnik sohalar bo'yicha yangi ma'lumotlar va tushunchalarni yaratish va o'quvchilarga taqdim etishlari mumkin.

ChatGPT o'qituvchilar uchun samarali yordamchi vosita bo'lib, dars tayyorlash, o'quv materiallarini tahlil qilish, interaktiv savollarni yaratish va bilimlarni shaxsiylashtirishda katta yordam beradi. Ushbu tizim o'qituvchilarga darsni yanada qiziqarli va samarali qilish imkoniyatini yaratadi, shuningdek, talabalarga bilimlarni chuqurlashtirish va o'zlashtirishda yordam beradi. Biroq, tizimni etik va akademik halollikni saqlagan holda ishlatish muhimdir, chunki plagiat va intellektual mulk huquqlariga rioya qilish har doim birinchi o'rinda turishi kerak. ChatGPT yordamida ta'lim jarayonining samaradorligi va sifatini oshirish mumkin, ammo uning ishlatilishida ehtiyotkorlik va to'g'ri yondashuv zarur.



6. Dars davomida interaktiv yordam.

Dars davomida ChatGPT'dan interaktiv yordamchi vosita sifatida foydalanish, talabalarga bilimlarni o'zlashtirishda, o'z fikrlarini ifodalashda va yangi tushunchalarni o'rganishda katta imkoniyatlar yaratadi.

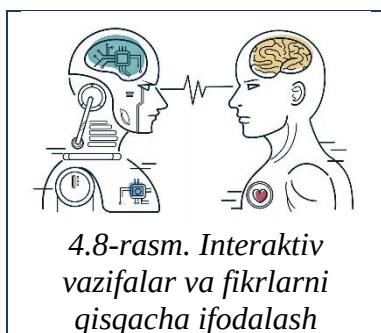
Ushbu jarayon talabalar bilan samarali muloqotni o'rnatish, ularning faolligini oshirish va o'rganish jarayonini yanada samarali qilish uchun xizmat qiladi. ChatGPT, o'qituvchilar uchun qo'shimcha yordamchi vosita sifatida, turli interaktiv faoliyatlarda qo'llanilishi mumkin.



7. Savol-javob sessiyalari.

Savol-javob sessiyalari — bu talabalar bilan o‘zaro muloqotni faollashtirish va bilimlarni mustahkamlashning samarali usulidir. ChatGPT yordamida dars davomida talabalar o‘zlarini qiziqtirgan savollarni berishlari va darsdagi murakkab tushunchalarni yaxshilab tushunishlari mumkin. O‘qituvchi quyidagi usullarni qo‘llab, darsni yanada interaktiv qilish imkoniyatiga ega bo‘ladi:

- Dars davomida tezkor savol-javob: Talabalar ChatGPT yordamida darsdagi ma’lum bir tushuncha yoki formulani batafsilroq o‘rganishlari mumkin. Masalan, fizika yoki matematika darslarida talabalar o‘zlarini qiziqtirgan masalalar yoki teoremlar haqida tezda savollar berishlari mumkin. O‘qituvchi esa, ChatGPT’ni yordamchi vosita sifatida ishlatib, talabalarni o‘z savollariga aniq va to‘g‘ri javob olishlariga yordam beradi. Misol uchun, Kervin qonunlari yoki elektromagnit to‘lqinlarining xususiyatlari haqida talabalar ChatGPT’ga savollar berishlari va batafsil izohlar olishlari mumkin.
- Darsda xatoliklarni aniqlash: ChatGPT o‘quvchilarga o‘zlari duch kelgan xatoliklarni aniqlashda yordam beradi. Masalan, talabalar fizika masalalarini yechishda biron-bir formulani noto‘g‘ri qo‘llashsa, ChatGPT ularni to‘g‘ri formulalar va yechimlarni aniqlashda qo‘llab-quvvatlaydi.
- Tez-tez so‘raladigan savollar (FAQ): Dars davomida talabalar tomonidan eng ko‘p so‘raladigan savollarni ChatGPT yig‘ib, o‘qituvchilar dars oxirida umumiy tarzda muhokama qilishlari mumkin. Bu talabalar uchun o‘rganish jarayonini soddalashtiradi.



8. Interaktiv vazifalar va fikrlarni qisqacha ifodalash.

ChatGPT o‘quvchilar uchun interaktiv vazifalarni yaratishda ham yordam beradi. Bu, talabalar uchun darsni qiziqarli qilish va ularni faol ishtirok etishga undash imkonini beradi:

- Kreativ vazifalar: ChatGPT yordamida talabalar o‘zlarini qiziqtirgan mavzular bo‘yicha kreativ vazifalar yaratishlari mumkin.

Misol uchun, adabiyot darsida ChatGPT yordamida talabalar yozuvlar, she'rlar yoki hikoyalar yaratishlari va ularni o'zaro baholashlari mumkin.

- Vaqtinchalik muhokamalar: Talabalar ChatGPT bilan vaqtinchalik muhokamalar o'tkazishlari va shu asosida ma'lum bir mavzu yoki tushuncha haqida fikr yuritishlari mumkin. Bu, darsning o'ziga xos interaktivligini oshiradi va talabalarning fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.



4.9-rasm. O'qituvchi va talabalar o'rtasida samarali muloqot

9. O'qituvchi va talabalar o'rtasida samarali muloqot.

ChatGPT dars jarayonida o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi muloqotni faollashtirishga xizmat qiladi:

- O'qituvchiga yordam: O'qituvchi ChatGPT'ni darsda tez-tez ishlatiladigan savollarni qayta ko'rib chiqishda yoki dars materialini tushuntirishda yordamchi vosita sifatida ishlatishi mumkin. Masalan, o'qituvchi ChatGPT yordamida talabalar tomonidan qilingan noto'g'ri javoblarni to'g'rilashda yoki yangi tushunchalarni tushuntirishda foydalanishi mumkin.
- Talabalar o'rtasida fikr almashish: ChatGPT yordamida talabalar o'z fikrlarini izohlaydi, muhokama qilishadi va o'qituvchidan javoblar olishadi. Bu talabalarni o'z fikrlarini mustahkamlash va o'zaro fikr almashish orqali o'rganishga undaydi.

Dars davomida ChatGPTdan interaktiv yordamchi vosita sifatida foydalanish, talabalar o'rtasida faol muloqot, bilimlarni mustahkamlash va mavzularni chuqurroq o'rganishda samarali bo'ladi. O'qituvchilar ChatGPT yordamida darsni yanada qiziqarli va interaktiv qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar, bu esa o'quvchilarning faolligini oshiradi va o'rganish jarayonini soddalashtiradi. Savol-javob sessiyalari, guruh ishlari, izlanishlar va fikr almashish orqali talabalar ilmiy fikrlashni, mantiqiy tahlil qilishni va amaliyotda bilimlarni qo'llashni o'rganadilar.



4.10-rasm. Darsdan so'ng bilimlarni mustahkamlash

10. Darsdan so'ng bilimlarni mustahkamlash.

Darsdan so'ng talabalar o'z bilimlarini mustahkamlash va yangi materiallar olish uchun ChatGPT yordamida samarali o'rganish jarayonini davom ettirishlari mumkin. Bu jarayon o'quvchilarning darsdagi materiallarni

yanada chuqurroq o'rganishlari, o'zlashtirishlari va amaliyotga tadbiiq etishlari uchun ajoyib imkoniyatlar yaratadi. O'qituvchilar, darsdan so'ng bilimlarni mustahkamlashni tashkil etishda ChatGPTni quyidagi usullar bilan samarali ishlatishlari mumkin:



4.11-rasm. O'z-o'zini baholash

11. O'z-o'zini baholash.

ChatGPT yordamida talabalar o'z bilimlarini baholash va o'rganilgan materiallar bo'yicha savollarni tekshirish imkoniyatiga ega. O'z-o'zini baholash jarayoni talabalarga o'rganilgan bilimlarni mustahkamlash va ularning kamchiliklarini aniqlashda yordam beradi. O'qituvchilar quyidagilarni amalga oshirishi mumkin:

- Savol va testlarni yaratish: ChatGPT yordamida talabalar darsda o'rganilgan materiallar bo'yicha savollar yaratib, ularni o'zlari uchun test sifatida ishlatishlari mumkin. Masalan, matematika yoki fizika fanlarida talabalar o'rganilgan formulalar, qonunlar va hisoblashlar bo'yicha savollarni yaratib, ularga javob berish orqali bilimlarini mustahkamlashlari mumkin.
- Ko'proq mashqlar: Talabalar o'z-o'zini baholash uchun ChatGPT'dan yangi mashqlar va amaliyotlar olishlari mumkin. Bu, talabalar o'z bilimlarini yanada yaxshilashga yordam beradi. Misol uchun, dasturlash darsida talabalar o'z kodlarini tekshirish va to'g'ri ishlashini ta'minlash uchun yangi kod yozish mashqlarini ChatGPT yordamida olishi mumkin.
- O'rganilgan materiallarni qayta ko'rib chiqish: Talabalar darsdagi murakkab tushunchalarni yoki amaliy mashqlarni qayta ko'rib chiqishda ChatGPT yordamida o'z xatoliklarini aniqlashlari va to'g'rilashlari mumkin. Misol uchun, matematika yoki fizika masalalarini yechishda talabalar har bir qadamni tekshirish uchun ChatGPT'dan yordam olishi mumkin.
- Fikrlar va tavsiyalar olish: Talabalar o'z bilimlari haqida ChatGPT'dan fikrlar olishlari mumkin. Tizim talabalar uchun o'rganish jarayonini yanada samarali qilish va ularning muvaffaqiyatlarini yaxshilash uchun qo'shimcha tavsiyalar beradi.

Misol: Tarix darsida talabalar o'rganilgan tarixiy voqealar haqida ChatGPT yordamida testlar yaratib, o'z bilimlarini tekshirishi va tahlil qilishlari mumkin. Tizim ularning javoblarini baholab, zarur bo'lsa, to'g'rilashlar kiritadi.



4.12-rasm. Interaktiv bilimlarni mustahkamlash

12. Interaktiv bilimlarni mustahkamlash.

ChatGPT yordamida talabalar nafaqat o'z bilimlarini mustahkamlash, balki o'quv materiallari bilan interaktiv tarzda ishlash imkoniyatiga ega. Talabalar uchun quyidagi imkoniyatlar yaratiladi:

- Tushunchalarni yanada chuqurlashtirish: Talabalar o'rganilgan mavzular bo'yicha qo'shimcha tushunchalar olishlari va yangi materiallarni o'rganishlari mumkin. Misol uchun, fizika darsida talabalar ChatGPT'ni ishlatib, turli fenomenlar va amaliyotlar haqida chuqurroq ma'lumot olishlari mumkin.
- Fikr almashish: Talabalar o'rganilgan materiallar bo'yicha fikr almashish va izohlar berish orqali bilimlarni mustahkamlashlari mumkin. ChatGPT ularning fikrlarini baholash, yangi izohlar berish va bilimlarni tizimlashtirishda yordam beradi.
- Qiyin tushunchalarni tushuntirish: ChatGPT talabalar uchun darsdagi qiyin tushunchalarni tushuntirishda yordam beradi. Masalan, matematika yoki dasturlash darslarida talabalar o'rganilgan formulalarni yoki algoritmlarni yaxshiroq tushunish uchun tizimdan foydalanishlari mumkin.

ChatGPT ta'lim jarayonida talabalar uchun ajoyib yordamchi vosita sifatida xizmat qiladi. Darsdan so'ng talabalar o'z bilimlarini mustahkamlash uchun ChatGPT'dan qo'shimcha materiallar olish, o'z-o'zini baholash va yangi tushunchalar bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu, o'z navbatida, ularning o'rganish jarayonini samarali qilish va bilimlarini chuqurlashtirishda muhim rol o'ynaydi. O'qituvchilar esa ChatGPT'dan talabalar uchun shaxsiylashtirilgan tavsiyalar, testlar va qo'shimcha resurslarni yaratishda foydalanishlari mumkin. Bu usul talabalar o'z bilimlarini mustahkamlash, tahlil qilish va o'z-o'zini baholashda samarali vosita sifatida ishlatiladi.



13. Akademik halollik va plagiat muammolari.

ChatGPT'dan foydalanishning eng muhim jihatlaridan biri akademik halollikni ta'minlashdir. Talabalar o'z ishlarida plagiatdan ehtiyot bo'lishlari kerak. ChatGPT yordamida ishlashda quyidagi ko'rsatmalarni ta'minlash zarur:

- Plagiatni aniqlash: O'qituvchilar plagiatni aniqlashda yordamchi vositalardan foydalanishlari mumkin. ChatGPT yordamida talabalar o'z ishlarini yaratishda faqat yordam olishlari va matnni o'z so'zlari bilan ifodalashlari kerak.
- Halollik me'yorlari: O'qituvchilar talabalarni akademik halollikka undashlari kerak. Talabalar tizimni faqat maslahat olish yoki tushuntirishlar uchun ishlatishlari kerak, lekin butunlay matnni yozishda tizimdan foydalanishning oldini olishlari zarur.

ChatGPT kabi sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim jarayonini innovatsion va samarali qilishda katta yordam beradi. O'qituvchilar darsni tayyorlashdan tortib, dars davomida interaktivlikni oshirish va bilimlarni mustahkamlashgacha bo'lgan barcha bosqichlarda ChatGPT'dan samarali foydalanishlari mumkin. Shu bilan birga, akademik halollik va plagiat muammolariga alohida e'tibor qaratish zarur. ChatGPT'dan foydalanish o'qitish jarayonini zamonaviylashtiradi va talabalar uchun bilimlarni yanada chuqurlashtirish imkonini yaratadi.

O'qituvchi va talabalar uchun tavsiyalar va cheklovlar:

Sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari, jumladan, ChatGPT, ta'lim jarayoniga yangi imkoniyatlar kiritish bilan birga, o'qituvchilar va talabalar uchun samarali yordamchi vosita sifatida foydalanilmoqda. Biroq, bu texnologiyalarni ishlatishda ehtiyotkorlik va etik me'yorlarga rioya qilish zarur. Quyida ChatGPT'dan foydalanishda o'qituvchilar va talabalar uchun tavsiyalar hamda ularning to'g'ri ishlatilishi bo'yicha cheklovlar keltirilgan.



4.14-rasm. O'qituvchilar uchun tavsiyalar

14. O'qituvchilar uchun tavsiyalar:

➤ O'qituvchilar, ChatGPT'dan ta'lim jarayonini yanada interaktiv, samarali va qiziqarli qilish uchun foydalanganlarida, ba'zi muhim jihatlarga e'tibor berishlari kerak. Birinchi navbatda, o'qituvchilarga tizimdan yordam olishda doimo maslahatni o'z bilimlari va tajribalari bilan birlashtirish tavsiya etiladi. ChatGPT o'qituvchilarga dars materiallarini tayyorlashda, qo'shimcha resurslarni izlashda va talabalar bilan samarali muloqot o'rnatishda yordam bera oladi. Dars tayyorlash jarayonida, o'qituvchi quyidagicha ChatGPTdan foydalanishi mumkin:

➤ Darslarni tayyorlashda tizimdan yordam olish, o'qituvchiga materiallarni tashkil qilish, mavzuni mukammal tushuntirish va talabalar uchun qiziqarli va tushunarli bo'lishini ta'minlash imkoniyatini yaratadi. ChatGPT, o'qituvchiga ma'lum bir fan bo'yicha ilmiy materiallar yoki tarixiy ma'lumotlarni ko'rsatib berishda yordam beradi, shuningdek, turli mavzular bo'yicha so'nggi ilmiy yutuqlar va maqolalarni izlashda samarali vosita bo'ladi. Buning natijasida o'qituvchilar darsni yanada mukammal tayyorlashlari mumkin.

➤ Shu bilan birga, ChatGPT'ni qo'llashda akademik halollikni ta'minlash juda muhimdir. O'qituvchilar, ChatGPT'ni faqat yordamchi vosita sifatida ishlatishlari, to'liq dars ishlanmalarini tizimga yuklashni esa cheklashlari kerak. Bu yordamchi vosita orqali o'qituvchilar talabalar bilan interaktiv savol-javoblar o'tkazish, guruh ishlarini tashkil etish va ta'limni yanada samarali qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Biroq, tizimdan foydalanishning noto'g'ri yo'llari, masalan, faqat ChatGPT yordamida dars materiallarini yaratish, bilimlarning yuzaki o'rganilishiga olib kelishi mumkin.

➤ Bundan tashqari, o'qituvchilar ChatGPT yordamida talabalar uchun interaktiv mashqlar va baholash tizimlarini ishlab chiqishlari mumkin. Savol-javob sessiyalari, masalalar yechish va mavzularni tahlil qilish uchun tizimdan foydalanish orqali o'qituvchilar talabalar faolligini oshirishi va ularni har tomonlama rivojlantirishlari mumkin.



4.15-rasm. Talabalar uchun tavsiyalar

15. Talabalar uchun tavsiyalar.

Talabalar ChatGPT'ni o'rganish jarayonida bilimlarni chuqurlashtirish va yangi materiallar olish uchun samarali vosita sifatida ishlatishlari mumkin. Biroq, ular tizimdan faqat tushuntirish va izohlar olish uchun foydalanishlari kerak. ChatGPT, talabalar uchun qo'shimcha resurslarni, izohlarni yoki izlanishlarni topishda yordam beradi, shuningdek, qiyin tushunchalarni yaxshiroq tushunish uchun ishlatiladi. Misol uchun, talabalar matematika yoki fizika darslarida o'rganilgan formulalarni va qonunlarni tekshirishda tizimdan foydalanishlari mumkin. Bu, o'z navbatida, darsdagi mavzuni yanada samarali o'zlashtirishga yordam beradi.

ChatGPT yordamida talabalar o'z-o'zini baholash va bilimlarini mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Tizim orqali o'rganilgan materiallar bo'yicha testlar yaratish, savollar berish va o'z javoblarini tekshirish imkoniyatlarini yaratish talabalar uchun muhim hisoblanadi. Bu metod talabalar o'z bilimlarini amaliyotga tatbiq etishlari va o'rganilgan materiallarni yanada mustahkamlashlariga yordam beradi. O'qituvchilar tomonidan taqdim etilgan materiallar bo'yicha qo'shimcha mashqlarni bajarish va tahlil qilish talabalarni bilimlarni yaxshilashga undaydi.

Shuningdek, talabalarga tizimdan faqat o'rganish va o'zlashtirish uchun foydalanish tavsiya etiladi. Plagiatni oldini olish va akademik halollikni saqlashni ta'minlash uchun ChatGPT'dan faqat ma'lumotlarni o'zlashtirish, tushuntirishlarni olish va yangi tushunchalarni chuqurroq o'rganish uchun foydalanish kerak. Tizim orqali yaratilgan materiallar yoki javoblar faqat qo'shimcha yordam sifatida ishlatilishi kerak, lekin bu yordamni to'liq ish yaratish uchun ishlatish nojo'ya hisoblanadi. Talabalar har doim o'z bilimlari asosida ishlarni yaratishlari, tizimni esa faqat yordamchi vosita sifatida ishlatishlari zarur.

Cheklovlar. ChatGPT'dan foydalanishda o'qituvchilar va talabalar uchun ba'zi cheklovlar mavjud. Eng muhim cheklovlardan biri tizimning noaniqligi va xatoliklar bilan bog'liqdir. ChatGPT tizimi ba'zi hollarda noaniq yoki noto'g'ri javoblar berishi mumkin. Shu sababli, talabalar va o'qituvchilar tizim tomonidan taqdim etilgan

ma'lumotlarni har doim tekshirishlari va o'z bilimlari asosida tasdiqlashlari zarur. ChatGPT, o'z-o'zidan bilimlarni yaratmaydi, balki mavjud ma'lumotlar asosida ishlaydi, shuning uchun tizimdan olingan javoblarni boshqa ishonchli manbalar bilan solishtirish zarur.

Shuningdek, shaxsiy ma'lumotlarning xavfsizligi ham muhim cheklovdir. Talabalar va o'qituvchilar, ChatGPT'dan foydalanishda o'z shaxsiy ma'lumotlarini kiritmasliklari kerak. Bu tizimning xavfsizligini ta'minlash va ma'lumotlarni himoya qilish uchun zarurdir.

ChatGPT kabi sun'iy intellekt tizimlari o'qituvchilar va talabalar uchun ta'lim jarayonini yanada samarali qilishda katta imkoniyatlar yaratadi. Biroq, tizimdan foydalanishning to'g'ri va etik yo'llari muhim ahamiyatga ega. O'qituvchilar va talabalar ChatGPT'ni yordamchi vosita sifatida ishlatishlari, ammo faqat bilimlarni mustahkamlash, yangi tushunchalarni o'rganish va savollarni tushuntirishda foydalanishlari kerak. Shu bilan birga, tizimdan foydalanishda akademik halollikni ta'minlash, plagiatni oldini olish va shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligini saqlash zarur. Tizimning noaniqligi va xatoliklarni hisobga olib, o'qituvchilar va talabalar ChatGPT'dan olingan ma'lumotlarni ehtiyotkorlik bilan ishlatishlari kerak.

4.4-MAVZU. NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANISH (FAN VA SOHALAR BO'YICHA) REJA.

16.Neyron tarmoq.

17.Neyron tarmoqlarni amaliy sohalarda qo'llanilishi.

18.Tibbiyot: Tibbiy tasvirlarni analiz qilish, diagnostika.

19.Iqtisodiyot va moliya: Prediktiv tahlillar, tavsiya tizimlari.

20.Muhandislik va texnik fanlar.

Neyron tarmoq (sun'iy neyron tarmoqlari) — bu inson miyasining ishlash prinsiplariga taqlid qiluvchi kompyuter modellaridir. Ular kirish ma'lumotlarini qabul qilib, ularni qayta ishlaydi va chiqish natijalarini hosil qiladi. Bu jarayon sun'iy

neyronlar orqali amalga oshiriladi, ular o‘zaro bog‘langan holda tarmoqni tashkil etadi

.

◆ Turlari:

- Oddiy neyron tarmoq (ANN)
- Konvolyutsion neyron tarmoq (CNN) — tasvirlar uchun
- Rekurrent neyron tarmoq (RNN) — vaqtli ketma-ketliklar uchun
- Transformer — matnni qayta ishlashda ishlatiladi (GPT bunga kiradi)

◆ Funksiyasi: Ma’lumotlarni analiz qiladi, bashorat qiladi.

4.3-jadval. Neyron tarmoqlarni fan sohalarda qo‘llanilishi.

Fan sohasi	Foydalanish usuli
Informatika	Kompyuter ko‘rish, tabiiy tilni qayta ishlash, AI algoritmlari
Matematika	Optimallashtirish, statistik modellashtirish
Biologiya	Genetik tahlil, DNK ketma-ketligi, hujayra tasnifi
Tibbiyot	Kasalliklarni aniqlash (masalan, rentgen tahlili), diagnoz
Fizika	Simulyatsiyalar, tajriba ma’lumotlarini modellashtirish
Kimyo	Molekula tuzilmasini bashorat qilish, modda xossalarini tahlil qilish
Psixologiya	Kognitiv modellar, inson xulqini o‘rganish
Tilshunoslik	Til modeli yaratish, tarjima, nutqni tanish

Neyron tarmoqlarni amaliy sohalarda qo‘llanilishi.

Neyron tarmoqlari sun'iy intellekt (AI) texnologiyasining eng rivojlangan sohalaridan biri bo‘lib, turli tarmoqlarda keng qo‘llanilmoqda.

4.4-jadval. Neyron tarmoqlarni amaliy sohalarda qo‘llanilishi.

Soha	Foydalanish misoli
Tibbiyot	Saratonni erta aniqlash, yurak kasalliklari bashorati
Avtomobil sanoati	Avtopilot tizimlari (Tesla, Waymo)

Soha	Foydalanish misoli
Moliyaviy texnologiyalar (FinTech)	Kredit reytingi baholash, moliyaviy firibgarlikni aniqlash
Marketing	Mijozlar xatti-harakatlarini tahlil qilish, tavsiya tizimlari
Kiberxavfsizlik	Xavflarni aniqlash, zararli dasturlarni tanish
Sanoat avtomatizatsiyasi	Robototexnika, sifat nazorati, ishlab chiqarish monitoringi
Ta'lim	Shaxsiy o'quv dasturlari, testlarni avtomatik baholash
O'yinlar va Media	O'yinlarda NPC sun'iy intellekti, animatsiya, ovoz sintezi
Sud-huquq sohasi	Hujjatlarni tahlil qilish, qonuniy maslahatlar berish
Agrotexnologiyalar	Hosildorlikni bashorat qilish, zararkunandalarni aniqlash

Ularning asosiy afzalligi shundaki, ular katta hajmdagi ma'lumotlardan o'rganib, murakkab vazifalarni avtomatik tarzda bajarishga qodir. Quyida neyron tarmoqlarining ayrim sohalarda qo'llanishi jarayonlarini kengroq qaraymiz:

1. Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP- *Natural Language Processing*) va tarjima tizimlari

Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) - bu inson tilini kompyuter yordamida tahlil qilish va tushunishga qaratilgan soha. Neyron tarmoqlari NLP sohasida bir nechta asosiy vazifalarni bajaradi: avtomatik tarjima, nutqni tanish, matnlarni tahlil qilish, sentiment tahlili.

Avtomatik tarjima: Neyron tarmoqlaridan foydalangan holda avtomatik tarjima tizimlari samarali ishlamoqda. Masalan, Google Translate va DeepL kabi tizimlar, neyron tarmoqlari yordamida matnlarni bir tildan ikkinchisiga tarjima qiladi. Bunday

tizimlar mashina o'rganish va chuqur o'rganish (deep learning) texnologiyalarini qo'llaydi, bu esa grammatik xatolarni kamaytirish va tarjimaning aniqligini oshirishga yordam beradi. Misol uchun, biror kompaniya tomonidan yuborilgan elektron pochta xabarini avtomatik tarjima qilish tizimi foydalanuvchiga boshqa tillarda yozilgan matnlarni tushunishga yordam beradi.

Nutqni tanish: Neyron tarmoqlari nutqni tanish texnologiyalarida ham samarali ishlatiladi. Masalan, Siri va Google Assistant kabi virtual yordamchilar foydalanuvchilarning nutqini aniqlaydi va ularga javob beradi. Nutqni tanish tizimlari orqali kompyuterlar inson tilini tushunish va unga mos ravishda harakat qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu texnologiya avtomobilsozlikda, masalan, avtomobillarda ovozli boshqaruv tizimlarida ishlatiladi.

Sentiment tahlili: Neyron tarmoqlari yordamida matnlar asosida foydalanuvchilarning kayfiyatini aniqlash mumkin. Misol uchun, onlayn do'konlar yoki ijtimoiy tarmoqlarda foydalanuvchilar tomonidan qoldirilgan sharhlar orqali ularning ijobiy yoki salbiy fikrlarini aniqlash mumkin. Bu texnologiya marketingda, reklama kampaniyalarini samarali qilishda keng qo'llaniladi. Masalan, biror kompaniya o'z mahsuloti haqida foydalanuvchilarning fikrlarini o'rganish va shu asosda yangi mahsulotlar ishlab chiqish uchun sentiment tahlilidan foydalanadi.

2. Tibbiyot: Tibbiy tasvirlarni analiz qilish, diagnostika.

Tibbiyot sohasida neyron tarmoqlari, ayniqsa, tibbiy tasvirlarni tahlil qilish va diagnostika sohasida katta imkoniyatlarga ega. Bu texnologiyalar shifokorlarga tashxis qo'yishda yordam beradi va tibbiy xizmatlarni yaxshilashda muhim rol o'ynaydi.

Tibbiy tasvirlarni analiz qilish: Tibbiy tasvirlarni tahlil qilishda neyron tarmoqlari, ayniqsa, konvolyutsion neyron tarmoqlari (CNN) samarali ishlaydi. Masalan, tibbiyotda rentgen, MR (magnit-rezonans tasvirlash), CT (kompyuter tomografiyasi) kabi tasvirlarni tahlil qilishda neyron tarmoqlari ishlatiladi. Misol sifatida, Google Health tomonidan ishlab chiqilgan tizimlar yordamida tibbiy tasvirlarda rak hujayralarini aniqlash mumkin. Bunday tizimlar shifokorlarga tezroq va aniqroq tashxis qo'yish imkonini beradi.

Diagnostika: Neyron tarmoqlari yordamida kasalliklarni diagnostika qilishda ham katta yutuqlar mavjud. Masalan, jigar kasalliklarini aniqlashda neyron tarmoqlari yordamida bemorning tibbiy tarixiga asoslanib, kasallikning rivojlanish ehtimolini prognoz qilish mumkin. Tibbiyotda ishlatiladigan diagnostika tizimlari bemorlarning sog'lig'i holatini baholash va ularga tegishli davolash kurslarini belgilashda yordam beradi.

Kasalliklarni oldindan prognoz qilish: Bundan tashqari, neyron tarmoqlari bemorlarning kelajakdagi holatini prognoz qilishda ham foydalidir. Masalan, kardiologiya sohasida, yurak xastaligi bor bemorlarning kasallikning rivojlanishini oldindan bashorat qilishda neyron tarmoqlaridan foydalanish mumkin. Neyron tarmoqlari tibbiy tasvirlar va bemor tarixidagi ma'lumotlar asosida yurak xastaligiga oid prognozlar chiqarishi mumkin.

3. Iqtisodiyot va moliya: Prediktiv tahlillar, tavsiya tizimlari.

Iqtisodiyot va moliya sohasida neyron tarmoqlari bozorlarning kelajakdagi holatini prognoz qilish, sarmoya kiritish va tavsiya tizimlarini ishlab chiqishda keng qo'llaniladi.

Prediktiv tahlillar: Neyron tarmoqlari iqtisodiy va moliyaviy prognozlarni yaratishda samarali ishlatiladi. Masalan, aksiyalar bozorini yoki valyuta kurslarini prognoz qilishda neyron tarmoqlari yirik ma'lumotlar (big data) asosida tahlil qilinadi. Shuningdek, moliyaviy institutsiyalar, masalan, banklar va sug'urta kompaniyalari, neyron tarmoqlarini qarzlar va kredit risklarini baholashda qo'llaydi. Misol sifatida, biror kompaniya aksiyalarining kelajakdagi narxini prognoz qilishda neyron tarmoqdan foydalanishi mumkin.

Tavsiya tizimlari: Onlayn savdo va xizmat ko'rsatish tizimlarida foydalanuvchilarga mahsulot yoki xizmatlarni tavsiya qilish uchun neyron tarmoqlaridan keng foydalaniladi. Masalan, Amazon va Netflix kabi kompaniyalar foydalanuvchilarning o'tkazgan xaridlarini yoki ko'rgan filmlarini tahlil qilib, shaxsiylashtirilgan tavsiyalar yaratadilar. Netflix foydalanuvchilarga qaysi filmlar yoki

serialar yoqishi mumkinligini aniq prognoz qiladi, bu esa foydalanuvchilarni ko'proq vaqt sarflashga undaydi.

Risklarni boshqarish: Moliyaviy tahlilchi va iqtisodchilar, neyron tarmoqlari yordamida bozorlar va moliyaviy qarorlar bilan bog'liq xavflarni tahlil qilishadi. Masalan, banklar kreditni berishda yoki investorlar sarmoya kiritishda neyron tarmoqlaridan foydalanib, potentsial xatarlarni tahlil qiladi. Bunda tizim foydalanuvchi tarixidagi xatarlarni aniqlash, riskni baholash va qarorlar qabul qilishda yordam beradi.

4. Muhandislik va texnik fanlar: *Avtomatlashtirilgan dizayn, IoT (Internet of Things - Obyektlar interneti), robototexnika*

Muhandislik va texnik fanlar sohasida neyron tarmoqlari avtomatlashtirilgan dizayn, IoT (Internet of Things) tizimlari va robototexnika kabi innovatsion yondashuvlarni qo'llaydi.

Avtomatlashtirilgan dizayn: Neyron tarmoqlari muhandislik sohasida mahsulotlarni loyihalash va dizayn qilishda ishlatiladi. Masalan, avtomobilsozlikda, neyron tarmoqlari yordamida dizaynerlar optimal avtomobil formasini yoki tizimini tanlashlari mumkin. Ushbu texnologiya ishlab chiqarish jarayonlarini soddalashtirish va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishda yordam beradi.

IoT: IoT tizimlarida sensorlardan olinadigan ma'lumotlar neyron tarmoqlari yordamida tahlil qilinadi. Masalan, aqlli shahar tizimlarida, tarmoqdagi barcha qurilmalarning ishlashini kuzatish uchun IoT tizimlari ishlatiladi. Bu tizimlar yordamida avtomobil sensorlari, elektr energiyasining iste'moli, havo sifatini nazorat qilish kabi muhim ma'lumotlarni real vaqtda tahlil qilish mumkin.

Robototexnika: Neyron tarmoqlari robototexnikada, ayniqsa, o'z-o'zini boshqaradigan robotlar yaratishda qo'llaniladi. Masalan, avtomatik boshqaruv tizimlarida robotlar o'z muhitini tushunish va unga moslashish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, sanoat ishlab chiqarish jarayonlarida robotlar neyron tarmoqlari yordamida murakkab vazifalarni bajarish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Neyron tarmoqlari o'zining yuqori samaradorligi va adaptiv xususiyatlari bilan turli sohalarda qo'llaniladi. Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP), tibbiyot, iqtisodiyot, moliya

va muhandislik sohalarida ushbu texnologiyalar faol ravishda ishlatilmoqda. Neyron tarmoqlari yordamida murakkab vazifalar avtomatlashtiriladi, ma'lumotlar tez va aniq tahlil qilinadi, yangi innovatsion yechimlar ishlab chiqiladi. Bu sohalaridagi yutuqlar, ayniqsa, hayot sifatini yaxshilash, samaradorlikni oshirish va turli muammolarni hal qilishda nihoyatda muhim ahamiyatga ega.

4.5-MAVZU. NEYRON TARMOQLARNING ISHLATILISHI BO'YICHA KO'RSATMALAR

REJA:

- 1. Neyron tarmoqlarning ta'limda qo'llanilishi**
- 2. Matn tahlili va yozuvlarni avtomatik baholash**
- 3. Repetitorlik va mashq tizimlarida sun'iy neyron tarmoqlarning qo'llanilishi**
- 4. Kod yozish va tahlil qilishni o'rgatish.**
- 5. O'quv topshiriqlarini yaratish va tahlil qilish.**
- 6. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish tamoyillari.**
- 7. Neyron tarmoqlarni qo'llash bo'yicha uslubiy tavsiyalar.**

Neyron tarmoqlarning ta'limda qo'llanilishi. Sun'iy neyron tarmoqlari (SNT) - bu sun'iy intellektning asosiy arxitekturaviy modellari bo'lib, ularning imkoniyatlari zamonaviy ta'lim tizimining raqamlashtirilgan muhitida o'quvchilar faoliyatini chuqur tahlil qilish, aniq baholash va individual yondashuvni shakllantirishda alohida o'rin tutadi. Ushbu tizimlar o'quvchilarning yozma, og'zaki va test shaklidagi ishlarini avtomatik qayta ishlash orqali ularning bilim darajasini, xatolik turlarini va kognitiv qobiliyatlarini aniqlash imkonini beradi.

Xususan, katta hajmdagi matnli ma'lumotlar (insho, esse, javoblar), raqamli ko'rsatkichlar (test natijalari, o'zlashtirish statistikasi), shuningdek, og'zaki ifodalar (nutq yozuvlari, talaffuz tahlili) asosida SNT vositalari yuqori aniqlik bilan analiz olib borib, o'qituvchi ishtirokisiz shaxsiy baholov va tavsiyalarni taklif eta oladi.

Bundan tashqari, sun'iy neyron tarmoqlari asosida ishlovchi platformalar, masalan:

- ChatGPT - matn tahlili, savollarga javoblar, tushuntirishlar;

- Khanmigo - o'quvchining interaktiv darsdagi savollariga real vaqtli javob;
- Grammarly AI - grammatik va stilistik tahlil, kabi vositalar orqali har bir o'quvchi uchun alohida yo'nalgan ta'lim kontenti yaratish mumkin bo'ladi.

Shunday qilib, SNT texnologiyalari ta'lim jarayonini:

- masshtabli tahliliy (ko'plab o'quvchilar faoliyatini bir vaqtda baholash),
- moslashtirilgan (har bir o'quvchi ehtiyojiga mos),
- samarali va interaktiv (real vaqtli fikr-mulohaza) shaklda tashkil etish imkonini yaratadi.

Matn tahlili va yozuvlarni avtomatik baholash.

O'quvchilarning yozma ishlari - insho, tahlil, tavsif, esse va boshqa topshiriqlar - ilgari faqat o'qituvchi tomonidan ko'zdan kechirilgan holda baholangan. Ushbu baholash ko'p vaqt talab qiladigan, subyektivlikka moyil va yuqori yuklama bilan kechadigan jarayon bo'lib, ayniqsa katta guruhlarda aniqlik va tezlikni saqlash mushkul edi.

Zamonaviy sun'iy intellekt (AI) texnologiyalari, xususan, sun'iy neyron tarmoqlari (SNT) asosida ishlab chiqilgan natural tilni qayta ishlash (NLP – Natural Language Processing) tizimlari bu muammoni samarali yechmoqda. Endilikda o'quvchilarning yozma ishlari avtomatik tarzda baholanmoqda, bu esa o'qituvchining ishini yengillashtiradi, o'quvchiga tezkor va aniq fikr-mulohaza beradi.

Sun'iy neyron tarmoq asosidagi baholovchi tizimlar quyidagi yo'nalishlarda faoliyat yuritadi:

1. Grammatik xatolarni aniqlash va tuzatish: NLP vositalari matnni sintaktik jihatdan tahlil qilib, imlo va grammatik xatolarni aniqlaydi va takliflar beradi.
2. Lug'aviy boylik va uslubiy muvofiqlikni baholash: Matnda sinonimlardan foydalanish, iboralarning xilma-xilligi va kontekstdagi uslubiy moslik aniqlanadi.
3. Jumlalarning mantiqiy bog'liqligini tahlil qilish: Matnning kirish, asosiy va xulosa qismlari o'zaro qanday bog'langanini tahlil qiladi.
4. Avtomatik mulohaza (auto-feedback) shakllantirish: Tizim o'quvchiga matni haqida to'liq izoh beradi: yutuqlari, kamchiliklari va yaxshilash tavsiyalari.

Masalan, ChatGPT, Writefull, yoki Grammarly AI kabi tizimlar quyidagicha xulosa chiqaradi:

Baholovchi model natijasi: “Sizning matningizda 14 ta grammatik xato, 3 mantiqiy noaniqlik mavjud. Asosiy xatoliklar zamonlar birligiga rioya qilinmasligida kuzatilgan. Sarlavha mavzuga mos, ammo xulosa qismi kuchsiz tuzilgan. Taklif: yakuniy fikrni kuchaytirish uchun umumlashtiruvchi jumla qo‘shing.”

Bunday tahlillar orqali o‘quvchi xatolarni ko‘rib chiqadi, o‘rganadi va o‘z matnini takomillashtirishga intiladi - bu esa mustaqil yozuv ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim vositadir.

4.5-jadval: Matnni baholash mezonlari (AI yordamida)

Mezon	Tavsif	Baholash usuli (AI)
Grammatik aniqlik	Xatolar soni, turi, og‘irlik darajasi	NLP algoritmlari orqali tahlil
Lug‘aviy boylik	Sinonimlar, iboralar, leksik xilma-xillik	Leksik tahlil (Lexical analysis)
Mantiqiy izchillik	Matn tarkibi va tuzilishi	Diskurs tahlil (Discourse analysis)
Stilistik uyg‘unlik	Fan yo‘nalishiga moslik, rasmiylik darajasi	Stilistik klassifikatsiya

Afzalliklari:

- ✓ O‘quvchilar tezda tahlil natijasini oladi;
- ✓ Baholash subyektivlikdan holi bo‘ladi;
- ✓ Tizim har bir o‘quvchi uchun individual mulohaza taqdim etadi;
- ✓ O‘qituvchining vaqti tejaladi, ko‘proq sifatli fikr bildirishga imkon bo‘ladi.

Matn tahlili va yozuvlarni avtomatik baholash SNT va NLP asosida ishlab chiqilgan AI texnologiyalarining ta’limdagi eng muhim yutuqlaridan biridir. U dars samaradorligini oshiradi, o‘quvchilarni mustaqil o‘ylashga undaydi va yozma ko‘nikmalarni chuqurlashtirishda real yordamchiga aylanadi.

Repetitorlik va mashq tizimlarida sun'iy neyron tarmoqlarning qo'llanishi.

Zamonaviy ta'limda har bir o'quvchining o'z bilim darajasiga mos o'quv material bilan ishlashi - ta'lim samaradorligini oshirishdagi muhim omillardan biridir. Shu sababli, shaxsiylashtirilgan repetitorlik tizimlari ta'lim texnologiyalarining ajralmas bo'lagiga aylanmoqda. Bunday tizimlar sun'iy neyron tarmoqlar (SNT) asosida ishlab chiqilmoqda va ular sun'iy repetitor sifatida o'quvchining yondosh o'rganishini qo'llab-quvvatlaydi.

An'anaviy repetitor inson tomonidan boshqariladi va o'quvchiga individual yondashadi. Sun'iy repetitor esa o'z ichiga neyron tarmoq modellarini olgan algoritmlar bo'lib, o'quvchining:

- savollariga javob beradi,
- bilim darajasini baholaydi,
- yengilroq yoki murakkabroq mashqlarni taklif etadi,
- tushunmagan mavzularni boshqa usulda tushuntiradi,
- xatolar ustida ishlashga yo'naltiradi.

Ilovalar va ularning funksional xususiyatlari

Zamonaviy ta'lim jarayonida sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari asosida yaratilgan repetitorlik ilovalari o'quvchilarning mustaqil o'rganish, bilimni chuqurlashtirish va mashqlarni shaxsiylashtirish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Jadvalda keltirilgan ilovalar nafaqat interaktivlikni ta'minlaydi, balki neyron tarmoqlarga asoslangan sun'iy intellekt algoritmlari yordamida o'quvchining ehtiyojlariga mos moslashtirilgan o'quv jarayonini tashkil etadi.

Duolingo ilovasi ayniqsa til o'rganish bo'yicha keng qo'llaniladi. Ushbu ilovada AI yordamida o'quvchi talaffuz qilgan so'zlar fonetik jihatdan tahlil qilinib, real vaqtli teskari aloqa taqdim etiladi. Shuningdek, mashqlar darajasi o'quvchining bilimiga qarab avtomatik moslashtiriladi.

Khanmigo, Khan Academy platformasining sun'iy intellektli yordamchisi bo'lib, o'quvchilarning har xil fanlardagi savollariga real vaqt rejimida to'liq va tushunarli javoblar beradi. Bu vosita ayniqsa tushunmagan mavzularni qayta izohlashda o'qituvchiga yordamchi sifatida xizmat qiladi.

Socratic by Google esa STEM yo‘nalishlarida - matematika, fizika, kimyo, biologiya fanlarida - murakkab masalalarni AI yordamida bosqichma-bosqich tahlil qiladi. Bu ilova foydalanuvchi tomonidan suratga olingan masala matnini avtomatik tanib oladi va uning yechimini tushunarli izohlar bilan taqdim etadi.

Grammarly asosan yozma savodxonlikni oshirishga xizmat qiladi. Neyron tarmoqlar yordamida matnlardagi grammatik, uslubiy va mantiqiy xatolar aniqlanib, ularni tuzatish bo‘yicha takliflar beriladi. Bu ilova ayniqsa o‘quvchilarning insho, esse va tahliliy matnlar yozish ko‘nikmalarini mustahkamlashda foydalidir.

Quizlet AI foydalanuvchilarning avvalgi javoblariga asoslangan holda yangi savollar va mashqlar ishlab chiqadi. Bu esa xotira asosida o‘rganishni kuchaytiruvchi adaptiv tizimni yaratadi.

Coursera AI Coach esa onlayn ta’lim oluvchilar uchun foydalidir. U o‘quv videolarni kuzatgan o‘quvchilarga asosiy fikrlar va tushunchalar bo‘yicha savollar beradi, kerakli mavzuni yana bir bor izohlab beradi yoki boshqa resurslarni tavsiya qiladi.

4.6-jadval. Sun’iy neyron tarmoqlar asosidagi mashq va repetitorlik ilovalari.

Ilova nomi	Yo‘nalishi	Sun’iy intellektning funksional vazifalari
Duolingo	Til o‘rgatish	O‘quvchi darajasini aniqlab, moslashtirilgan mashqlar taklif etadi. NLP yordamida talaffuzni tahlil qiladi.
Khanmigo (Khan Academy)	Fanlar bo‘yicha tushuntirish (matematika, tarix, informatika va b.)	O‘quvchining savollariga real vaqtli, shaxsiylashtirilgan AI-javoblar taqdim etadi.
Socratic by Google	STEM fanlari (matematika, fizika, kimyo, biologiya)	Kamera orqali savolni skanerlab, AI yordamida tushuntirish beradi. Masalaning yechimini izchil bosqichlarda ko‘rsatadi.

Ilova nomi	Yo‘nalishi	Sun’iy intellektning funksional vazifalari
Grammarly	Yozma nutqni tahlil qilish	Grammatik xatolarni aniqlaydi, stilistik tahrirlar tavsiya qiladi, matn sifatini oshiradi.
Quizlet AI	Xotira kartochkalari asosida bilimlarni mustahkamlash	Foydalanuvchining javoblariga qarab avtomatik yangi savollar va mashqlar shakllantiradi.
Coursera AI Coach	Onlayn kurslar davomida yordamchi	Video darslar asosida o‘quvchiga savollar beradi, tushunmagan joylarini AI yordamida qayta tushuntiradi.

Tizimning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- Cheksiz mashq va takrorlash imkoniyati - har qanday vaqtda, istalgan mavzuni qayta o‘rganish mumkin.
- Real vaqtli tahlil - o‘quvchi xato qilganda tizim darhol uni aniqlab, tuzatishni taklif etadi.
- Individual o‘shish monitoringi - tizim o‘quvchining o‘shishini kuzatadi va rivojlanishiga qarab mashqlarni moslashtiradi.
- Mustaqil o‘rganishni rag‘batlantiradi - o‘quvchi o‘zi xohlagan paytda mashq qiladi, tahlil oladi va o‘z-o‘zini baholaydi.

Sun’iy neyron tarmoqlari asosida ishlab chiqilgan repetitorlik va mashq tizimlari zamonaviy ta’limning eng dolzarb, samarali va interaktiv komponentidir. Bu tizimlar o‘quvchining darajasini aniqlab, unga mos materiallarni taklif qiladi, xatolarni aniqlaydi va mustaqil o‘rganishni qo‘llab-quvvatlaydi. Repetitorlik funksiyalarining avtomatlashtirilishi orqali o‘qituvchi o‘z e’tiborini yanada murakkab, ijodiy va nazorat talab qiluvchi ish faoliyatiga yo‘naltirishi mumkin.

Sun’iy intellekt texnologiyalari, xususan, ChatGPT kabi katta til modellari, o‘quvchilarning yozma faoliyatini tahlil qilish, grammatik va stilistik xatolarni aniqlash, matn strukturasi ustida ishlash hamda yangi mazmun yaratishda qudratli vositaga

aylanmoqda. Bu texnologiya ayniqsa adabiyot, tarix, huquq va ijtimoiy fanlar kabi yozma ifoda asosiy vosita bo'lgan yo'nalishlarda o'zini samarali ko'rsatmoqda.

		
<i>Duolingo</i>	<i>Khanmigo (Khan Academy)</i>	<i>Socratic by Google</i>
		
<i>Grammarly</i>	<i>Quizlet AI</i>	<i>Coursera AI Coach</i>

4.16-rasm. Sun'iy neyron tarmoqlar asosidagi mashq va repetitorlik ilovalari logotiplari

Matn tahlili va grammatik xatolarni aniqlash. ChatGPT foydalanuvchi kiritgan matnni avtomatik tarzda sintaktik, morfologik, va stilistik jihatdan tahlil qiladi. Model grammatika qoidalarini buzgan iboralarni aniqlab, ularni tuzatish bo'yicha tavsiyalar beradi.

Misol (adabiyot yo'nalishidan):

Talaba insho yozgan: *"Abdulla Qodiriy asarlari o'zbek xalqining tarixini chiroyli bayon etmoqda."*

ChatGPT tahlili: "...etmoqda" - hozirgi zamon davom fe'li. Adabiy tahlilda rasmiy uslubda "tasvirlaydi" so'zi ma'qul. Taklif: *"...tarixini badiiy ravishda tasvirlaydi."*

Bu orqali o‘quvchi yozma ifodadagi uslubiy aniqlikni rivojlantirish, tilga xos ohangni tushunish va xatolardan mustaqil saboq olish imkoniga ega bo‘ladi.

Matn tarkibini tuzatish va fikrni boyitish. Ko‘plab o‘quvchilar yaxshi fikr bildirsa-da, uni tuzilmaviy jihatdan noto‘g‘ri ifoda etadi. ChatGPT ushbu matnlarni:

- Kirish, asosiy qism, xulosa tarzida tuzatadi,
- Mavzu bilan bog‘liq qo‘shimcha dalillar beradi,
- Fikrlarni mantiqiy ketma-ketlikda joylashtirishga yordam beradi.

Bu jarayon o‘quvchining kompozitsion ko‘nikmalarini rivojlantiradi va fikrini mustahkam asoslashga o‘rgatadi.

Tizim shunchaki tahlil qilish emas, balki o‘quvchiga mazmunli, mavzuga mos yangi matnlar yaratishda ham yordamchi bo‘la oladi. Bu esa ayniqsa ilmiy maqola, esse yoki nutq yozish zarur bo‘lganda o‘quvchining fikr yuritish salohiyatini kuchaytiradi.

Misol (tarix fanidan):

Buyruq: “Amir Temurning davlat boshqaruvi haqida 150 so‘zli esse yoz.”

Natija:

“Amir Temur - XIV asrda yashagan buyuk davlat arbobi bo‘lib, markazlashgan boshqaruv tamoyillarini o‘z amaliyotiga tatbiq etgan. U harbiy-intizomiy tartibga, hududiy adolatga va iqtisodiy barqarorlikka alohida e‘tibor bergan. ‘Temur tuzuklari’ bu boshqaruvning huquqiy asoslarini belgilab berdi...”

O‘quvchi bu matndan foydalanib o‘z inshosini mustahkamlashtirishi, o‘z nuqtai nazarini rivojlantirishi mumkin.

4.7-jadval: Matn bilan ishlash bosqichlari

Bosqich	Jarayon mazmuni	O‘quvchi uchun foyda
Matnni tahlil qilish	Grammatik, stilistik va mantiqiy xatolarni aniqlash	Xatolardan o‘rganish, mustaqil tahrir ko‘nikmasi
Tuzilmaviy to‘g‘rilash	Kirish–asosiy qism–xulosa shaklida takomillashtirish	Kompozitsion ifoda madaniyati rivojlanadi
Fikrni boyitish	Misol, dalil, izohlar bilan matnni kengaytirish	Tahliliy va tanqidiy fikrlash shakllanadi

Bosqich	Jarayon mazmuni	O'quvchi uchun foyda
Matn yaratish (generatsiya)	Mavzuga mos yangi matn ishlab chiqish	Ilhom, andoza, fikr yo'nalishlarini aniqlash

ChatGPT modeli yozma nutq bilan ishlashda o'quvchilarga nafaqat xatolarni ko'rsatadi, balki ulardan saboq olish, fikrni kengaytirish, matnni tuzatish va yangi kontent yaratish imkonini beradi. Ayniqsa, adabiyot, tarix va huquq kabi fanlarda matnli ifoda asosiy o'rin tutgan ta'lim yo'nalishlarida bu vosita o'qituvchi uchun ham, o'quvchi uchun ham samarali metodik yordamchiga aylanadi.

Kod yozish va tahlil qilishni o'rgatish. ChatGPT dasturlash tillari bo'yicha amaliy misollar bilan kod yozishni o'rgatadi. U xatoliklarni aniqlab, yechimlar taklif qiladi. Bu, ayniqsa, axborot texnologiyalari va kompyuter fanlari yo'nalishida ta'lim olayotganlar uchun muhim yordam vositasi hisoblanadi.

ChatGPT dasturlashga oid savollarga javob berish, oddiydan murakkabgacha bo'lgan kod misollarini tuzish, ularni bosqichma-bosqich tushuntirish orqali o'quvchining algoritmik tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Misol (Python dasturlash tilida):

Savol: "Python'da juft sonni aniqlovchi funksiya yoz."

ChatGPT javobi:

```
def juftmi(son):
    return son % 2 == 0
print(juftmi(8)) # Natija: True
```

ChatGPT tahlili:

- Xatolik: for sikl satrida nuqta vergul (:) yetishmayapti.
- To'g'rilangan kod:

```
for i in range(1, 5):
    print(i)
```

Bunday yondashuv o'quvchining diagnostik fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi va mustaqil tahlil qilishga o'rgatadi.

Algoritmik masalalarni bosqichma-bosqich tushuntirish.

Murakkabroq kodlar (masalan, rekursiv funksiyalar, qidiruv algoritmlari, ma'lumotlar tuzilmalari) bo'yicha ChatGPT har bir qatordagi amalni izohlaydi va kodni qismlarga bo'lib tushuntiradi.

Misol (rekursiv faktorial funksiyasi):

```
def faktorial(n):  
    if n == 0:  
        return 1  
    else:  
        return n * faktorial(n - 1)
```

ChatGPT izohi:

- if qismi bazaviy holat: $0! = 1$
- else qismi rekursiya: n soni o'zidan oldingi faktoriallar bilan ko'paytiriladi

Bu metodologiya dasturlash mantiqini anglash uchun juda muhim.

O'quv topshiriqlarini yaratish va tahlil qilish. ChatGPT yordamida o'qituvchilar mavzuga mos amaliy topshiriqlar, kodni tuzatish mashqlari yoki natijani bashorat qilish testlari tuzishlari mumkin.

Misol (mashq topshirig'i):

- Berilgan Python kodi natijasini toping:

```
a = [2, 4, 6]  
print(a[1] + a[-1])
```

Javob: $4 + 6 = 10$

Bunday topshiriqlar o'quvchilarni ehtiyotkorlik bilan kod tahlil qilishga va xotira asosida fikrlashga undaydi.

4.8- jadval. ChatGPT yordamida dasturlash o'rgatishning afzalliklari

Faoliyat turi	ChatGPT imkoniyati	O'quvchi uchun foyda
Kod yozish	Misollar, sintaksis, izohli tushuntirish	Amaliy ko'nikmalarni shakllantiradi

Faoliyat turi	ChatGPT imkoniyati	O'quvchi uchun foyda
Xatoliklarni aniqlash	Kodni o'qib, sintaktik / mantiqiy xatolarni topadi	Diagnostic fikrlash rivojlanadi
Algoritmnlarni tushuntirish	Har bir amalni bosqichma-bosqich izohlab beradi	Abstrakt va tizimli o'ylash shakllanadi
O'quv topshiriqlarini yaratish	Mashq va testlar avtomatik tuziladi	O'rganilgan bilimni mustahkamlash imkoniyati
Amaliy loyihalarga yordam	Real kodni tahlil qilib, yechim taklif qiladi	Mustaqil ishlashga tayyorlaydi

ChatGPT texnologiyasi dasturlashni o'rganayotgan o'quvchilar uchun uzluksiz, moslashtirilgan, izohli o'qitish imkonini yaratadi. Xatolarni tahlil qilish, kodni tushunish, amaliy mashqlarni bajarish va mustaqil loyihalarda foydalanish bo'yicha bu vosita ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Axborot texnologiyalari, informatika, dasturiy injiniring yo'nalishlari uchun bu - raqamli repetitor sifatida muhim metodik resurs hisoblanadi.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish tamoyillari.

ChatGPT foydalanuvchiga murakkab, bahsli, bir nechta yondashuvga ega savollar asosida javob taklif qilib, o'quvchini faqat tayyor axborotni qabul qilish emas, balki o'z fikrini shakllantirishga, qarama-qarshi fikrlarni solishtirishga va xulosa chiqarishga undaydi.

Tanqidiy fikrlash – bu:

- O'z fikrini asoslash
- Muqobil pozitsiyalarni tushunish
- Dalil va faktlarni ajratib olish
- Shubha bilan yondashish va mustaqil fikr bildirish

Amaliy misol: Bahsli savol asosida tahliliy fikrlash.

Savol: “Sun’iy intellekt inson ish o‘rnini egallaydimi?”

ChatGPT javobi (soddalashtirilgan):

- Ha, egallaydi: Chunki avtomatlashtirish, ayniqsa sanoat va xizmat ko‘rsatish sohasida oddiy ish o‘rinlarini qisqartiradi.
- Yo‘q, egallamaydi: Chunki sun’iy intellekt insonning ijodkorlik, empatiya va ijtimoiy muloqotga asoslangan faoliyatini to‘liq bajara olmaydi.
- Yechim: AI texnologiyalari yangi ish o‘rinlarini yaratadi, lekin ma’lum sohalarda raqobat kuchayadi. Odamlar yangi ko‘nikmalarni egallashi kerak bo‘ladi.

Bu javob orqali o‘quvchi:

- Dalillar bilan tanishadi,
- Muqobil nuqtai nazarlarni o‘rganadi,
- O‘z xulosasini chiqaradi.

4.9-jadval. Tanqidiy fikrlashni o‘rgatish bosqichlari.

Bosqich	Tavsif	O‘quvchida shakllanuvchi ko‘nikma
Savol berish	Bahsli, ochiq turdagi savollar beriladi	Muammo ustida o‘ylash
Dalillar keltirish	Har xil pozitsiyalarni yoritadi	Dalil bilan asoslash
Muqobil fikrlar taqdimoti	Qarama-qarshi nuqtai nazarlarni ko‘rsatadi	Ko‘p qirrali fikrlash
Mustaqil xulosa chiqarish	O‘quvchiga fikrlar orasida tahlil qilish imkoni beriladi	Fikr bildirish, tahlil asosida yakun qilish

Qo‘llash mumkin bo‘lgan bahsli savollar (AKT, ijtimoiy va falsafiy mavzular)

1. “Sun’iy intellekt inson axloqiy qarorlarini qabul qila oladimi?”
2. “Kiberxavfsizlik erkinlikni cheklaydimi?”
3. “Ijtimoiy tarmoqlar bilim miqdorini oshiradimi yoki chalg‘itadimi?”
4. “AI asosidagi baholash tizimlari odilmi?”
5. “Kod yozishni AI o‘rgatishi kerakmi yoki insonmi?”

Har bir savolni ChatGPT yordamida tahlil qilish orqali o'quvchi tanqidiy baholash, fikrni strukturalash va mustahkam xulosa chiqarish ko'nikmalarini egallaydi.

ChatGPT modeli o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, dalil asosida mulohaza qilish va qarama-qarshi fikrlarni tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirishda kuchli pedagogik vosita hisoblanadi. Model o'zining neyron tarmoqqa asoslangan arxitekturasi orqali turli pozitsiyalarni yoritib, o'quvchini mustaqil xulosa chiqarishga undaydi. Bu esa XXI asr ta'limi uchun eng muhim kompetensiyalardan biri - fikrlay oluvchi va muammoni hal qila oluvchi insonni shakllantirishda muhim qadamdir.

Dars jarayonida amaliy foydalanish ko'rsatmalari. Sun'iy intellekt texnologiyalarining taraqqiy etishi ta'lim sohasida chuqur o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa, katta til modellari (LLM) sinfiga kiruvchi ChatGPT kabi neyron tarmoq asosidagi platformalar o'qitish, o'rganish va baholash jarayonlarini sezilarli darajada yengillashtirish va interfaollaxtirish imkonini bermoqda. Ushbu platformalardan oqilona foydalanish o'quv jarayonining sifatini oshirish, o'quvchilarning faolligini kuchaytirish, hamda shaxsiylashtirilgan ta'lim imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

ChatGPT'dan foydalanish, eng avvalo, o'qituvchining o'quv jarayonidagi rolini o'zgartiradi. An'anaviy axborot uzatuvchi funksiyadan ko'ra, o'qituvchi endilikda yo'naltiruvchi, ko'rsatma beruvchi va tahlil qiluvchi pozitsiyada bo'lishi lozim. Platforma yordamida o'quvchilar bilan interaktiv muloqot, test sinovlari, yozma ishlar tahlili, algoritmik fikrlashni rivojlantirish kabi bir qator didaktik faoliyatlar tashkil etilishi mumkin.

Foydalanish bosqichlari aniq rejalashtirilgan va maqsadga yo'naltirilgan bo'lishi zarur. Avvalo, o'qituvchi darsning maqsadidan kelib chiqib, qanday turdagi interaktiv faoliyat ChatGPT orqali tashkil etilishini aniqlab oladi. Bu jarayonda savolni qanday ifodalash (prompt yozish), qanday kontekstda so'ralishi, natijani qanday baholash kabi metodik masalalar muhim ahamiyat kasb etadi. Tillar, tarix, biologiya, informatika kabi fanlarda ChatGPT'dan foydalanish imkoniyatlari juda keng. Masalan, informatika fanida o'quvchilar Python dasturlash tili bo'yicha mashqlar bajarishadi, ChatGPT esa

kodni yozib beradi, xatolarni aniqlaydi va ularni tushuntiradi. Bu esa o'quvchining algoritmik fikrlash ko'nikmasini shakllantirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, ChatGPT o'qituvchilar uchun metodik ishlarni tayyorlashda ham katta yordam beradi. Dars ishlanmalari, test savollari, fanlararo bog'lanishli topshiriqlar, esse mavzulari kabi ko'plab didaktik materiallarni yaratishda platformadan foydalanish mumkin. Ayniqsa, o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan topshiriqlarni ishlab chiqishda bu texnologiyaning samaradorligi sezilarli. Masalan, til o'rganuvchi o'quvchiga maxsus lug'at asosida gap tuzish, fizikadan esa o'rganilgan formulalarni real vaziyatlarga qo'llash topshiriqlari yaratiladi.

ChatGPT'ning muhim afzalliklaridan biri — baholash jarayonini avtomatlashtirish imkoniyatidir. Testlar yoki yozma ishlarga asoslangan differensial baholash, tushunish darajasini aniqlovchi savollar, o'quvchining matnga bo'lgan munosabatini o'lchovchi tahliliy savollarni ishlab chiqish imkoniyati mavjud. Bu baholash tizimida shaffoflik va tezlikni oshiradi. Masalan, adabiyot fanida berilgan biror asar asosida o'quvchi fikr bildiradi, ChatGPT esa uning grammatik jihatlarini, mantiqiy tuzilmasini tahlil qilib, foydali fikrlar bildiradi.

Biroq, ushbu texnologiyadan foydalanishda ehtiyotkorlikni unutmaslik lozim. ChatGPT doimo to'g'ri va ishonchli ma'lumot bermasligi mumkin. Shu sababli, o'qituvchi har bir javobni tanqidiy nazar bilan ko'zdan kechirishi, noto'g'ri yoki kontekstdan yiroq javoblarni aniqlashi lozim. Bundan tashqari, plagiat xavfi ham mavjud bo'lib, ayniqsa yozma ishlarda o'quvchilar model javoblarini o'z ishi sifatida topshirib qo'yishi mumkin. Bunday holatlarning oldini olish uchun AI yordamida yozilgan matnlarni aniqlovchi vositalardan foydalanish tavsiya etiladi.

Yoshga oid cheklovlarga ham e'tibor qaratish kerak. Ba'zi platformalar (masalan, ChatGPT) 13 yoshdan katta foydalanuvchilar uchun mo'ljallangan. Shunday ekan, maktabgacha va boshlang'ich ta'lim bosqichlarida ushbu vositalardan foydalanishda ota-ona yoki pedagog nazorati bo'lishi zarur.

Metodik jihatdan esa o'qituvchilar uchun quyidagi yondashuvlar muhimdir: o'quvchini ChatGPT'ga to'liq qaram qilmasdan, u orqali yo'nalish berish, mustaqil fikrlashni rag'batlantirish, savollarning sifatini oshirish, javoblarni birgalikda tahlil

qilish va o'z xulosasini chiqarishga undash. Shu tarzda, ChatGPT nafaqat yordamchi vosita, balki tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashuv va individual ta'limni rivojlantiruvchi texnologiyaga aylanadi.

Xulosa qilib aytganda, ChatGPTdan dars jarayonida foydalanish zamonaviy pedagogikaning muhim yo'nalishlaridan biridir. U o'qituvchining ishini engillashtiradi, o'quvchining faolligini oshiradi va ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqadi. Biroq bu texnologiyaning samarali qo'llanilishi uni tanqidiy fikr yurita oladigan, metodik jihatdan pishiq o'qituvchining qo'lida bo'lishi bilan belgilanadi.

Neyron tarmoqlarni qo'llash bo'yicha uslubiy tavsiyalar. Sun'iy intellekt (SI), xususan, neyron tarmoqlar asosida ishlovchi modellar, zamonaviy ta'lim jarayonida inqilobiy o'zgarishlar sodir qilmoqda. Bu texnologiyalar inson faoliyatini avtomatlashtirish, o'quv jarayonini shaxsiylashtirish, bilimlarni uzluksiz va interaktiv tarzda yetkazish imkonini beradi. Biroq ularning imkoniyatlari bilan birga, ehtimoliy xavf-xatarlar, metodik noaniqliklar va pedagogik javobgarlik masalalari ham birgalikda mavjud. Quyida ushbu yondashuvning afzalliklari va kamchiliklarini chuqur tahlil qilamiz.

1. Neyron tarmoqlar asosidagi o'qitishning afzalliklari.

Birinchi navbatda, neyron tarmoqlar asosidagi o'quv platformalari, xususan ChatGPT kabi modellar, ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish imkoniyatini yaratadi. Har bir o'quvchi o'ziga xos qiziqishlari, bilim darajasi va o'rganish sur'ati asosida mustaqil savollar berib, kerakli javoblarni olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa differensial yondashuv tamoyilini real hayotda amaliyotga joriy qilish uchun qulay zamin yaratadi.

Bundan tashqari, tezkorlik ham muhim afzalliklar qatoriga kiradi. An'anaviy dars jarayonida o'quvchi biror savol bilan o'qituvchiga murojaat qilish uchun kutishga majbur bo'lishi mumkin, lekin sun'iy intellekt orqali savolga bir necha soniya ichida javob olish mumkin. Bu esa o'quvchining o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi va vaqt samaradorligini kuchaytiradi.

Neyron tarmoqlar asosida yaratilgan platformalar yordamida uzluksiz ta'limni tashkil qilish ham osonlashadi. O'quvchi istalgan vaqtda, istalgan joyda platformaga kirib, bilim olishni davom ettira oladi. Bu ayniqsa masofaviy o'qitish, mustaqil o'rganish yoki pandemiya kabi holatlarda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, bu yondashuvlar o'z-o'zini o'qitish (self-learning) ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

2. Ehtimoliy xatoliklar va noto'g'ri ma'lumotlar

Shunga qaramay, bu texnologiyalar har doim ham mukammal va ishonchli emas. Neyron tarmoqlar katta hajmdagi ma'lumotlar asosida o'qitilgan bo'lsa-da, ular ba'zida noto'g'ri yoki kontekstdan yiroq javoblar berishi mumkin. Ayniqsa, soha bo'yicha noaniq savollar yoki bahsli masalalar yuzasidan noto'g'ri xulosa chiqarish holatlari uchrashi mumkin. Bu o'z navbatida o'quvchilarda noto'g'ri bilim shakllanishiga olib kelishi mumkin.

Model tomonidan berilgan ma'lumotlar doim ham yangilanmagan bo'lishi ehtimoli mavjud. Masalan, tarixiy ma'lumotlar, ilmiy yangiliklar yoki statistik ko'rsatkichlar eskirgan bo'lishi mumkin. Bu esa o'qituvchi tomonidan albatta ilmiy nazoratni talab etadi. Shuningdek, ayrim hollarda model turli so'rovlar uchun sun'iy ravishda o'ylab topilgan, ammo haqiqatga to'g'ri kelmaydigan javoblar berishi ham kuzatilgan (bunga "hallucination" fenomeni deyiladi).

3. Axborot xavfsizligi va pedagogik nazorat zarurati

Neyron tarmoqlar asosidagi platformalardan foydalanganda axborot xavfsizligi masalasi dolzarb hisoblanadi. O'quvchi tomonidan kiritilgan ma'lumotlar, savollar yoki shaxsiy izohlar platforma serverlarida qayta ishlanadi. Agar bu ma'lumotlar maxfiy bo'lsa (masalan, shaxsiy ma'lumotlar, test natijalari, muammoli vaziyatlar), ular noto'g'ri ishlov berilish xavfi mavjud. Shu sababli, o'qituvchi va ma'muriyat ushbu platformalarning xavfsizlik siyosatlarini chuqur o'rganishi va faqat ishonchli manbalardan foydalanishi lozim.

Bundan tashqari, pedagogik nazorat doimiy bo'lishi kerak. O'quvchilar ushbu texnologiyalardan noto'g'ri maqsadlarda, masalan, insho yoki uy vazifasini to'liq modelga yozdirib olish uchun foydalanishlari mumkin. Bu holat ularning mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvini so'ndiradi. Shuning uchun o'qituvchining asosiy vazifasi — sun'iy intellektdan oqilona foydalanish madaniyatini shakllantirish, uni yordamchi vosita sifatida tushuntirish va har bir javob ustida birgalikda tahliliy fikrlashni o'rgatishdir.

Shunday qilib, **neyron tarmoqlardan foydalanishda** yoshga moslik va maqbul kontent filtrlari juda muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, maktab o'quvchilari orasida noto'g'ri, nojo'ya yoki mos bo'lmagan mazmundagi kontentga duch kelish xavfi mavjud. Buning oldini olish uchun maxsus nazorat tizimlari va administrator orqali boshqariluvchi muhitlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi.

GLOSSARIY

Termin	Ma'nosi
Activation Function	Neyronning chiqish qiymatini aniqlovchi matematik funksiya (ReLU, Sigmoid, tanh).
Adaptiv o'qitish (Adaptive Learning)	SI texnologiyalariga asoslangan bo'lib, o'quvchining bilim darajasi, tezligi va xatolarini tahlil qilib, o'quv kontentini real vaqtda moslashtirib beradi.
Adaptiv o'quv muhit	Har bir o'quvchining ehtiyojlari, imkoniyatlari va o'zlashtirish darajasiga moslashuvchi ta'lim texnologiyalari majmuasi.
Adaptiv o'rganish	SI modelining o'quvchining real vaqtdagi faoliyatiga mos ravishda kontentni va yondashuvni o'zgartirish imkoniyati.
SI asosida transkripsiya	Nutqni real vaqt rejimida matnga aylantiruvchi sun'iy intellekt vositasi.
SI asosidagi baholash mezonlari	Testlar, yozma ishlar va muammoli topshiriqlarni baholashda SI tomonidan qo'llaniladigan avtomatlashtirilgan mezonlar.
SI baholash tizimlari	Sun'iy intellekt yordamida yozma ishlar, testlar va loyihalarni avtomatik tahlil qiluvchi baholovchi tizimlar.
SI test analizatori	O'quvchilarning test natijalarini chuqur o'rganib, ularning kuchli va zaif tomonlarini SI asosida aniqlovchi vosita.
SIga asoslangan testlar	SI yordamida avtomatik ravishda tayyorlanadigan yoki tahlil qilinadigan test topshiriqlari va imtihonlar.
Algoritim	Algoritim – bu oldindan belgilangan, mantiqiy va ketma-ket bajariladigan amallar tizimi bo'lib, u har qanday masalani aniq, yakuniy natijaga olib kelish uchun mo'ljallangan. Intelektual texnologiyalarda algoritmlar sun'iy intellekt modellarining skeletidir.
Audio-assistent	Eshitish imkoniyatlari cheklangan yoki o'rganishda audio yordamga muhtoj foydalanuvchilar uchun ishlab chiqilgan nutqni tushuntiruvchi SI moduli.

Termin	Ma'nosi
Autoencoder	Ma'lumotni ixchamlashtirish va qayta tiklash imkonini beruvchi neyron tarmog'i. Dimensionality reduction va denoising uchun foydali.
Avtomatik tarjima	SI asosidagi tabiiy til algoritmlari yordamida matn va nutqni turli tillar o'rtasida avtomatik tarjima qilish texnologiyasi.
Avtonom transport vositalari	Sun'iy intellekt yordamida harakatlanuvchi transport vositalari (masalan, o'zini-o'zi boshqaruvchi avtomobillar) atrof-muhitni tahlil qilib, real vaqt rejimida qaror qabul qilish imkoniyatiga ega.
Backpropagation	Xatoni orqaga tarqatish orqali neyron og'irliklarini yangilash algoritmi. Chuqur o'rganishda asosiy element.
Bayes klassifikatori	Naive Bayes kabi algoritmlar shartli ehtimollar asosida tasniflashni amalga oshiradi. Spam filtratsiyasi, tibbiyotda diagnostika uchun ishlatiladi.
Big Data	Oddiy metodlar bilan tahlil qilish mushkul bo'lgan katta hajmdagi, yuqori tezlikda o'zgaruvchi va xilma-xil strukturalarga ega axborotlar majmuasi. SI modellarini o'rgatishda asosiy resurs sifatida ishlatiladi.
Chat-bot	Suhbat ko'rinishida savollarga javob beradigan dastur. SI asosida ishlaydi va tabiiy til orqali foydalanuvchi bilan muloqotda bo'ladi. Ular ma'lumot izlash, yordam ko'rsatish va interaktiv o'rgatishda keng qo'llaniladi.
ChatGPT texnologiyasi	OpenSI tomonidan ishlab chiqilgan ilg'or SI til modeli bo'lib, matn yaratish, savol-javob, muloqot va o'qitish funksiyalarini bajaradi.
Chuqur o'rganish (Deep Learning – DL)	Bu MLning rivojlangan shakli bo'lib, ko'p qatlamli sun'iy neyron tarmoqlarga asoslanadi. DL inson miyasi faoliyatini model qilib oladi va katta hajmdagi vizual, matnli, audio ma'lumotlar ustida ishlashda juda samaralidir.
Chuqur o'rganish (Deep Learning – DL)	Ko'p qatlamli sun'iy neyron tarmoqlarga asoslangan o'rganish. Katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda samarali. Kompyuter ko'rish, nutqni tanish, NLP sohalarida keng qo'llaniladi.
Cross Validation	Ma'lumotlarni bo'lib o'rganish va test qilish orqali modelning umumlashma qobiliyatini baholash.
Dialogli SI tizimi	Tabiiy tilni qayta ishlovchi va foydalanuvchi bilan muloqotga kirishuvchi sun'iy intellekt asosidagi tizimlar (masalan: ChatGPT).

Termin	Ma'nosi
Didaktik vosita	Ta'lim mazmunini o'zlashtirishni yengillashtiruvchi, SI asosida ishlab chiqilgan o'quv materiallari va vositalar.
Dropout	O'rganish vaqtida ba'zi neyronlarni vaqtincha "o'chirish" orqali ortcha moslashuvni kamaytirish texnikasi.
Edge Computing	SI jarayonlarini markazlashmagan qurilmalarda lokal amalga oshirish. Tarmoqqa bog'lanmasdan ishlashga imkon beradi.
Ekspert tizimlar	Muayyan sohadagi inson ekspertlarining bilimlarini modelga solib, avtomatik qaror qabul qiluvchi tizimlar. MYCIN, DENDRAL kabi tarixiy dasturlar bunga misoldir.
Ensemble Learning	Bir nechta model natijalarini birlashtirib, aniqlikni oshiruvchi metod. Bagging (Random Forest), Boosting (XGBoost), Stacking mashhur turlari.
Epoch / Batch Size / Learning Rate	Modelni o'rgatish tezligi, ma'lumot partiyasi hajmi va necha marta o'rganish davri haqida parametrlar.
Etika va SI	SI ta'limda ishlatilganda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan axloqiy, huquqiy va ijtimoiy masalalar majmuasi.
Evolutsion hisoblash	Sun'iy intellektda global yechimlarni izlash uchun biologik printsiplarga asoslangan hisoblash usullari.
Explainable SI (XAI)	Modelning qarorini inson tushuna oladigan tarzda izohlashga qaratilgan SI sohasi.
Federated Learning	Ma'lumotlarni markazlashtirmasdan, qurilmalarda SI modelini o'rgatish. Maxfiylik va xavfsizlikni oshiradi.
Feedback tizimi	SI yordamida talabaning bilim holatini avtomatik baholash va uni takomillashtirish bo'yicha takliflar beruvchi mexanizm.
Noaniq mantiq	Qat'iy "ha" yoki "yo'q" o'rniga "qisman ha", "ozroq" kabi oraliq holatlarni ifodalaydi. Real hayotdagi noaniqlik va ifodaviylikni yaxshi modellaydi.
Geymifikatsiya	O'yin elementlarini ta'limga integratsiya qilish. SI orqali moslashtirilgan o'yin-senariylar shakllantiriladi.

Termin	Ma'nosi
GAN (Generative Adversarial Network)	Yangi realistik ma'lumotlar yaratish uchun ishlatiladigan neyron tarmoq juftligi: generator va diskriminator.
Genetik algoritmlar	Populyatsiya, krossover, mutatsiya va tanlov kabi evolyutsion mexanizmlarga asoslangan optimallashtirish algoritmi. Har bir yechim xromosoma sifatida tasvirlanadi.
Gradient Descent	Model xatoliklarini kamaytirish uchun og'irliklarni iterativ tarzda yangilash algoritmi.
Heuristik yondashuv	Muammolarni tez va soddaroq yechish uchun empirik, sezgi asosidagi qoidalar. Klassik qidiruv algoritmlarida samarali natija berishi mumkin.
Hissiy tahlil (Affectiva, Emotion SI)	O'quvchilarning yuz ifodasi, ovoz ohangi yoki tanasi harakati orqali ularning hissiy holatini SI yordamida aniqlash.
Hyperparameter Tuning	Model ishlashini optimallashtirish uchun giparparametrlarni sozlash.
Inclusive SI	Jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslar uchun maxsus moslashtirilgan, SI asosida ishlab chiqilgan interaktiv o'qitish vositalari.
Individual o'quv yo'li	SI yordamida har bir o'quvchi uchun moslashtirilgan, shaxsiy imkoniyatlariga mos o'quv yo'nalishini shakllantirish.
Sanoatlashtirish 4.0	Zamonaviy sanoatda raqamli texnologiyalar, SI, IoT, va avtomatlashtirish tizimlarining uzviy integratsiyasi. Bu ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga va aqlli zavodlar qurilishiga asos bo'ladi.
Inklyuziv ta'lim	Jismoniy, aqliy yoki ijtimoiy cheklovlariga ega bo'lgan o'quvchilarni umumiy ta'lim tizimiga integratsiya qilishga qaratilgan pedagogik yondashuv.
Intelektual texnologiyalar	Bu atama inson tafakkuri va muomala qobiliyatini texnik qurilmalar va algoritmlar orqali imitatsiya qilishga asoslangan texnologiyalar majmuasini anglatadi. Ular muammolarni hal qilish, qaror qabul qilish, o'rganish va o'zini-o'zi takomillashtirish kabi kognitiv funksiyalarni amalga oshiradi.

Termin	Ma'nosi
Interaktiv SI simulyatorlar	Inklyuziv ta'limda amaliy mashg'ulotlar o'rnini bosuvchi, sun'iy muhitda real vaziyatlarni yaratishga qodir SI vositalari.
Interaktiv modullar	O'quvchilar bilan muloqotga kirishuvchi, SI orqali boshqariladigan dinamik ta'lim bloklari.
Eng yaqin qo'shni (KNN)	Yangi nuqta eng yaqin ma'lumotlar asosida klassifikatsiya qilinadi. Soddaligi bilan ajralib turadi.
Kibernetika	Norbert Viner tomonidan asos solingan bu fan axborot oqimi, boshqaruv va teskari aloqalarni o'rganuvchi tizimlarni tadqiq etadi. SI sohasining nazariy negizini tashkil qiladi. Kibernetika orqali inson va mashina o'rtasidagi uzviy aloqalar modellashiriladi.
Klassik (simvolik) metodlar	Rasman aniqlangan qoidalar va mantiqiy tuzilmalar asosida ishlaydi. Ekspert tizimlar, qoidaga asoslangan qarorlar, va qidiruv daraxtlari ushbu yondashuvga kiradi. Erta SI davrining asosiy metodologiyasi.
Kognitiv yondashuv	SI texnologiyalari yordamida o'quvchining ong, xotira, e'tibor va muammoli fikrlash salohiyatini shakllantirishga qaratilgan metod.
Kontent generatsiyasi	Sun'iy intellekt yordamida yangi o'quv matnlari, testlar yoki grafik materiallar yaratish jarayoni.
Konvolyutsion neyron tarmoqlar (CNN)	Rasmlar bilan ishlovchi chuqur tarmoqlar bo'lib, konvolyutsion va pooling qatlamlari orqali xususiyatlarni ajratadi.
Ko'maklashuvchi texnologiyalar	SI yordamida ko'zi ojizlar, eshitish qobiliyati pasayganlar yoki disleksiya bilan yashayotganlarga ta'lim olishda yordam beruvchi vositalar.
Ko'maklashuvchi vositalar integratsiyasi	SI bilan birga braille ekran, subtitrlar, audio sintezatorlar va boshqa vositalarni birlashtirgan holda o'qitish texnologiyasi.
Ko'zi ojizlar uchun interfeyslar	Sun'iy intellekt yordamida maxsus ovozli interfeyslar orqali vizual materiallarni tushunish imkonini beruvchi tizimlar.

Termin	Ma'nosi
Kritik fikrlash	SI asosida bahsli savollar va muammoli vaziyatlar orqali o'quvchining tahliliy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish.
Kross-platforma SI yechimlari	Sun'iy intellekt vositalarining kompyuter, mobil qurilma va veb-muhitlar orasida uzluksiz ishlashini ta'minlovchi texnologiyalar.
Loss Function	Model xatoliklarini o'lchash uchun ishlatiladi. Mean Squared Error, Cross-Entropy eng ko'p uchraydigan turlaridan.
Mashina o'rganish (Machine Learning – ML)	Ma'lumotlar asosida avtomatik o'rganish va o'zini-o'zi takomillashtirish imkonini beruvchi SI sohasi. Regression, klassifikatsiya va klasterlash bu sohaning asosiy yo'nalishlaridir.
Mashinalarni o'rganish (Machine Learning – ML)	AIning kichik sohasi bo'lib, kompyuter tizimlariga tajriba asosida xulosa chiqarish, o'zini-o'zi takomillashtirish, va modelni yangilash imkonini beradi. ML algoritmlari – regressiya, klassifikatsiya, klasterlash – katta ma'lumotlar asosida o'rganadi.
Masofaviy ta'lim	Ta'lim oluvchining geografik joylashuviga bog'liq bo'lmagan holda, raqamli texnologiyalar orqali tashkil etiladigan o'quv jarayoni.
Mavjudlik (Accessibility)	Barcha foydalanuvchilar, shu jumladan nogironligi bor shaxslar uchun teng imkoniyatlarni yaratadigan SI yechimlari.
Mobil SI yordamchilar	Smartfonlar va planshetlar uchun SI texnologiyasiga asoslangan ta'limiy yordamchi dasturlar.
Multimodal ta'lim	SI yordamida bir vaqtning o'zida matn, nutq, video va rasm orqali o'rgatish tizimi.
Multisensor yondashuv	SI yordamida eshitish, ko'rish, teginish kabi bir nechta hissiy kanallar orqali ta'limni qamrab oluvchi metod.
Mustahkamlovchi o'rganish (Reinforcement Learning)	Agentga mukofot berish yoki jazo orqali modelni optimal strategiyaga o'rgatish. SI agentlar real vaqtli muhitda qaror qabul qiladi.

Termin	Ma'nosi
Natural Language Processing (NLP)	Bu SI sohasi kompyuterga inson tilini tushunish, tahlil qilish va generatsiya qilish imkonini beradi. NLP algoritmlari matnni leksik, sintaktik va semantik jihatdan qayta ishlaydi.
Nazoratli o'rganish (Supervised Learning)	Kirish va chiqish juftligi orqali modelni o'rgatish. Masalan: "Rasm – bu mushuk" deb belgilab, modelni rasmlarni aniqlashga o'rgatish.
Nazoratsiz o'rganish (Unsupervised Learning)	Faqat kirish ma'lumotlari bilan yashirin tuzilmalarni aniqlash. Klasterlash, asosiy komponent tahlili (PCA) bu turdagi metodlardir.
Ontologiyalar	Bilimlar domenini tashkil qiluvchi tushunchalar va ularning o'zaro munosabatlarini ifodalovchi strukturaviy model. SI bilim bazasini tashkil qilishda qo'llaniladi.
Overfitting / Underfitting	Modelning haddan tashqari moslashuvi yoki kerakli naqshni o'rganmasligi. Har ikkalasi ham model sifatini pasaytiradi.
Ovozli navigatsiya	Ko'zi ojiz yoki harakatlanishda qiynaluvchi foydalanuvchilar uchun ekran bo'ylab harakatni SI yordamida ovoz orqali boshqarish texnologiyasi.
O'qituvchining SI yordamchisi	Sun'iy intellekt asosida yaratilgan, dars rejalari tuzish, interaktiv materiallar taklif qilish va baholashni avtomatlashtiruvchi vosita.
O'quv texnologiyalari avtomatlashtirilishi	Ta'limning baholash, topshiriqlarni yaratish va monitoring qismlarini avtomatik amalga oshirishga qaratilgan SI yordamida avtomatlashtirish.
O'quvchi markazli yondashuv	Sun'iy intellekt texnologiyalarini o'quvchining ehtiyojlariga moslab shaxsiylashtirish asosida ta'lim jarayoniga integratsiya qilish.
O'quvchilar faoliyatini kuzatuvchi tizim	SI yordamida o'quvchining topshiriq bajarish tezligi, qiyinchilik darajasi va xatoliklarini tahlil qilib, real vaqtli ma'lumot beruvchi tizim.

Termin	Ma'nosi
O'rganish tahlili (Learning Analytics)	O'quvchilarning faolligi, muvaffaqiyati, qiyinchiliklari va tendensiyalarini SI orqali statistik va semantik tahlil qilish.
O'z-o'zini baholovchi platformalar	SI asosida ishlaydigan platformalar bo'lib, o'quvchilar mustaqil o'rganishda o'z bilim darajasini testlar orqali aniqlaydi.
Pedagogik agent	Sun'iy intellekt yordamida o'quvchilarga masofadan maslahat beruvchi, topshiriqlarni tushuntiruvchi yoki yordam beruvchi dasturiy model.
Perseptron	Frank Rosenblatt tomonidan 1957 yilda ishlab chiqilgan bu model sun'iy neyron tarmog'ining ilk namunasidir. Oddiy vazifalarni hal qiluvchi, faqat bitta qatlamga ega bo'lgan perseptron chuqur o'rganishning asosiy poydevoridir.
Perseptron	Bir qatlamli neyron tarmoq bo'lib, oddiy tasniflash masalalarini yechadi. Chuqur o'rganishning tarixiy poydevori hisoblanadi.
Plagiat tekshiruvi	SI algoritmlari yordamida matndagi kontentning noyobligini tekshirish, ya'ni boshqa manbadan ko'chirilganligini aniqlash. Bu, ilmiy va akademik sohalarda muhim axloqiy va huquqiy vosita hisoblanadi.
Progress kuzatuv tizimi	Har bir o'quvchining o'zlashtirish darajasi, faoliyati va o'sishini real vaqtli ravishda SI orqali tahlil qilish tizimi.
Qaror daraxtlari (Decision Trees)	Ketma-ket shartlar asosida tanlov qiluvchi grafik tuzilma. Interpretatsiyasi oson, tushunarli natijalar beradi.
Qoidaga asoslangan tizimlar (Rule-based systems)	"IF...THEN..." ko'rinishidagi qoidalarga asoslangan tizimlar bo'lib, maxsus bilim bazasi asosida ishlaydi. Tashxis, nazorat, qaror qabul qilishda keng qo'llaniladi.
Raqamli kompetensiyalar	SI va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bo'yicha o'quvchi yoki o'qituvchining tayyorgarlik darajasi.

Termin	Ma'nosi
Reabilitatsion texnologiyalar	Sun'iy intellekt asosida imkoniyati cheklanganlar uchun tiklovchi va yordamchi funksiyalarni bajaruvchi qurilmalar.
Real vaqtli SI yordamchi	O'qituvchi yoki o'quvchi uchun real vaqtda maslahat, izoh, yoki kontent yaratib beruvchi sun'iy intellekt modul(lar)i.
Real vaqtli tarjimon	SI orqali darslarni real vaqtda boshqa tillarga yoki belgilar tiliga avtomatik tarjima qiluvchi tizim.
Regularization	Modelning ortcha moslashuvining oldini olish uchun kiritiladigan cheklovlar. L1 va L2 regularizatsiya keng qo'llaniladi.
Rekomendatsiya tizimi	SI tomonidan foydalanuvchining qiziqishi, bilim darajasi va maqsadlariga mos o'quv kontentlarini tavsiya etuvchi algoritmlar.
Semantik tahlil	Matn mazmunini sun'iy intellekt vositasida tahlil qilish orqali tushunish, muammo aniqlash va echim taklif qilish jarayoni.
Sentiment Analysis	NLPning bir sohasi bo'lib, matndagi kayfiyat yoki emotsional ohangni aniqlaydi. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlar, foydalanuvchi sharhlari va marketing tahlillarida qo'llaniladi.
Sun'iy intellekt (Artificial Intelligence – SI)	Kompyuter tizimlariga inson aqliga xos bo'lgan imkoniyatlar – tahlil qilish, tushunish, o'rganish va qaror qabul qilish qobiliyatlarini berish nazariyasi va amaliyotini anglatadi. SI nafaqat oddiy avtomatlashtirish, balki kontekstual muhitda moslashish va rivojlanish imkoniyatini ham qamrab oladi.
Sun'iy intellekt (SI, SI)	Inson tafakkurini imitatsiya qiluvchi, muammolarni tahlil qilish, qaror qabul qilish va o'zini-o'zi o'rgatish qobiliyatiga ega bo'lgan raqamli tizimlar.
Sun'iy intellekt metodlari	Sun'iy intellekt tizimlarini yaratish uchun ishlab chiqilgan algoritmik va nazariy yondashuvlar majmuasi. Bu metodlar inson tafakkurini model qilish, qaror qabul qilish, o'rganish va moslashish imkonini beradi.
Sun'iy intellekt yordamchi vositasi	Dars materiallarini tushuntirish, muammolarni aniqlash yoki o'quvchini baholashda yordam beruvchi SI vositasi.
Sun'iy neyron tarmoqlari (ANN)	Biologik neyronlarga o'xshash tarzda ma'lumotlarni qayta ishlovchi qatlamli modellar. Har bir neyron kiruvchi signal asosida chiqish generatsiya qiladi.

Termin	Ma'nosi
Sun'iy neyron tarmoqlari (Artificial Neural Networks)	Bu texnologiyalar biologik neyronlarning matematik modellarini takrorlashga asoslangan. Har bir "neyron" kiruvchi signallarni qayta ishlaydi va keyingi bosqichga uzatadi. Bu tuzilma AIning eng asosiy ishlovchi mexanizmlaridan biridir.
Takrorlovchi neyron tarmoqlar (RNN)	Vaqt ketma-ketligi mavjud bo'lgan ma'lumotlar bilan ishlashga mos neyron tarmoq. NLP, vaqt qatorlari tahlilida ishlatiladi.
Ta'limda SI vositalari	ChatGPT, Grammarly, Khanmigo, Scribe SI kabi ta'limiy sun'iy intellekt texnologiyalari orqali o'quv jarayonini soddalashtirish.
Ta'limiy chatbot	SI yordamida darslarni tushuntiruvchi, savollarga javob beruvchi va o'quvchilarga yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi suhbatbotlar.
Ta'limiy kontentning moslashtirilishi	O'quvchilarning til, daraja yoki cheklovlariga qarab ta'lim materiallarining SI orqali dinamik ravishda o'zgartirilishi.
Tilni qayta ishlash (NLP)	AIning inson tilini tahlil qilish, tushunish va yaratish qobiliyatiga asoslangan sohasi. Chat-botlar, tarjimonlar uchun asos.
To'liq SI integratsiyalangan platformalar	Dars berish, baholash, tavsiya berish va kuzatuv funktsiyalarini yagona sun'iy intellekt asosida boshqaruvchi platformalar.
Transfer Learning	Oldindan o'rgatilgan modelni yangi vazifaga moslashtirish. Kam ma'lumotli domenlarda ayniqsa foydali.
Transformer arxitekturas	Attention mexanizmiga asoslangan chuqur tarmoq arxitekturas. U uzoq kontekstni qayta ishlay oladi. BERT, GPT, T5 modellarining asosi.
Turing mashinasi	Alan Turing tomonidan 1936-yilda nazariy jihatdan ishlab chiqilgan bu universal mashina istalgan hisoblash vazifasini bajarishga qodir bo'lgan algoritmik model sifatida qabul qilinadi. Bu model SI nazariyasining boshlang'ich nuqtasidir.
Virtual o'qituvchilar	SI asosida ishlab chiqilgan interaktiv tizimlar bo'lib, ular o'quvchilarga o'qituvchi ishtirokisiz bilim berish, baholash va mashqlar bilan ta'minlash imkoniyatini yaratadi.

ILOVALAR

RASMLAR

1.1-RASM. ARISTOTEL	7
1.2-RASM. EVKLID	7
1.3-RASM.ARXIMED.....	7
1.4-RASM. GERON ALEKSANDRIYSKIY.....	8
1.5-RASM. AL-XORAZMIY	8
1.6-RASM.KTESIBIY.....	8
1.7-RASM. LEYBNIS G'ILDIRAGI	9
1.8-RASM. CHARLZ BEBBIDJNING HISOBLASH MASHINASI	9
1.9-RASM. ADA LAVLEYS - BIRINCHI DASTURCHI AYOL	10
1.10-RASM. ALAN TYURING – ZAMONAVIY KOMPYUTERNING “OTASI”	10
1.11-RASM.NORBERT VINER	11
1.12-RASM. MAKKALLOK VA PITTS.....	11
1.13-RASM. FRANK ROSENBLATT PERSEPTRONI	12
1.14-RASM. LISP – DASTURLASH TILI OILASINING LOGOSI.....	12
1.15-RASM. PROLOG – MANTIQUIY DASTURLASH TIZIMI LOGOSI	14
1.16-RASM.GARRI KASPAROVNING VA DEEP BLUE SHAXMAT PARTIYASIDAN LAVXA	15
1.17-RASM. GOOGLE'NING BIRINCHI SHOPIRSIZ AVTOMOBILLARIDAN BIRI, LEXUS RX450H MODELI	16
1.18-RASM. IBM WATSON TIZIMI LOGOTIPI.....	17
1.19-RASM. GOOGLE DEEPMIND ALPHAGO TIZIMINING LOGOSI	17
1.20-RASM.GOOGLE DEEPMIND'NING LOGOSI	17
1.21-RASM. OPENAI NING CHATGPT MODELI LOGOSI	18
1.22-RASM. AVTOMATLASHTIRISH TEXNOLOGIYALARINI TA'LIM JARAYONIDA QO'LLASH.	20
1.23-RASM. YOZMA ISHLARNI SUN'IY INTELLEKT YORDAMIDA TEKSHIRISH.	21
1.24-RASM. MASHHUR TA'LIMYIY CHAT-BOTLAR.	25
1.25-RASM. INTELEKTUAL TEXNOLOGIYALARNING SOHALARGA INTEGRATSIYASI	29
1.26-RASM. ENG KENG TARQARGAN OMMAVIY OCHIQ ONLAYN KURSLAR PLATFORMALARI	30
1.27-RASM. TESLA ROBOT V-3 MODELI.....	30
1.28-RASM. AMAZON ROBOTICS'NING YUK TASHUVCHI ROBOTI	31
2.1-RASM.. OVOZNI TANIB OLIH ALGORITMLARI	37
2.2-RASM. TIBBIYOTDA ISHLATILADIGAN OPERATSIYA QILUVCHI MANIPULYATOR	37
2.3-RASM. MO'NING YUZNI TANIB OLIH ALGORITMLARI	38
2.4-RASM. DEEP FAKE ALGORITMLARI.....	40
2.5-RASM. «HAYOT» ALGORITMI	41
2.6-RASM. TA'LIMDA SUN'IY INTELLEKT METODLARI	43
2.7-RASM. SHAXSIYLASHTIRILGAN TA'LIM	44
2.8-RASM. KENGAYTIRILGAN IMKONIYATLAR.....	44

2.9-RASM. INTERAKTIV O'RGANISH	45
2.10-RASM. TEXNOLOGIK XATOLIKLAR.....	45
2.11-RASM. SHAXSIY MA'LUMOTLARNING XAVFSIZLIGI	46
2.12-RASM. O'QITUVCHINING ROLINI KAMAYTIRISH	46
2.13-RASM. TA'LIMDA SI.....	47
2.14-RASM. TIBBIYOTDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	48
2.15-RASM. O'ZBEKISTONNING SOLIQ QO'MITASINING ILOVASI	49
2.16-RASM. BOSHQARUV VA BIZNES SOHASIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	49
2.17-RASM. TRANSPORT VA LOGISTIKA SOHASIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	50
2.18-RASM. QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	50
2.19-RASM. AI TIZIMLARINING JAVOBGARLIGI.....	56
2.20-RASM. SHAXSIY MA'LUMOTLAR VA MAXFIYLIKNI HIMOYA QILISH	56
2.21-RASM. GENERAL DATA PROTECTION REGULATION.....	57
2.22-RASM. INSON HUQUQLARI VA ETIKA.....	57
2.23-RASM. KIBERXAVFSIZLIK STANDARTLARI	57
2.24-RASM. SI TIZIMLARINI NAZORAT QILISH.....	58
3.1-RASM. SUN'IY NEYRON TO'RLARI.....	59
3.2-RASM.. KO'P QATLAMLI PERSEPTRONLAR	61
4.1-RASM. MAVZUNI TAHLIL QILISH	121
4.2-RASM. ILMIY RESURLARNI QIDIRISH	122
4.3-RASM. SAVOLLARNI YARATISH	122
4.4-RASM. RESURLARNI SHAXSIYLASHTIRISH VA MATERIALLARNI SOZLASH	123
4.5-RASM. ILMIY MATERIALLARNI TAYYORLASH VA KO'P TILLI QO'LLAB-QUVVATLASH.....	124
4.6-RASM. DARS DAVOMIDA INTERAKTIV YORDAM.....	124
4.7-RASM. SAVOL-JAVOB SESSİYALARI	125
4.8-RASM. INTERAKTIV VAZIFALAR VA FIKRLARNI QISQACHA IFODALASH.....	125
4.9-RASM. O'QITUVCHI VA TALABALAR O'RTASIDA SAMARALI MULOQOT	126
4.10-RASM. DARSDAN SO'NG BILIMLARNI MUSTAHKAMLASH	126
4.11-RASM. O'Z-O'ZINI BAHOLASH	127
4.12-RASM. INTERAKTIV BILIMLARNI MUSTAHKAMLASH	128
4.13-RASM. AKADEMIK HALOLLIK VA PLAGIAT MUAMMOLARI	129
4.14-RASM. O'QITUVCHILAR UCHUN TAVSIYALAR	130
4.15-RASM. TALABALAR UCHUN TAVSIYALAR	131
4.16-RASM. SUN'IY NEYRON TARMOQLAR ASOSIDAGI MASHQ VA REPETITORLIK ILOVALARI LOGOTIPLARI	144